



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
ESCUELA DE POSTGRADO

**Determinación de las variables que explican eficiencia
en establecimientos educacionales de Chile**

ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE
PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN ANALÍTICA DE NEGOCIOS

Alumna: SANDRA BARROS

Profesor Guía: FELIX LIZAMA

Santiago, Chile

2025

Tabla de Contenidos

Índice de Ilustraciones	5
Índice de Tablas.....	10
Resumen Ejecutivo.....	11
1. Introducción	13
2. Planteamiento y Formulación del Problema	18
3. Hipótesis	20
4. Objetivos.....	23
a) Objetivo general.....	23
b) Objetivos específicos	23
5. Metodología Propuesta	25
a) Métodos Empírico y Deductivo.....	25
b) Diseño de la Investigación	26
c) Etapas de la Investigación	29
6. Marco Teórico – Revisión Bibliográfica.....	31
a) Revisión Bibliográfica DEA en Educación.....	32
b) Revisión Bibliográfica Machine Learning en Educación.....	35
c) Revisión Bibliográfica Enfoque Híbrido DEA – Machine Learning	37
d) Conclusiones Revisión Bibliográfica.....	41
7. Enfoque de la Solución	44
A. Datos	45
B. Selección de Variables	46
C. Preprocesamiento y Transformación de Datos	46
i. Limpieza de Datos.....	47
ii. Normalización Estadística de Datos	48
iii. Transformación de Variables	49
iv. Selección de Variables	49
v. Reducción de Dimensionalidad y Feature Engineering.....	50
vi. Balanceo de Datos	51
D. Algoritmos de Machine Learning	51

E.	Métricas	53
F.	Hiperparámetros	53
G.	Explicabilidad de Algoritmos de Machine Learning	54
H.	Herramientas y Software	55
I.	Implementación.....	55
J.	Justificación del enfoque de predicción continua.....	56
8.	Resultados	57
A.	Resultados de Entrenamientos	61
i.	Entrenamiento Variables DEA	61
ii.	Entrenamiento Variables Experto	62
B.	Análisis de Resultados	64
C.	Análisis Variables DEA	65
D.	Análisis Variables Experto	84
9.	Conclusiones	108
A.	Conclusiones Variables DEA.....	108
B.	Conclusiones Variables Experto.....	109
C.	Conclusiones Generales	111
D.	Validación de la Hipótesis.....	113
E.	Recomendaciones para Trabajos Futuros	115
F.	Recomendaciones para Políticas Públicas.....	116
	Bibliografía.....	122
	Anexos	125
	Anexo 1 – Descripción de IDPS	125
	Anexo 2 – Métricas e Hiperparámetros de algoritmos (variables DEA)	127
	Anexo 3 – Variables Seleccionadas por Experto	129
	Anexo 4 - Variables Experto-Seleccionadas.....	132
	Anexo 5 – Técnicas e Información de Selección de Variables Experto	136
	Anexo 6 – Métricas e Hiperparámetros de algoritmos (Variables Experto).....	143
	Anexo 7 – Diagramas SHAP Generales de Variables DEA	145
A.	SHAP Summary Impact Variables DEA	145
B.	SHAP Summary Average Impact variables DEA	148

C.	SHAP Dependence Plot de cada variable.....	150
Anexo 8 – Análisis Detallado de SHAP Dependence Plot Variables DEA.....		161
A.	SHAP Dependence Plot de Variable: razón de profesionales en equipo de convivencia por alumno con otras variables.....	161
B.	SHAP Dependence Plot de Variable: razón de profesores de lenguaje por alumno y Razón de profesores de matemáticas por alumno	167
C.	SHAP Dependence Plot de Variable: promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar	177
D.	SHAP Dependence Plot de SIMCE Matemática y Lenguaje	183
E.	SHAP Dependence Plot de IDPS de convivencia escolar	193
Anexo 9 – Diagramas SHAP Generales de Variables Experto		200
A.	SHAP Summary Impact Variables Experto	200
B.	SHAP Summary Average Impact.....	203
C.	SHAP Dependence Plot de las variables más determinantes de la predicción de eficiencia.....	206
Anexo 10 – Análisis Detallado de SHAP Dependence Plot Variables Experto.....		219
A.	SHAP Dependence Plot de Variable: razón de horas en aula por alumno con otras variables.....	219
B.	SHAP Dependence Plot de Variable: índice de vulnerabilidad con otras variables.	226
C.	SHAP Dependence Plot de Variable: dependencia de establecimientos educacionales con otras variables.	233
D.	SHAP Dependence Plot de Variable: matrícula total alumnos con otras variables.	240
E.	SHAP Dependence Plot de Variable: zona con otras variables.....	247
F.	SHAP Dependence Plot de Variable: porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria.	256

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Arquitectura de la Solución	45
Ilustración 2 Ejemplo explicativo SHAP Summary Plot	59
Ilustración 3 SHAP Plot SHAP Values Variables DEA	68
Ilustración 4 SHAP Dependence Plot de variable razón de total de profesores de lenguaje por alumno	70
Ilustración 5 SHAP Dependence Plot de variable razón de total de profesores de.....	71
Ilustración 6 SHAP Dependence Plot de variable IDPS	72
Ilustración 7 Dependence Plot de variable razón de profesionales de convivencia	73
Ilustración 8 SHAP Dependence Plot de variable promedio experiencia profesores convivencia escolar	74
Ilustración 9 Summary Plot SHAP Values Q1	75
Ilustración 10 Summary Plot SHAP Values Q2	76
Ilustración 11 Summary Plot SHAP Values Q3.....	77
Ilustración 12 Summary Plot SHAP Values Q4	78
Ilustración 13 Summary Plot SHAP Values Establecimientos Eficientes	79
Ilustración 14 Summary Plot SHAP Values IDPS Descompuesto	83
Ilustración 15 Summary Plot de SHAP Values Variables Experto.....	87
Ilustración 16 SHAP Dependence Plot Razón de Horas en Aula por Alumno.....	88
Ilustración 17 SHAP Dependence Plot Dependencia Establecimiento	89
Ilustración 18 SHAP Dependence Plot Índice de Vulnerabilidad	90
Ilustración 19 SHAP Dependence Plot Matrícula Total.....	91
Ilustración 20 SHAP Dependence Plot Porcentaje de Profesionales de Convivencia Escolar	92
Ilustración 21 SHAP Dependence Plot Zona.....	93
Ilustración 22 Summary Plot de SHAP Values Q1	95
Ilustración 23 Summary Plot de SHAP Values Q2	96
Ilustración 24 Summary Plot de SHAP Values Q3	97
Ilustración 25 Summary Plot de SHAP Q4	98
Ilustración 26 Summary Plot de SHAP Value Establecimientos Eficientes	105
Ilustración 27 Matriz de Correlación.....	142
Ilustración 28 SHAP Summary Impact Variables DEA	147
Ilustración 29 SHAP Summary Average Impact variables DEA.....	150
Ilustración 30 SHAP Dependence Plot Variable Razón de Profesionales en equipo de convivencia escolar por alumno.....	153
Ilustración 31 SHAP Dependence Plot Razón de total de profesores de lenguaje por alumno.....	155
Ilustración 32 SHAP Dependence Plot Razón de total de profesores de matemática por alumno.....	155

Ilustración 33 SHAP Dependence Plot Promedio SIMCE matemática	157
Ilustración 34 SHAP Dependence Plot Promedio SIMCE lenguaje	157
Ilustración 35 SHAP Dependence Plot IDPS Convivencia escolar	159
Ilustración 36 SHAP Dependence Plot Promedio de años en el sistema de los profesionales de convivencia	160
Ilustración 37 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de matemáticas	162
Ilustración 38 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de lenguaje	163
Ilustración 39 SHAP Dependence Plot Interacción interacción entre la dotación de profesionales de convivencia escolar y su experiencia	164
Ilustración 40 SHAP Dependence Plot interacción entre la dotación de profesionales de convivencia escolar y los resultados SIMCE matemáticas	165
Ilustración 41 SHAP Dependence Plot interacción entre la dotación de profesionales de convivencia escolar y los resultados SIMCE lenguaje	166
Ilustración 42 SHAP Dependence Plot interacción entre dotación en convivencia escolar e IDPS	167
Ilustración 43 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de lenguaje y matemáticas	168
Ilustración 44 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de matemáticas y lenguaje	169
Ilustración 45 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumnos con razón de profesores de convivencia escolar	170
Ilustración 46 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumnos con razón de profesores de convivencia escolar	170
Ilustración 47 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje con promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar	171
Ilustración 48 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas con promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar	171
Ilustración 49 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumno y SIMCE matemáticas	172
Ilustración 50 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumno y SIMCE lenguaje	173
Ilustración 51 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumno y SIMCE matemáticas	173
Ilustración 52 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumno y SIMCE lenguaje	174
Ilustración 53 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumno e IDPS	175
Ilustración 54 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumno e IDPS	175

Ilustración 55 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de convivencia escolar por alumno.....	178
Ilustración 56 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de matemáticas por alumno	179
Ilustración 57 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de lenguaje por alumno	179
Ilustración 58 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y SIMCE matemáticas	180
Ilustración 59 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y SIMCE lenguaje.....	181
Ilustración 60 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar e IDPS.....	182
Ilustración 61 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y razón de profesores de matemáticas por alumno	184
Ilustración 62 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y razón de profesores de lenguaje por alumno.....	184
Ilustración 63 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y razón de profesores de matemáticas por alumno	185
Ilustración 64 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y razón de profesores de lenguaje por alumno.....	185
Ilustración 65 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar	186
Ilustración 66 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar	187
Ilustración 67 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y SIMCE lenguaje	188
Ilustración 68 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y SIMCE matemáticas	188
Ilustración 69 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas e IDPS	189
Ilustración 70 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje e IDPS	190
Ilustración 71 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y razón de profesores de convivencia escolar por alumno	191
Ilustración 72 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y razón de profesores de convivencia escolar por alumno	191
Ilustración 73 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y razón de profesores de convivencia escolar por alumno.....	194
Ilustración 74 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar por alumno	195

Ilustración 75 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y razón de profesores de lenguaje por alumno	196
Ilustración 76 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y razón de profesores de matemáticas por alumno.....	196
Ilustración 77 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y SIMCE matemáticas.....	197
Ilustración 78 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y SIMCE lenguaje	198
Ilustración 79 SHAP Summary Impact Variables Experto.....	203
Ilustración 80 SHAP Summary Average Impact	206
Ilustración 81 SHAP Dependence Plot razón de horas en aula por alumno	208
Ilustración 82 SHAP Dependence Plot dependencia admisnitrativa establecimiento educacional	210
Ilustración 83 SHAP Dependence Plot índice de vulnerabilidad.....	212
Ilustración 84 SHAP Dependence Plot matrícula total	214
Ilustración 85 SHAP Dependence Plot porcentaje de profesionales de convivencia escolar con educación universitaria	216
Ilustración 86 SHAP Dependence Plot zona	218
Ilustración 87 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y dependencia establecimiento educacional.....	221
Ilustración 88 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno e índice de vulnerabilidad	222
Ilustración 89 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y matrícula total.....	223
Ilustración 90 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria.....	224
Ilustración 91 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y zona.....	225
Ilustración 92 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y dependencia establecimiento educacional.....	228
Ilustración 93 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y razón de horas en aula por alumno	229
Ilustración 94 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y matrícula total.....	230
Ilustración 95 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria	231
Ilustración 96 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y zona ...	232
Ilustración 97 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional e índice de vulnerabilidad	235
Ilustración 98 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional y razón de horas en aula por alumno	236
Ilustración 99 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional y matrícula total	237

Ilustración 100 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria	238
Ilustración 101 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional y zona	239
Ilustración 102 SHAP Dependence Plot interacción matrícula e índice de vulnerabilidad	242
Ilustración 103 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y razón de horas en aula por alumno.....	243
Ilustración 104 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y dependencia establecimiento educacional	244
Ilustración 105 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria	245
Ilustración 106 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y zona	246
Ilustración 107 SHAP Dependence Plot interacción zona e índice de vulnerabilidad .	249
Ilustración 108 SHAP Dependence Plot interacción zona y razón de horas en aula por alumno.....	250
Ilustración 109 SHAP Dependence Plot interacción zona y dependencia establecimiento educacional	251
Ilustración 110 SHAP Dependence Plot interacción zona y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria	252
Ilustración 111 SHAP Dependence Plot interacción zona y matrícula total.....	253
Ilustración 112 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y dependencia establecimiento educacional	258
Ilustración 113 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria e índice de vulnerabilidad.....	259
Ilustración 114 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y razón de horas en aula por alumno	260
Ilustración 115 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y matrícula total	261
Ilustración 116 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y zona	262

Índice de Tablas

Tabla 1 Comportamiento de variables en análisis de variables DEA con SHAP Values	66
Tabla 2 Comportamiento de variables en análisis de variables experto con SHAP Values	85
Tabla 3 Indicadores y dimensiones de los IDPS	125
Tabla 4 Métricas Algoritmos Entrenados	127
Tabla 5 Hiperparámetros	127
Tabla 6 Descripción de Variables Preseleccionadas por Experto	129
Tabla 7 Variables Ambientales	132
Tabla 8 Variables de Ingreso	133
Tabla 9 Variables de Índice de Desarrollo Personal y Social	133
Tabla 10 Variables de Recursos	134
Tabla 11 Variables de Convivencia Escolar	134
Tabla 12 Análisis Descriptivo	136
Tabla 13 Variables con correlación moderada (positiva o negativa)	139
Tabla 14 Variables con baja o nula correlación	140
Tabla 15 Análisis Variables Categóricas	141
Tabla 16 Métricas Algoritmos Variables Experto	143
Tabla 17 Hiperparámetros Algoritmos Entrenados con Variables Experto	143

Resumen Ejecutivo

En Chile, persiste una significativa brecha entre la calidad de la educación en establecimientos educacionales públicos y privados, con los primeros enfrentando mayores desafíos en acceso a recursos pedagógicos, infraestructura y programas extracurriculares. Esto se traduce en un menor rendimiento académico, especialmente en contextos vulnerables. Adicionalmente, los problemas de convivencia escolar, como la violencia y el acoso, afectan el clima de aprendizaje, lo que podría influir directamente en la eficiencia de las instituciones públicas, es decir, maximizar el rendimiento académico con uso óptimo de los recursos

La literatura existente sobre eficiencia escolar ha estudiado múltiples factores que impactan los resultados académicos, pero no ha integrado explícitamente la convivencia escolar como una variable determinante en los análisis. Este estudio propone abordar esta brecha mediante el uso de técnicas avanzadas de machine learning, lo que representa un enfoque novedoso para explorar la relación entre convivencia escolar y eficiencia educativa.

El objetivo principal de este trabajo es identificar las variables que explican la eficiencia en establecimientos educacionales públicos chilenos, considerando el rendimiento académico (SIMCE), la convivencia escolar (IDPS), los recursos humanos y el nivel socioeconómico de los estudiantes (IVE) y demografía de los establecimientos educacionales, entre otras variables. Para ello, se utilizan los resultados de eficiencia previamente estimados mediante la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA)

como variable objetivo en modelos de machine learning, lo que permite evaluar el aporte explicativo tanto de las variables utilizadas en el modelo DEA como de un conjunto complementario definido por expertos en educación. A través de modelos predictivos basados en machine learning, se busca revelar patrones complejos que tradicionalmente no pueden ser detectados con métodos convencionales, como el DEA.

Los resultados de este análisis permiten no solo confirmar si la convivencia escolar es un factor crítico en la eficiencia de los establecimientos educacionales, sino también proponer estrategias basadas en evidencia para optimizar la asignación de recursos y mejorar tanto la gestión escolar como el rendimiento académico. Este trabajo espera contribuir al debate sobre cómo elevar la calidad de la educación pública en Chile desde un enfoque innovador y multidimensional.

1. Introducción

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, y en Chile, la crisis educativa postpandemia ha intensificado las desigualdades existentes en el sistema escolar. Durante 2020 y 2021, las interrupciones en la enseñanza debido a la pandemia del COVID-19 generaron pérdidas significativas de aprendizajes, estimadas en más de un año escolar (Izquierdo, Ugarte, 2023). Estas pérdidas no solo incrementaron la desigualdad educativa, sino que también afectaron la salud mental de los estudiantes, contribuyendo al deterioro del clima escolar en muchos establecimientos educacionales. Los autores de este estudio van más allá estimando que si no existe una mitigación en el largo plazo esto equivaldría a una disminución de 5,5% del PIB hasta finales del siglo a raíz del perjuicio en el capital humano.

El sistema educativo chileno está compuesto por 7,606 establecimientos educacionales públicos, que representan un 37% del total de establecimientos, y 9,604 establecimientos educacionales particulares subvencionados, que constituyen el 48% del total. Sin embargo, los establecimientos educacionales públicos atienden solo al 31% de los estudiantes matriculados, lo que evidencia una pérdida de participación del sector público en la matrícula escolar y plantea interrogantes sobre la percepción de calidad y equidad en el sistema. Los estudiantes de colegios públicos, especialmente en áreas rurales o de bajos recursos, enfrentan barreras importantes como la falta de infraestructura adecuada, acceso limitado a recursos pedagógicos y problemas de convivencia escolar, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico

(Ministerio de Educación, 2023) y, en consecuencia, la eficiencia de estas instituciones. Estas desigualdades se ven reflejadas también en la distribución y asignación del gasto público en educación, donde persisten brechas en la equidad del financiamiento educativo (Villarreal, y otros, 2023).

La convivencia escolar juega un papel clave en este panorama, ya que el acoso, la violencia y los conflictos no gestionados dificultan el aprendizaje y desvían los esfuerzos institucionales hacia la resolución de problemas disciplinarios, especialmente en contextos más vulnerables (Cerde-Etchepare, Pérez-Wilson, Serrano-Díaz, & Aragón-Mendizabal, 2020). Hay diversos estudios internacionales (Cerde, Salazar, Guzmán, & Narváez, 2018), que concluyen que la convivencia escolar es un aspecto fundamental en el funcionamiento de las escuelas y desempeña un papel clave en la determinación de su eficiencia (Cerde, Pérez, Elipe, Casas, & Del Rey, 2019). Estos estudios han evidenciado que la convivencia escolar, impacta directamente en los resultados académicos y en el aprendizaje. Investigaciones previas han demostrado una relación positiva y directa entre la convivencia escolar y el rendimiento académico, destacando cómo un clima escolar adecuado puede potenciar significativamente las oportunidades de aprendizaje en las escuelas. Por el contrario, una mala convivencia escolar no solo afecta negativamente el clima de aprendizaje, sino que también redirige los esfuerzos institucionales hacia la gestión de conflictos en detrimento del foco en los aprendizajes (Valdés-Morales, y otros, 2019). En este sentido, los establecimientos con mejor convivencia pueden concentrarse en mejorar los resultados académicos, mientras que aquellos con peor convivencia priorizan la mejora del clima escolar. Esto resalta la necesidad de considerar la convivencia escolar como una variable determinante en los

modelos de eficiencia educativa, particularmente en el análisis de establecimientos educacionales públicos en Chile, donde se busca mejorar los resultados académicos, acortando la brecha con los establecimientos educacionales privados teniendo restricciones presupuestarias importantes.

Aunque el análisis de la convivencia escolar como factor determinante de la eficiencia educativa en Chile ha sido limitado, existen algunos estudios que abordan esta relación. Entre ellos los más relevantes destacan a) un estudio descriptivo-correlacional compara la percepción de estudiantes chilenos de educación media sobre diversas dimensiones de la convivencia escolar y su relación con el rendimiento académico general. Los resultados indican que las dimensiones de la convivencia escolar explican entre el 20% y el 27% de la variabilidad en el rendimiento académico (Cerdeira, Salazar, Guzmán, & Narváez, 2018) : b) una investigación que explora la asociación entre el rendimiento académico y ocho dimensiones de la convivencia escolar en estudiantes de educación primaria. El análisis muestra que un modelo de ecuaciones estructurales explica el 39.6% de la variabilidad del rendimiento escolar, destacando el impacto negativo de la indisciplina, agresividad y victimización sobre el rendimiento académico. (Cerdeira, y otros, 2019); c) estudio que analiza cómo el clima de convivencia escolar influye en la calidad educativa, sugiriendo que los puntajes en pruebas estandarizadas y el rendimiento escolar son indicadores insuficientes para medir y evaluar la calidad educativa, y que la convivencia escolar juega un rol fundamental en este contexto. (Padilla, Rodríguez, 2019).

Estos estudios aportan evidencia sobre la importancia de la convivencia escolar en el rendimiento académico y la eficiencia educativa en Chile, aunque se reconoce que aún hay un vacío significativo en la literatura que requiere mayor investigación en este ámbito.

En trabajos previos, DEA (Coelli, y otros, 2005) ha sido ampliamente utilizado para medir la eficiencia de establecimientos educacionales públicos, como lo evidencia el estudio “Análisis de la eficiencia técnica escolar en Chile de los establecimientos financiados por el Estado, incorporando sus recursos financieros” (Gonzalez & Fernández-Vergara, 2019). Este método ha permitido identificar disparidades en el uso de recursos y resultados académicos entre establecimientos educacionales, proporcionando una herramienta valiosa para el análisis comparativo de la eficiencia técnica en el ámbito escolar. No obstante, DEA presenta limitaciones importantes: no permite manejar grandes volúmenes de datos sin generar gran complejidad computacional o sin tener que hacer reducción de dimensionalidad que puede perjudicar el análisis en el contexto de eficiencia educacional (Dulá, Lopez, 2002), no considera relaciones no lineales entre variables y carece de un término de error, lo que puede distorsionar las estimaciones de eficiencia (Panwar, 2022). En este contexto, surge la necesidad de emplear enfoques más avanzados, como el machine learning.

Este trabajo propone un análisis basado en algoritmos de machine learning para identificar las variables que determinan la predicción de la eficiencia en establecimientos educacionales públicos, incorporando explícitamente la convivencia escolar como una variable central. Como complemento del DEA, el machine learning

permite analizar grandes volúmenes de datos, modelar relaciones complejas, no lineales, e identificar patrones ocultos que podrían ser ignorados por métodos tradicionales. Esta propuesta no sólo busca comprender mejor los factores que impactan la eficiencia educativa, sino también ofrecer herramientas para optimizar la asignación de recursos y mejorar la toma de decisión y la gestión escolar, contribuyendo así a una mayor calidad en las políticas públicas que impactan en la educación pública de Chile.

Cómo subproducto de este trabajo se obtendrá un modelo de machine learning que permita predecir la eficiencia de un establecimiento educacional nuevo, sin necesidad de volver a ejecutar la técnica DEA con las restricciones ya indicadas.

2. Planteamiento y Formulación del Problema

El presente estudio aborda el desafío de mejorar la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos en Chile, entendida como la capacidad de lograr buenos resultados académicos mediante un uso óptimo de los recursos disponibles. A pesar de diversos esfuerzos por fortalecer la educación pública, muchos establecimientos siguen mostrando debilidades tanto en su rendimiento académico como en la gestión eficiente de sus recursos humanos y materiales.

El objetivo central de este trabajo es identificar las variables clave que explican por qué algunos establecimientos educacionales alcanzan mayores niveles de eficiencia que otros, con especial atención a factores como la convivencia escolar y la disponibilidad de recursos. En este contexto, se busca aportar evidencia empírica que permita optimizar la asignación de recursos y orientar estrategias de mejora.

El problema de decisión se centra en comprender cómo los distintos recursos disponibles, infraestructura, materiales pedagógicos y tecnológicos, financiamiento y dotación humana, pueden utilizarse de forma más efectiva para elevar el desempeño escolar. En particular, se examina el papel de la convivencia escolar, ya que fenómenos como la violencia, el acoso y una gestión deficiente del clima escolar tienen efectos negativos sobre el aprendizaje y la eficiencia institucional. Pese a su relevancia, la convivencia escolar ha sido escasamente abordada en la literatura como una variable determinante de la eficiencia educativa, lo que representa una brecha importante tanto a nivel investigativo como en la práctica educativa.

Este estudio busca contribuir al cierre de dicha brecha mediante la aplicación de técnicas de machine learning, que permitan evaluar el impacto de la convivencia escolar, junto a otras variables contextuales, sobre la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos chilenos. Ello facilitará la toma de decisiones más informadas, no sólo respecto al uso general de recursos, sino también específicamente en relación con aquellos que fortalecen el clima escolar.

El alcance del análisis estará determinado por la disponibilidad y calidad de los datos oficiales, en particular aquellos relacionados con convivencia escolar, resultados académicos (SIMCE), recursos humanos, nivel socioeconómico y variables demográficas asociadas a cada establecimiento. Además, como este trabajo complementa un análisis previo basado en el modelo DEA, se utilizarán las mismas unidades educativas consideradas en dicho estudio como referencia para las mediciones de eficiencia.

Finalmente, este estudio busca generar un doble impacto: por un lado, una comprensión más profunda de los factores que inciden en la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos; y por otro, una base técnica para diseñar políticas educativas más efectivas, que orienten una mejor asignación de recursos y promuevan simultáneamente el clima escolar y el rendimiento académico. Con ello, se espera contribuir a una gestión educativa más estratégica, que ayude a cerrar brechas de aprendizaje y elevar la calidad educativa en el sistema público chileno.

3. Hipótesis

Considerando que el objetivo central de esta investigación es determinar aquellas variables relevantes que explican la eficiencia en establecimientos educacionales públicos, surge la necesidad de plantear una hipótesis que permita evaluar la utilidad y capacidad explicativa del modelo propuesto.

Diversos estudios en el contexto educativo señalan la complejidad inherente al análisis de eficiencia escolar, debido principalmente a la interacción entre múltiples variables asociadas al rendimiento académico, convivencia escolar y características de los recursos humanos docentes. Esta complejidad plantea desafíos para metodologías tradicionales como el DEA, especialmente cuando se busca comprender la influencia precisa de cada variable sobre la eficiencia observada en las unidades educativas evaluadas. En este sentido, el presente estudio propone complementar la técnica tradicional DEA con técnicas avanzadas de machine learning, argumentando que estas últimas tienen la capacidad de manejar relaciones complejas y no lineales entre múltiples variables predictoras y la eficiencia observada en las instituciones escolares. Por lo anterior, se plantea como hipótesis de este estudio que "La integración de técnicas de machine learning con DEA mejora significativamente la capacidad explicativa del modelo cuando las relaciones entre las variables son complejas, permitiendo no solo predecir la eficiencia de nuevas unidades evaluadas por DEA, sino también identificar y cuantificar las variables clave que determinan dicha eficiencia."

Los estudios mencionados en la introducción de este trabajo han mostrado evidencia que la convivencia escolar está relacionada con la eficiencia escolar y que podría ser uno de los factores críticos que influye directamente en ella. La convivencia escolar es medida en Chile a través del Índice de Desarrollo Personal y Social (IDPS). Se plantea que un ambiente escolar positivo y colaborativo, donde los estudiantes se sientan seguros y apoyados, tendrá un impacto significativo en los resultados académicos, lo que, a su vez, influirá en la eficiencia educativa de las instituciones. Este enfoque se basa en la premisa de que un entorno de aprendizaje saludable y libre de conflictos permite maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y facilita la obtención de buenos resultados académicos.

Los IDPS son un conjunto de índices que entregan información complementaria a los resultados de la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Fueron elaborados por el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación y dictados mediante Decreto Supremo. Así, estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico, de acuerdo con los objetivos generales de la educación establecidos en la ley (Ministerio de Educación, 2017).

En concordancia con la hipótesis principal planteada, y considerando la relevancia de variables específicas en el ámbito educativo chileno, se definen las siguientes sub hipótesis específicas: a) la convivencia escolar influye significativamente en la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos, relación que puede ser identificada y cuantificada de mejor manera mediante la integración de técnicas machine learning y

DEA.; b) la experiencia y capacitación de los docentes tienen una relación significativa con la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos, siendo posible precisar esta relación mediante el uso complementario de machine learning y DEA y c) el rendimiento académico medido por resultados estandarizados (por ejemplo, pruebas SIMCE) tiene un efecto significativo en la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos, efecto cuya magnitud e interacción con otras variables puede ser explicada más claramente por la combinación de DEA con técnicas avanzadas de machine learning."

Estas sub-hipótesis permiten profundizar en aspectos clave de la eficiencia escolar y ofrecen claridad sobre cómo el enfoque metodológico integrado puede contribuir a desentrañar las relaciones complejas entre distintas variables educativas.

Finalmente, se espera que la validación empírica de esta hipótesis principal y sus respectivas sub-hipótesis proporcione no solo evidencia metodológica robusta, sino también orientaciones prácticas significativas para la gestión educativa. La integración metodológica propuesta permitirá a los tomadores de decisiones en el ámbito escolar contar con información precisa y útil para diseñar intervenciones más efectivas, optimizar recursos y, en última instancia, mejorar los resultados educativos en establecimientos educacionales públicos.

4. Objetivos

a) Objetivo general

El objetivo general es identificar las variables que explican la eficiencia en los establecimientos educacionales públicos de Chile mediante técnicas de machine learning, con un énfasis particular en el impacto de la convivencia escolar en los resultados académicos y la gestión de los recursos.

b) Objetivos específicos

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

- Analizar el impacto de la convivencia escolar, medida por el Índice de Desarrollo Personal y Social, (IDPS) en la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos, considerando cómo un ambiente escolar positivo influye en los resultados académicos y la utilización de recursos.
- Evaluar el efecto del rendimiento académico (SIMCE) y el nivel socioeconómico de los estudiantes (IVE) en la eficiencia escolar, midiendo cómo estos factores contribuyen al desempeño de las instituciones educativas.
- Explorar cómo los recursos humanos, como el número de horas dedicadas por diferentes profesionales, afectan la eficiencia educativa.
- Evaluar el impacto combinado de las variables seleccionadas para el análisis con metodología DEA, cómo convivencia escolar, nivel socioeconómico y recursos humanos en la eficiencia escolar, utilizando técnicas de machine learning para identificar patrones y relaciones no lineales entre estas variables.

- Evaluar cómo otras variables adicionales a las inicialmente seleccionadas en la metodología DEA explican la eficiencia escolar.
- Diseñar recomendaciones basadas en los resultados del análisis para la mejora de políticas educativas y estrategias escolares, orientadas a optimizar la asignación de recursos y a promover un ambiente educativo que favorezca tanto el bienestar de los estudiantes como su rendimiento académico.
- Apoyar en la definición de estrategias para optimizar la gestión escolar, centrándose en los aspectos que más influyen en la eficiencia de los establecimientos educacionales, como la convivencia escolar, el uso de recursos humanos y las intervenciones basadas en el nivel socioeconómico.

5. Metodología Propuesta

En este capítulo se describe la metodología utilizada para analizar y determinar las variables que explican la eficiencia en establecimientos educacionales públicos chilenos, destacando el impacto de la convivencia escolar y otros factores relevantes. Se combinan metodologías empírico y deductiva, utilizando datos educativos reales y avanzadas técnicas de análisis para obtener conclusiones basadas en evidencia. La metodología combinada utiliza técnicas avanzadas de machine learning y de explicabilidad aplicada a modelos de inteligencia artificial (IA explicable) para abordar el problema de forma integral y obtener resultados prácticos que puedan ser utilizados para diseñar políticas educativas efectivas.

a) Métodos Empírico y Deductivo

El estudio usa el método empírico, dado que se basa en el análisis de datos educativos recopilados de fuentes oficiales, tales como los datos de SIMCE, IDPS, IVE y estadísticas del Ministerio de Educación en relación con los establecimientos educacionales, cómo demografía de los establecimientos educacionales, de profesores y otros. Este método permitirá identificar patrones y relaciones entre variables.

El estudio también usa el enfoque con método deductivo ya que se basa en que partiendo de principios generales sobre los factores que influyen en la eficiencia escolar extraídos de la literatura, estudios previos y conocimiento experto, se aplicarán técnicas de machine learning y luego se hará uso de razonamiento lógico para evaluar cómo estas variables se reflejan en el contexto chileno y validar el objetivo central del estudio.

b) Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se estructura como un estudio descriptivo-exploratorio y predictivo, con el uso de técnicas de machine learning. Descriptivo-exploratorio en la identificación y análisis de las variables clave asociadas a la eficiencia escolar. Predictivo en el uso de algoritmos de machine learning para predecir la eficiencia de los establecimientos educacionales. El entrenamiento de la predicción de eficiencia permitirá identificar la participación de cada variable y ayudar a determinar las variables más influyentes y a su vez cumplir los objetivos específicos buscando medir el impacto de la convivencia escolar en la eficiencia.

Se utilizan algoritmos supervisados para identificar patrones no lineales y complejos en los datos que puedan explicar la eficiencia escolar. Se seleccionan diferentes algoritmos que permitan identificar las variables determinantes y su impacto en la eficiencia, considerando el tipo de datos, el tamaño de la muestra y su balance.

Los algoritmos son seleccionados en función de su rendimiento en tareas similares de análisis educativo, así como las características específicas de los datos. Los algoritmos considerados son:

- a) Redes Neuronales: elegidas por su capacidad para modelar relaciones no lineales complejas entre las variables, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos. Las redes neuronales son ideales para capturar patrones sutiles que otros modelos podrían pasar por alto.

- b) XGBoost(+): este algoritmo de boosting ha demostrado ser efectivo en la predicción de variables complejas en contextos de datos tabulares, como los utilizados en este estudio. Su capacidad para manejar desequilibrios en los datos y su eficiencia en términos de velocidad lo hacen particularmente útil.
- c) Support Vector Machine (SVM): utilizado principalmente en contextos donde las relaciones entre las variables son lineales o semilineales, el SVM es adecuado para identificar márgenes claros en las variables predictivas.
- d) Random Forest: este algoritmo se selecciona debido a su robustez y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, junto con su habilidad para reducir el riesgo de sobreajuste, lo cual es crucial en contextos con muchas variables y observaciones.

Dado que los algoritmos de machine learning suelen ser considerados "cajas negras", se utilizan herramientas de inteligencia artificial explicable para interpretar los resultados obtenidos y entender la importancia de las variables en la toma de decisiones del modelo. La técnica específica que se emplea es SHapley Additive exPlanations (SHAP). Esta herramienta se utiliza para atribuir valores de importancia a cada variable en la predicción del modelo. SHAP proporciona explicaciones individuales de cómo las características de cada establecimiento educacional afectan la predicción de su eficiencia, lo que permite una comprensión más detallada de cómo factores como la convivencia escolar u otras variables impactan el rendimiento.

Esta técnica permite una comprensión más transparente de los modelos, mejorando la interpretación de los resultados y ayudando a generar recomendaciones basadas en los datos, lo que es crucial para la aplicación práctica de este estudio en el ámbito educativo. Se propone el uso de una segunda herramienta LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) como recomendación de una etapa posterior de análisis en terreno. LIME se utiliza para obtener explicaciones locales de las predicciones del modelo, es decir, para analizar cómo el modelo clasifica o predice los resultados de un establecimiento educacional específico, lo que debería ayudar en un futuro a validar si las variables más importantes para el modelo son coherentes con la teoría y la experiencia educativa en la práctica en terreno, es decir, al ir a analizar un establecimiento educacional en particular para entender y replicar buenas prácticas.

El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, KDD por su nombre en inglés Knowledge Discovery in Databases (Usama, Fayyad, y otros, 1997) guía todas las fases del análisis, comenzando con la selección de los datos relevantes y el preprocesamiento adecuado, seguido por la transformación de los datos en un formato adecuado para los modelos de machine learning. En la fase de descubrimiento, los algoritmos de machine learning identifican los patrones y relaciones entre las variables que predicen la eficiencia escolar. Finalmente, se procede con la evaluación de los resultados y la interpretación mediante herramientas de explicabilidad aplicada a modelos de inteligencia artificial (IA explicable), lo que permite obtener conclusiones útiles para mejorar la gestión de los establecimientos educacionales y el diseño de políticas educativas.

c) Etapas de la Investigación

La investigación consta de dos etapas para el logro de la validación de la hipótesis y el cumplimiento del objetivo principal y los objetivos específicos. Una primera etapa en la cual se utilizan técnicas de machine learning para profundizar el análisis en el impacto de las variables de input y output, utilizadas para el trabajo DEA mencionado anteriormente (Gonzalez, 2024) y al cual busca complementar este trabajo. Las variables de input y output utilizadas en dicho trabajo son utilizadas en este trabajo como variables independientes de los algoritmos de machine learning que predicen la eficiencia y como variable dependiente se considera la eficiencia determinada por DEA. En este caso las variables de entrada al trabajo anterior DEA y a utilizar como variables de entrada en este trabajo son:

- Razón de profesores de convivencia escolar por alumno.
- Razón de profesores de matemáticas por alumno.
- Razón de profesores de lenguaje por alumno.
- Promedio de años de experiencia en el sistema de los profesores de convivencia escolar.

Y las variables utilizadas como variables de salida en DEA a utilizar como entrada a los algoritmos de machine learning en este trabajo son:

- SIMCE de matemáticas
- SIMCE de lenguaje
- Índice de previsión social de convivencia escolar (IDPS). En este caso se han considerado los índices asociados a convivencia escolar, es decir el promedio de los índices: a) puntaje de dimensión ambiente de respeto; b) puntaje de dimensión ambiente organizado y c) puntaje de dimensión ambiente seguro. En el anexo 1 se pueden ver detalles de composición de IDPS.

En la segunda etapa se complementa el trabajo DEA seleccionando variables de input para las técnicas de machine learning que no consideran las variables usadas en el trabajo DEA. La variable dependiente seguirá siendo el valor de eficiencia determinado por DEA. De esta forma se busca complementar el entendimiento de que aspectos tanto de convivencia escolar cómo demográficos y ambientales determinan la predicción de la eficiencia de un establecimiento educacional y en qué medida.

6. Marco Teórico – Revisión Bibliográfica

El análisis del rendimiento académico y la eficiencia escolar ha tomado importancia en los últimos años, especialmente en el contexto de la creciente demanda por maximizar el impacto de recursos públicos limitados en la educación. Diversos estudios han abordado esta problemática desde enfoques metodológicos complementarios, como el uso de DEA y machine learning, integrando diversas variables de análisis como rendimiento, recursos disponibles, variables socio económicas, variables de entorno familiar, composición de las escuelas, entre otras.

Actualmente, dentro del ámbito del estudio de los factores que influyen en la mejora del rendimiento escolar y eficiencia, se encuentra en gran número y bastante más generalizado el uso de Análisis Envolvente de Datos para estas investigaciones. Sin embargo, también hay enfoques basados en machine learning como veremos en esta revisión bibliográfica.

Este marco bibliográfico busca contrastar estas perspectivas, identificando similitudes, diferencias y vacíos en la literatura que justifiquen la inclusión de un enfoque mixto como el de este trabajo. Para ello se describe la revisión de tres grupos de estudios y publicaciones a) estudios basados en DEA en el ámbito de eficiencia en la educación; b) estudios basados en machine learning en el ámbito de educación y c) estudios con orientación híbrida DEA – machine learning para determinar variables que impactan en la predicción de la eficiencia en diferentes ámbitos de diferentes industrias.

a) Revisión Bibliográfica DEA en Educación

Los estudios basados en DEA han explorado la eficiencia escolar desde la perspectiva de la relación entre insumos o recursos y productos en términos de resultados académicos. Estas metodologías han permitido evaluar la capacidad de las escuelas para maximizar resultados de rendimiento de los alumnos con recursos finitos, integrando factores contextuales como el nivel socioeconómico y la infraestructura escolar.

En el estudio Cross-Country OCDE se aplica una medida no radial basada en el modelo de Russell, que permite identificar distintos niveles de ineficiencia para cada producto integrando un enfoque de dos etapas: primero, estima la eficiencia técnica; luego, analiza los determinantes de la divergencia entre países mediante regresiones (Aparicio, y otros, 2018). El objetivo es evaluar cómo las escuelas de diferentes países priorizan competencias de lectura o matemáticas y explorar posibles compensaciones entre estas. El estudio Cross Country OCDE se centra en determinar rendimiento medido con los datos PISA y su enfoque no captura elementos contextuales o de convivencia escolar.

Dos estudios adicionales analizados, disponibles en la literatura, utilizan otras dos metodologías DEA, Efficiency of Secondary Schools in Ecuador: A Value-Based DEA Approach con Value Based DEA (C.O. Henriques, y otros, 2022) y Efficiency of Secondary Schools in Portugal: A Novel DEA Hybrid Approach con Weighted Russell Directional Distance Model (WRDDM) (C.O. Henriques, y otros, 2021). En estos estudios se busca por un lado determinar la eficiencia escolar integrando factores no

discrecionales como el índice socioeconómico y cultural y traduciendo insumos y productos en escalas de valor y por otro lado analizar la eficiencia de las escuelas públicas, identificar buenas prácticas y proponer benchmarks ajustados a las prioridades de los tomadores de decisiones. En ambos casos como en la mayoría de los casos de investigación basados en DEA los datos usados han sido los datos PISA, que miden rendimiento como factores a analizar para determinar la eficiencia insumos, productos y contexto socio económico. Ninguno de ellos considera variables cualitativas y carecen de integración explícita de factores conductuales o sociales, como la convivencia escolar. Existe un trabajo adicional analizado que utiliza DEA y que está orientado a los establecimientos educacionales de Chile (Mizala, y otros, 2002). Este estudio de Mizala et al. (2002) se enfoca en medir la eficiencia técnica de las escuelas utilizando el enfoque DEA. La investigación destaca factores de eficiencia, examinando cómo las variables de entrada, recursos como personal y gastos y la variable de salida, resultados de aprendizaje, influyen en la eficiencia. Considera aspectos como el nivel socioeconómico y las políticas educativas locales y genera una comparación internacional evaluando las diferencias en eficiencia técnica entre sistemas educativos de varios países. El estudio es del año 2002, con las políticas educativas de subvención habiendo sido implementadas en los años 80 y se enfoca en medir la eficiencia técnica de las escuelas en relación con el sistema de subvenciones escolares. En el contexto de las escuelas subvencionadas, el objetivo es evaluar cómo los recursos financieros, particularmente aquellos asignados como subvenciones, son utilizados para maximizar resultados educativos, como el rendimiento académico de los estudiantes.

El análisis de Mizala et al (2002) incluye tres tipos de establecimientos educacionales: públicos, privados subvencionados y privados pagados. Los resultados muestran que los establecimientos educacionales privados subvencionados y privados pagados tienen, en promedio, mayor eficiencia técnica que los públicos. Además, se evidencia que el sistema de subvención per cápita fomenta la competencia, aunque no elimina completamente las desigualdades. La investigación utiliza datos de 1996 para alumnos de cuarto grado y destaca cómo los programas implementados por el Ministerio de Educación (como MECE y P-900) influyen en la eficiencia educativa. También se aborda cómo factores como el nivel socioeconómico y las condiciones geográficas afectan la capacidad de los establecimientos educacionales para alcanzar su potencial académico. Este estudio no aborda la convivencia escolar, sino que se centra en las políticas públicas, demostrando que han sido efectivas.

Este presente trabajo que ha sido desarrollado en 2024 y 2025, parte del reconocimiento de que las políticas públicas han contribuido a mejorar el rendimiento escolar en Chile. Su aporte se enfoca en avanzar un paso más allá, en investigar cómo no solo mejorar el rendimiento, sino también la eficiencia de los establecimientos educacionales a partir de las subvenciones monetarias. Para ello, se incorpora una variable clave que hasta ahora no ha sido considerada en estudios nacionales sobre eficiencia: la convivencia escolar, entendida como un factor determinante en los resultados del sistema.

En el caso del modelo DEA que este estudio busca complementar (González, 2024), se incorporó el Índice de Desarrollo Personal y Social (IDPS) que representa la convivencia escolar, cómo output, con el objetivo de explorar su relación con la eficiencia de los

establecimientos educativos. Es decir, que un mayor nivel de eficiencia implicaría también mejores resultados en IDPS. No obstante, esta relación no pudo ser evidenciada a través del modelo DEA, siendo necesario recurrir a análisis cualitativos complementarios para identificar patrones o asociaciones significativas.

b) Revisión Bibliográfica Machine Learning en Educación

Los estudios basados en machine learning que se analizaron han demostrado su capacidad para identificar patrones complejos y predecir factores que afectan el rendimiento escolar, destacando el impacto de variables estructurales y demográficas en los resultados académico. En todos ellos se documenta que el aprendizaje automático facilita la identificación de variables influyentes en el rendimiento y la eficiencia escolar, permite trabajar con grandes volúmenes de datos para extraer relaciones que no son evidentes con métodos tradicionales como métodos lineales y que ayuda a diseñar estrategias basadas en evidencia para mejorar el desempeño académico y la gestión de recursos.

Dentro de la literatura investigada destaca un análisis sistemático de la aplicación de machine learning (ML) para la determinación de atributos que influyen el desempeño académico (Iddrisu Isaah, y otros, 2023). En este documento se analiza 84 publicaciones sobre cómo ML se aplica para predecir el rendimiento académico. Se identifica que características académicas como GPA, demográficas como género y lugar de nacimiento y conductuales como participación en clase son las más estudiadas. También se detalla

que algoritmos como árboles de decisión, random forests, y redes neuronales son los más usados para modelar el impacto de diversas variables en el rendimiento escolar.

Como hallazgo de este presente estudio sistemático de aplicación de machine learning, se identifica que el uso de machine learning en niveles básicos de educación es limitado y que los métodos más usados son los de clasificación y árboles de decisión porque son más simples de entender. En general se propone la aplicación de machine learning para detectar problemas tempranos en el aprendizaje y optimizar recursos. A su vez el este análisis destaca que machine learning permite explorar datos longitudinales para predecir cómo los factores demográficos y conductuales impactan a largo plazo en el rendimiento y resalta cómo machine learning permite detectar patrones complejos y ofrece una base sólida para desarrollar intervenciones tempranas en contextos educativos.

En otro estudio analizado, se usa machine learning para determinar que atributos influyen en el rendimiento académico (Rebaia, y otros, 2020). Rebaia et al (2020) exploran el uso de algoritmos de aprendizaje automático para predecir el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en India. Se implementaron algoritmos de regresión logística multinomial, usada frecuentemente en educación para datos lineales, redes neuronales artificiales (ANN) útiles para clasificaciones complejas, bosques aleatorios que combinan múltiples árboles de decisión, método de aumento de gradiente (Gradient Boosting) que utiliza múltiples árboles de decisión secuenciales y algoritmo de apilamiento (Stacking) que combina modelos para mejorar la precisión. Se analizan variables socio demográficas, relacionadas con la escuela y el estudiante, tales como

edad, género, ingresos familiares, nivel educativo de los padres, nivel de estrés y estilo de vida de los estudiantes.

Los resultados de este estudio donde se usa machine learning para determinar que atributos influyen en el rendimiento académico, muestran que el algoritmo de apilamiento obtuvo el mejor rendimiento general, seguido por el aumento de gradiente y los bosques aleatorios. La regresión logística multinomial mostró el peor desempeño. Los resultados sugieren que el estrés, el estilo de vida, la obesidad, el tamaño de la familia y el estado civil de los padres son los factores más importantes para predecir el rendimiento académico. Inesperadamente, variables como el género, la edad y el nivel académico no demostraron ser predictores significativos del rendimiento. El estudio citado resalta la importancia de factores de estilo de vida y personales en el éxito académico, como la actividad física y el optimismo, además del impacto negativo del estrés. Estos hallazgos sugieren la necesidad de programas que promuevan estilos de vida saludables para mejorar el rendimiento estudiantil. Los resultados pueden ayudar a las instituciones a identificar y apoyar a estudiantes en riesgo de bajo rendimiento académico.

c) Revisión Bibliográfica Enfoque Híbrido DEA – Machine Learning

Pese a la utilidad de DEA en la evaluación relativa de eficiencia, este método presenta limitaciones en términos de predicción del desempeño o eficiencia futura de unidades que no formaron parte del conjunto original analizado. Adicionalmente, DEA tiene dificultades para gestionar grandes cantidades de datos y no puede identificar adecuadamente relaciones complejas y no lineales entre variables, por lo que la

integración con técnicas avanzadas como machine learning permite superar estos desafíos. Las técnicas de aprendizaje automático pueden indicar con mayor claridad cómo las variables determinan la eficiencia, no solo aquellas utilizadas originalmente en DEA, sino también otras variables adicionales que pueden explicar con mayor precisión las diferencias en eficiencia observadas. De hecho, algunos estudios recientes que han adoptado enfoques híbridos DEA-machine learning entrenan modelos predictivos inicialmente con variables tradicionales de input y output utilizadas en DEA, para posteriormente incorporar variables adicionales y profundizar en el análisis predictivo y explicativo de la eficiencia (Zhang, y otros, 2022).

La integración entre DEA y técnicas avanzadas de ML como redes neuronales, árboles de decisión y algoritmos de ensamble ha sido aplicada exitosamente en diversos contextos sectoriales. Algunos estudios pioneros han explorado su aplicación en el ámbito financiero para evaluar la eficiencia de bancos y sucursales (Athanasopoulos, y otros, 1996; Yang, y otros, 2006; Tsolas, y otros, 2020), otros en contextos empresariales, como empresas de manufactura y semiconductores (Liu, y otros, 2013), sectores económicos completos (Azadeh, y otros, 2007), instituciones hospitalarias (Tosun, 2012), instituciones educativas superiores (Sreekumar & Mahapatra, 2011; Visbal-Cadavid, y otros, 2019) e incluso en grandes bases de datos industriales (Emrouznejad, 2009). La mayoría de estos estudios utiliza inicialmente un enfoque de dos etapas: en una primera etapa, emplean las variables originales de input y output del modelo DEA como variables de entrada para entrenar modelos predictivos; posteriormente, algunos integran variables contextuales adicionales para mejorar la explicación y predicción de la

eficiencia, como variables económicas, demográficas o institucionales (Samoilenko, y otros, 2010; Sreekumar, y otros, 2011).

Si bien estos estudios han mostrado resultados prometedores, la literatura que utiliza este enfoque híbrido es aún limitada y poco desarrollada, especialmente en el ámbito de la educación escolar básica y secundaria. En particular, se identificaron dos estudios asociados al ámbito educativo que combina DEA y machine learning.

Uno de los estudios fue realizado en los establecimientos educacionales de Túnez (Suchithra y otros, 2022), en el cual se usan algoritmos como árboles de decisión y random forests para identificar las variables clave relacionadas con el rendimiento académico y la eficiencia escolar. Suchithra et al (2022) muestran cómo machine learning permite modelar relaciones no lineales y explorar interacciones complejas entre factores como el tamaño de las escuelas, la proporción de estudiantes mujeres y el tamaño de las clases. Los resultados concluyen que el uso de técnicas machine learning ayuda a visualizar de manera efectiva los factores más influyentes en el desempeño y en la predicción de mejoras en eficiencia escolar. Se concluye que a través de árboles de regresión se determinó que los factores importantes que afectan el rendimiento escolar son tamaño de la escuela, competencia, tamaño de las clases, presión parental y proporción de niñas. Destaca también que la ubicación de la escuela no tuvo impacto significativo en la eficiencia. En el análisis de bosques aleatorios se concluye que la proporción de niñas y el tamaño de la escuela fueron los factores con mayor impacto en la precisión predictiva del modelo. El análisis destacó la no linealidad de las relaciones

entre estos factores y el rendimiento escolar, lo que subraya la importancia de capturar estas interacciones en los modelos.

El segundo estudio utiliza un enfoque híbrido combinando DEA con redes neuronales artificiales (ANN), específicamente para evaluar y predecir el desempeño general de escuelas de negocios en India. (Sreekumar, Mahapatra, 2011). El estudio se estructura en dos etapas principales: en primer lugar, aplica DEA para medir la eficiencia relativa de las instituciones educativas considerando múltiples variables de entrada, tales como el número de profesores, recursos financieros, infraestructura y gastos académicos, junto con variables de salida como número de publicaciones académicas, tasa de graduación, empleabilidad de los egresados y salario inicial promedio. En una segunda etapa, utiliza las puntuaciones de eficiencia obtenidas en DEA como variable objetivo para entrenar una red neuronal artificial, lo que permite predecir con mayor precisión la eficiencia futura de estas instituciones y capturar relaciones no lineales más complejas entre variables. Los hallazgos del estudio indican que esta metodología híbrida mejora significativamente la capacidad predictiva en comparación con el uso exclusivo del modelo DEA tradicional, identificando claramente variables influyentes como la cantidad y calidad del cuerpo académico, la infraestructura tecnológica y la capacidad financiera institucional. En consecuencia, los autores destacan la utilidad práctica del enfoque híbrido DEA-ANN para aportar información valiosa a los gestores educativos, facilitando así decisiones estratégicas y asignaciones óptimas de recursos en instituciones educativas. Sin embargo, cabe mencionar que este estudio no evalúa específicamente la eficiencia técnica desde el punto de vista de la optimización estricta de recursos, y

tampoco integra explícitamente variables conductuales, sociales o relacionadas con la convivencia escolar.

No obstante, estos dos estudios utilizan dicho enfoque híbrido para evaluar y predecir desempeño general de instituciones educativas, y no eficiencia específicamente. Asimismo, utiliza variables contextuales limitadas, sin considerar elementos conductuales, sociales o de convivencia escolar.

En conclusión, hasta el momento de la revisión efectuada para este trabajo, no se encontraron estudios previos que integraran metodologías híbridas DEA-machine learning en el contexto específico de la educación escolar básica y secundaria con el objetivo explícito de evaluar y predecir eficiencia, considerando, además, variables conductuales y sociales como la convivencia escolar, aspectos centrales del presente trabajo. Esta ausencia en la literatura especializada refuerza la relevancia e innovación del enfoque híbrido propuesto en este trabajo, así como su potencial para aportar evidencia significativa en términos de política educativa y gestión eficiente de recursos escolares.

d) Conclusiones Revisión Bibliográfica

Se puede concluir de la revisión bibliográfica de este capítulo que existen pocos estudios que integran ambos enfoques complementarios y solo un par que lo hacen en el ámbito de la educación escolar. Además, se constató que no se encontraron en la literatura estudios que analicen, con este enfoque híbrido DEA-machine learning, la eficiencia; los

trabajos existentes se enfocan principalmente en el rendimiento académico y no incorporan el impacto de variables conductuales y sociales como la convivencia escolar.

A partir de la literatura revisada, se puede concluir que los aportes específicos de este trabajo se concentran en varios aspectos. En primer lugar, ofrece una perspectiva holística, a diferencia de los trabajos investigados que, como marco bibliográfico, revisan factores clave relacionados con el rendimiento, el enfoque de este trabajo amplía el análisis hacia la eficiencia, integrando el uso óptimo de los recursos y su relación con el rendimiento y la convivencia escolar como base del análisis. En segundo lugar, se presenta una perspectiva integrada, ya que esta investigación busca combinar enfoques explorados previamente, como DEA y machine learning, considerando como variable clave la convivencia escolar, un aspecto que no es central en las referencias analizadas y que ha sido ampliamente investigado cualitativamente como un factor que impacta en el rendimiento escolar y, por ende, en la eficiencia.

En tercer lugar, este trabajo propone un enfoque en machine learning, al centrarse en el uso de algoritmos como Redes Neuronales, XGBoost, SVM y Random Forest, a pesar de que su explicabilidad es más compleja. Esta elección se fundamenta en que los estudios revisados concluyen, por un lado, que las relaciones entre las variables que determinan la eficiencia de los establecimientos educacionales son complejas y, por otro, que estos algoritmos de machine learning permiten capturar de mejor manera dichas relaciones no lineales.

En cuarto lugar, se destaca el uso de inteligencia artificial explicable; a diferencia de los trabajos analizados, este trabajo utilizará herramientas de inteligencia artificial explicable con el objetivo de comprender y explicar lo que los algoritmos de machine learning no pueden revelar directamente debido a su propia estructura de aprendizaje.

En quinto lugar, se incorpora un enfoque local, a diferencia de los estudios globales o de otras regiones, esta investigación se centrará en la realidad chilena, buscando determinar qué variables y factores están incidiendo en la eficiencia escolar en Chile, así como analizar si la convivencia escolar constituye actualmente un factor determinante en nuestro país.

Finalmente, se plantea una contribución práctica, orientada a proponer estrategias específicas basadas en los hallazgos, con el objetivo de mejorar tanto el uso de los recursos como el rendimiento académico en los establecimientos educacionales públicos. Este enfoque reconoce que, a partir del presente trabajo, se podría avanzar posteriormente hacia la generación de acciones que permitan potenciar las variables accionables, como la convivencia escolar, para que tengan un mayor impacto en el rendimiento y la eficiencia educativa.

7. Enfoque de la Solución

En esta sección se describe el enfoque utilizado para el logro de los objetivos planteados en este trabajo que es determinar las variables que impactan la predicción de la eficiencia escolar y probar la hipótesis de que la integración de técnicas de machine learning con DEA mejora significativamente la capacidad explicativa del modelo cuando las relaciones entre las variables son complejas, permitiendo no solo predecir la eficiencia de nuevas unidades evaluadas por DEA, sino también identificar y cuantificar las variables clave que determinan dicha eficiencia.

La solución se fundamenta en un enfoque basado en técnicas avanzadas de machine learning, técnicas de explicabilidad de inteligencia artificial y en el proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases), cuyo objetivo es extraer conocimiento valioso y patrones significativos de grandes volúmenes de datos.

La metodología incluye diversas etapas, cada una diseñada para asegurar la calidad y relevancia del análisis y se muestran en la ilustración 1 adjunta.

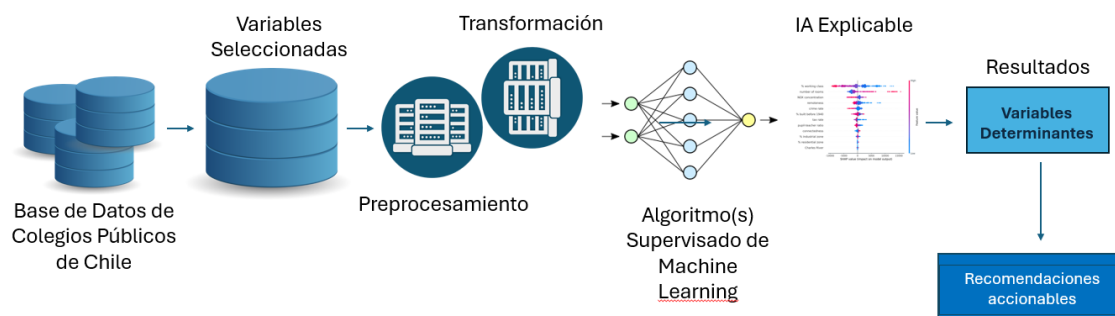


Ilustración 1 Arquitectura de la Solución

A. Datos

Respecto a la obtención de datos, los datos provienen de un universo representativo de establecimientos educacionales públicos de Chile e incluyen las siguientes variables:

- Rendimiento académico (SIMCE).
- Convivencia escolar (IDPS) que se compone como un promedio de varios índices que se pueden revisar en el anexo 1.
- Recursos humanos considerando profesores, psicólogos y otros asistentes de convivencia. Datos asociados a horas asignadas, nivel educacional, idoneidad, entre otros.
- Nivel socioeconómico de los estudiantes (IVE).
- Datos descriptivos de los establecimientos educacionales cómo ubicación, dependencia administrativa, índice de ruralidad

- Encuestas a estudiante, padres y profesionales de establecimientos educacionales.

B. Selección de Variables

En la primera etapa definida en el diseño de la investigación, donde se realiza el análisis de las variables provenientes del trabajo anterior con metodología DEA, se utilizan esas variables por lo cual no existe una etapa de selección de variables.

En la segunda etapa definida en el diseño de la investigación, donde se realiza un análisis de las variables complementarias a las utilizadas en el trabajo anterior con metodología DEA, se lleva a cabo un proceso de selección de variables en dos pasos. Un primer paso en colaboración con expertos en el ámbito educativo, con el objetivo de identificar las variables más relevantes que influyen en la eficiencia escolar desde su experiencia. Este paso permite enfocarse en los factores clave. Como segundo paso se busca la selección de variables para mejorar la interpretabilidad del modelo, reducir la complejidad, y evitar el sobreajuste. Este paso se describe como parte del preprocesamiento. Combinar técnicas estadísticas con el juicio de expertos permite seleccionar un subconjunto óptimo de variables para usar en los algoritmos y luego a partir de ellos determinar cómo impactan.

C. Preprocesamiento y Transformación de Datos

En el preprocesamiento y Transformación de datos se aplicaron técnicas de limpieza, normalización y transformación y balanceo de datos. La diversidad en las

características de los establecimientos educacionales públicos hace esencial garantizar la uniformidad y calidad de los datos antes de ser utilizados en el modelado. El preprocesamiento y la transformación de datos son etapas cruciales en el análisis de cualquier conjunto de datos, especialmente cuando se trabaja con un dataset complejo y diverso como el de establecimientos educacionales públicos. Esta preprocesamiento y transformación garantiza la calidad, integridad y consistencia de los datos, permitiendo que los modelos de machine learning funcionen de manera óptima y arrojen resultados confiables.

A continuación, se explican en detalle las técnicas que se implementaron en esta fase.

i. Limpieza de Datos

La limpieza de datos es el primer paso en el preprocesamiento, enfocado en la detección y corrección de errores o inconsistencias dentro del dataset. Esto es especialmente importante cuando los datos provienen de diversas fuentes y pueden contener errores humanos, valores faltantes o duplicados.

Los pasos claves a ejecutados fueron:

- Detección y manejo de valores faltantes, donde se identifican registros con valores nulos o ausentes. Luego de la identificación se manejan estas situaciones con a) imputación de valores, se pueden rellenar valores faltantes con la media, mediana o el valor más frecuente o b) con la eliminación de registros incompletos,

se eliminan filas o columnas si el porcentaje de datos faltantes es alto y compromete el análisis.

- Eliminación de duplicados, donde se buscan registros duplicados, los cuales podrían distorsionar los resultados.
- Corrección de valores atípicos u outliers, donde se identifican mediante técnicas como z-score, box plots o percentiles extremos y se corrigen o eliminan dependiendo del contexto y su impacto en el análisis.

ii. Normalización Estadística de Datos

Dado que el dataset contiene variables con escalas muy diferentes cómo, por ejemplo, número de estudiantes frente a índices de rendimiento, es esencial escalar las variables para que tengan un rango comparable. Esto es crucial para modelos como Redes Neuronales y SVM en especial, que son sensibles a la escala de los datos.

Para normalizar los datos se probaron dos técnicas a) Min-Max Scaling que convierte las variables al rango $[0, 1]$ y b) Estandarización (Z-Score) que convierte los datos a una distribución con media 0 y desviación estándar 1. Finalmente se comprobó mejores resultados con la utilización de Min-Max Scaling.

iii. Transformación de Variables

En la transformación de variables, se aplicaron técnicas que permiten modificar las variables para mejorar su interpretabilidad y garantizar su adecuado uso en los modelos.

Las técnicas principales que se utilizaron son:

- Transformaciones logarítmicas que son útiles para variables con distribuciones altamente sesgadas.
- Encoding de variables categóricas como tipo de establecimiento educacional, ubicación geográfica, etc. pueden ser categóricas. Para tratarlas se aplicó la técnica de One-Hot Encoding que genera una columna binaria para cada categoría.

iv. Selección de Variables

Una vez que los datos están limpios y normalizados, es importante reducir la complejidad del dataset, eliminando variables redundantes o irrelevantes. Esto ayuda a mejorar la eficiencia y precisión de los modelos.

Se usaron dos diferentes técnicas estadísticas para realizar la selección:

- Análisis de Correlación para identificar variables altamente correlacionadas. Para esto se calculó la matriz de correlación con Pearson para variables continuas y Spearman o Kendall para datos no lineales, y se eliminaron una de las variables correlacionadas si la correlación es alta (por ejemplo, > 0.8), ya que aportan información redundante.
- Pruebas de Significancia Estadística, para evaluar la relevancia de las variables independientes respecto a la variable dependiente. Se usa prueba Chi-cuadrado para datos categóricos y Análisis de t-test o ANOVA para datos continuos. Se evalúa el valor p para determinar la significancia estadística de cada variable respecto al objetivo.

Dependiendo de los algoritmos se usaron una o más combinaciones de estas técnicas estadísticas.

v. Reducción de Dimensionalidad y Feature Engineering

En este trabajo no fue necesario usar técnicas de reducción de dimensionalidad dado que luego de la selección de variables, descrita anteriormente la cantidad de variables consideradas estaban dentro de un tamaño manejable y no se quería perder la interpretabilidad de estas en el análisis posterior. Por la misma razón tampoco se generaron nuevas variables.

vi. Balanceo de Datos

En este estudio, existe desbalanceo entre los datos considerando que la proporción de establecimientos educacionales eficientes es baja con respecto a los no eficientes. Un dataset desbalanceado puede sesgar los modelos hacia la clase mayoritaria por lo cual se usan técnicas para balancear y poder determinar si este balance mejora el desempeño del modelo.

Las técnicas aplicadas son:

- Oversampling (SMOTE) para generar nuevas observaciones sintéticas para la clase minoritaria.
- Undersampling para reducir el tamaño de la clase mayoritaria.

Después de realizar diversas pruebas con estas técnicas en los diferentes algoritmos implementados se decidió no utilizarlas dado que los resultados eran desmejorados con respecto a la implementación de los algoritmos sin balance.

D. Algoritmos de Machine Learning

Se implementaron los siguientes algoritmos de machine learning para entrenar tanto con las variables provenientes del trabajo con metodología DEA así como con las variables complementarias:

- Random Forest, algoritmo de aprendizaje supervisado basado en la construcción de múltiples árboles de decisión. Combina los resultados de estos árboles para mejorar la precisión y reducir el riesgo de sobreajuste. Es robusto, versátil y funciona bien tanto en problemas de clasificación como de regresión.
- XGBoost, implementación avanzada de "Gradient Boosting" que optimiza iterativamente los modelos añadiendo árboles que corrigen errores previos. Es rápido, eficiente y destacado por su capacidad de manejar datos tabulares, gracias a la regularización y paralelización.
- XGBoost+, versión optimizada de XGBoost que combina el poder del "Gradient Boosting" con técnicas avanzadas de ajuste, como la optimización de hiperparámetros.
- Redes Neuronales, modelos inspirados en el cerebro humano que consisten en capas de nodos (neuronas) interconectadas. Son especialmente poderosas para detectar patrones complejos en datos como imágenes, texto o series temporales, y son la base de muchos avances en inteligencia artificial.
- SVM (Máquinas de Soporte Vectorial), algoritmo que busca una frontera óptima, hiperplano, para separar datos en diferentes clases, maximizando la distancia entre las clases. Es efectivo en problemas de clasificación lineal y no lineal, mediante el uso de funciones kernel.

E. Métricas

Para comparar el desempeño de modelos de Red Neuronal, XGBoost(+), SVM y Random Forest, es esencial utilizaron las métricas universales que reflejen el objetivo del problema y que se seleccionaron cómo las más relevantes para la problemática en cuestión

En este análisis, se compararon los algoritmos de Red Neuronal, XGBoost(+), SVM y Random Forest utilizando métricas clave de clasificación:

- R^2 : explica la variabilidad de la eficiencia
- MSE: precisión global
- MAE: explica el error promedio simple

F. Hiperparámetros

Para la búsqueda de los mejores hiperparámetros de los algoritmos a considerar se seleccionó GridSearch en conjunto con las métricas descritas en el punto anterior.

Se consideraron otras metodologías como Random Search, Bayesian Optimization y Hyperband, sin embargo, se decidió por GridSearch debido a su claridad, control y confiabilidad dentro del marco experimental definido. La selección de GridSearch para este trabajo responde a la necesidad de garantizar una exploración completa y

estructurada de los hiperparámetros, asegurando la calidad y replicabilidad de los resultados obtenidos

G. Explicabilidad de Algoritmos de Machine Learning

Los resultados del modelado no solo identifican las variables determinantes, sino que también proporciona información para hacer un análisis de sugerencias y recomendaciones accionables para optimizar la gestión escolar. Para facilitar la interpretación de los resultados, se integra una herramienta de IA Explicable SHAP, que permite desglosar la contribución de cada variable al modelo. Este es un método popular de inteligencia artificial explicable que ayudan a entender cómo los modelos de aprendizaje automático toman decisiones.

SHAP se basa en los valores de Shapley de la teoría de juegos, que asignan una contribución justa a cada característica considerando todas las combinaciones posibles de características:

- Calcula la contribución promedio de cada característica al resultado del modelo.
- Evalúa la importancia de una característica eliminándola o incluyéndola en diferentes escenarios y observando el cambio en la predicción.
- Proporciona interpretaciones consistentes y globales para todo el modelo y locales para predicciones específicas.

Tiene como ventajas que asegura consistencia y equidad en la explicación y que funciona con todos los modelos seleccionados para este trabajo y tiene como desventaja que es computacionalmente intensivo, especialmente para modelos complejos o conjuntos de datos grandes.

H. Herramientas y Software

Para el análisis de datos y modelado se emplea Python con librerías como Scikit-learn, Pandas, NumPy, y Matplotlib para el preprocesamiento, transformación, balanceo y modelado.

I. Implementación

La arquitectura descrita en los puntos anteriores busca no solo identificar patrones relevantes, sino también generar un impacto tangible en la toma de decisiones para mejorar la eficiencia de los establecimientos educacionales públicos, contribuyendo así al desarrollo y optimización del sistema educativo chileno. Una vez implementada la arquitectura descrita y analizados los resultados se busca en los siguientes capítulos de este trabajo confirmar o no la hipótesis principal y cumplir los objetivos generales y particulares que dan paso a la toma de decisiones que permitan mejorar la utilización de los recursos y por ende mejorar la eficiencia.

J. Justificación del enfoque de predicción continua

Una decisión metodológica clave en este trabajo fue optar por predecir el valor continuo de eficiencia estimado por la metodología DEA, en lugar de transformar el problema en una clasificación binaria, por ejemplo, 1 = colegio eficiente si eficiencia = 1, y 0 = no eficiente en caso contrario.

Esta elección se fundamenta en la necesidad de capturar gradientes de eficiencia entre establecimientos, permitiendo una interpretación más rica y útil para la toma de decisiones. La eficiencia, al ser una variable continua entre 0 y 1, representa una escala progresiva de desempeño relativo. Reducir esta información a una clasificación dicotómica implicaría pérdida de granularidad y dificultaría la identificación de factores que influyen en mejoras incrementales hacia la eficiencia plena.

Además, al mantener el enfoque de regresión, se maximiza el aprovechamiento del modelo explicativo ya que se pueden identificar no solo qué variables permiten alcanzar la eficiencia máxima, sino también qué factores están asociados con niveles intermedios de desempeño, facilitando la formulación de políticas y estrategias diferenciadas según el nivel de eficiencia observado.

Este enfoque también es coherente con el objetivo general del estudio: comprender, predecir y explicar la eficiencia de los establecimientos desde una perspectiva continua, más alineada con la realidad compleja del sistema educativo.

8. Resultados

A continuación, se detallarán los resultados técnicos respecto a los entrenamientos con diversos algoritmos, cómo se mencionó en el capítulo 7 “Enfoque de la Solución”. Se entrenaron diferentes algoritmos, Red Neuronal, XGBoost,(+) SVM y Random Forest con ambos grupos de variables: variables DEA y variables seleccionadas por experto en educación diferentes a las variables DEA usadas para el análisis anterior a este trabajo. Con la evaluación de las métricas Coeficiente de Determinación, Error Cuadrático Medio y Error Absoluto Medio se selecciona el algoritmo con mejores resultados y se analizan los diferentes diagramas SHAP values sobre el entrenamiento con dicho algoritmo.

Los diagramas de SHAP values son herramientas clave para interpretar modelos de machine learning, proporcionando explicaciones sobre cómo cada variable influye en una predicción.

Los diagramas SHAP que se usan para el análisis son:

- a) Summary Plot (Gráfico de Resumen). Este diagrama muestra la distribución de los valores SHAP para todas las características del modelo. Cada punto representa una observación en el conjunto de datos. El color indica el valor de la característica (rojo = alto, azul = bajo). La posición en el eje X muestra el impacto en la predicción donde los valores positivos aumentan la predicción, valores negativos la reducen. Las características más influyentes aparecen en la parte

superior y su utilidad es para identificar qué variables son más importantes y cómo influyen en el modelo.

- b) Force Plot (Gráfico de Fuerza). Este diagrama muestra cómo cada característica contribuye a una predicción específica. Representa la predicción como una barra horizontal con valores SHAP que empujan la predicción hacia arriba (rojo) o hacia abajo (azul). La base del modelo (expected value) se muestra como referencia y se usa para entender por qué una predicción específica se desvió de la media por lo que es útil para explicar predicciones individuales y tomar decisiones interpretables.
- c) Dependence Plot (Gráfico de Dependencia). Muestra la relación entre una variable de entrada y sus valores SHAP. En el eje X se muestra el valor de una variable, y en el eje Y su impacto en la predicción (valor SHAP). Se puede observar si la variable tiene un efecto lineal, no lineal o en forma de umbral en la predicción. También se puede colorear con otra variable relevante para identificar interacciones. Su utilidad es para detectar interacciones entre variables y efectos no lineales.

Ejemplo explicativo de SHAP Summary Plot

La ilustración 2 muestra un ejemplo de SHAP Summary Plot para la variable Razón de Profesores de Convivencia Escolar por Alumno. Este tipo de gráfico resume, en una sola visualización, cómo influye una variable específica en las predicciones realizadas por el modelo.

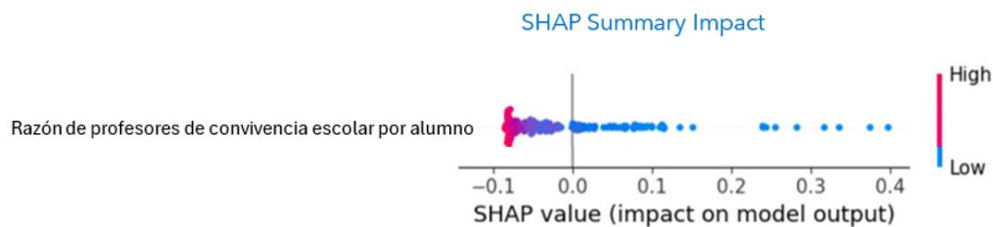


Ilustración 2 Ejemplo explicativo SHAP Summary Plot

En el eje horizontal se representan los valores SHAP, que indican cuánto contribuye esa variable al aumento o disminución de la predicción de eficiencia. Los puntos hacia la derecha (valores positivos) implican que la variable aumenta la eficiencia predicha, mientras que los puntos hacia la izquierda (valores negativos) indican que la variable disminuye la eficiencia.

Cada punto corresponde a un establecimiento educacional y su color indica el valor real de la variable en ese establecimiento: rosado representa valores altos (es decir, una mayor razón de profesores de convivencia por alumno) y azul, valores bajos. En este gráfico se observa un patrón claro: los valores más altos (rosado intenso) tienden a tener un impacto negativo en la eficiencia, ubicándose a la izquierda. Por el contrario, los valores bajos (azul) presentan un impacto positivo, lo que sugiere que una menor proporción de profesionales de convivencia por alumno está asociada con una mayor eficiencia predicha.

La dispersión de los puntos en el eje X refleja cómo varía el impacto de esta variable según el valor observado en cada establecimiento. Además, se aprecia que muchos puntos están superpuestos, lo que indica que varios establecimientos comparten valores similares de la variable, con impactos comparables sobre la eficiencia. Esta superposición es común en variables con valores repetidos o concentrados en ciertos rangos, y no debe confundirse con ruido, en cambio, puede señalar patrones estructurales compartidos entre establecimientos.

Este tipo de gráfico es útil para identificar relaciones consistentes y direccionales, como en este caso, donde hay un patrón inverso claro, a mayor razón de profesores de convivencia por alumno, menor eficiencia. Además, permite identificar rápidamente si el efecto de una variable es lineal, disperso, homogéneo o si presenta excepciones o casos atípicos.

Este ejemplo ayuda a comprender el valor que entrega SHAP como herramienta explicativa en machine learning, permitiendo interpretar de forma transparente el impacto de cada variable en la predicción, algo fundamental para generar recomendaciones accionables en políticas públicas educativas.

A. Resultados de Entrenamientos

i. Entrenamiento Variables DEA

En el entrenamiento con las variables DEA, descritas en el capítulo 5 “Metodología Propuesta”, se usa el proceso descrito en el capítulo 7 “Enfoque de la Solución”, para obtener las variables transformadas finales de input para entrenar con los diferentes algoritmos seleccionados. Importante de mencionar que en esta etapa de entrenamiento no se hace selección de variables dado que lo que se busca es usar como variables de input al entrenamiento todas las variables utilizadas en el trabajo anterior de metodología DEA.

Entre los modelos evaluados, el algoritmo XGBoost se seleccionó como el más adecuado para explicar la eficiencia de los establecimientos educacionales. Este modelo presenta un coeficiente de determinación (R^2) de 0.76, lo que indica que es capaz de explicar el 76% de la variabilidad en los niveles de eficiencia, superando a modelos como Random Forest (0.749), MLP (0.719) y especialmente SVM (0.489). Además, tiene el menor error cuadrático medio (MSE), con un valor de 0.010, lo que implica una menor penalización por errores grandes en las predicciones. El error absoluto medio (MAE) también es bajo, con un valor de 0.08, reflejando un buen desempeño en términos de precisión media. Aunque la versión ajustada XGBoost+ presenta un R^2 ligeramente superior (0.78) y un MAE levemente menor (0.075), lo hace con un MSE ligeramente más alto (0.011), por lo que se optó por la versión base de XGBoost debido a su balance

general. Finalmente, al tratarse de un algoritmo basado en gradiente boosting, XGBoost tiene una alta capacidad para capturar relaciones no lineales y estructuras de interacción entre variables, lo que resulta especialmente útil en un problema multidimensional como el de la eficiencia escolar. En base a lo anterior, se concluye que XGBoost es el modelo más robusto y explicativo para los fines de esta investigación. A partir de este modelo, se realiza el análisis posterior con SHAP values, con el objetivo de interpretar el aporte individual de cada variable a la predicción de eficiencia y así profundizar en la comprensión de los factores que explican el buen desempeño de los establecimientos educacionales. En el anexo 2 se pueden observar los resultados de los diferentes algoritmos en términos de métricas y mejores hiperparámetros encontrados.

ii. Entrenamiento Variables Experto

En el caso del entrenamiento con las variables Experto, se parte del universo de variables descritas en el capítulo 7, “Enfoque de la Solución”, punto a), “Datos”. Cómo se describe en el punto b), “Selección de Variables”, del mismo capítulo las variables iniciales para someter a técnicas de selección de variables son seleccionadas por un experto en educación y se pueden observar en el anexo 3. En el anexo 4 se pueden observar las variables finales usadas de input para el entrenamiento de los algoritmos y en el anexo 5 técnicas utilizadas para la selección final de las variables.

Luego de seguir los demás pasos del proceso descrito en el punto c), “Preprocesamiento y Transformación de Datos, del capítulo 7, “Enfoque de la Solución”, se entrenaron los algoritmos con las variables finales, procesadas y transformadas.

En el caso del entrenamiento con variables explicativas distintas a las utilizadas por la metodología DEA, es decir, variables complementarias provenientes del conocimiento experto, se evaluaron distintos algoritmos de aprendizaje automático para predecir la eficiencia de los establecimientos educacionales. Entre los modelos comparados, el algoritmo XGBoost+ fue seleccionado por su rendimiento superior en relación con las métricas de evaluación. Este modelo alcanzó un coeficiente de determinación (R^2) de 0.769, lo que indica que explica cerca del 77% de la variabilidad en los niveles de eficiencia, superando a modelos como Random Forest ($R^2 = 0.736$), SVM ($R^2 = 0.739$) y MLP (0.701). Además, obtuvo un error cuadrático medio (MSE) de 0.016 y un error absoluto medio (MAE) de 0.095, lo que refleja un buen ajuste y precisión general en las predicciones. En comparación con los modelos entrenados con variables DEA, el desempeño de XGBoost+ se mantuvo consistentemente superior entre los algoritmos evaluados. Su capacidad para manejar un conjunto amplio de variables (45 en total), su robustez frente a datos heterogéneos y su habilidad para capturar relaciones no lineales justifican su elección como el modelo base para avanzar en la interpretación del fenómeno de eficiencia escolar desde una perspectiva complementaria a la provista por DEA. Por estas razones, el análisis posterior se desarrolló utilizando la versión optimizada del modelo, XGBoost+, ya que ofrece un equilibrio adecuado entre capacidad explicativa, precisión y generalización.

En el anexo 6 se pueden observar las métricas y mejores hiperparámetros de los otros algoritmos entrenados.

B. Análisis de Resultados

El análisis de resultados se basa en analizar a través de diferentes diagramas de SHAP Values, explicados en el punto g), “Explicabilidad de Algoritmos de Machine Learning”, del capítulo 7, “Enfoque de la Solución”, el impacto de cada variable en la predicción de la eficiencia de los establecimientos educacionales y su correlación, si existe, con otras variables en términos de su impacto y así poder luego, entendiendo el impacto, generar conclusiones que puedan ayudar en próximos pasos, toma de decisiones y posibles conclusiones que aporten a la definición de políticas públicas.

El análisis se hará en dos capítulos separados, primero de las variables utilizadas con la metodología DEA y luego con las variables definidas por el experto en educación.

En cada capítulo de análisis se revisarán los siguientes puntos dentro del análisis detallado: a) análisis global de las variables consideradas con el uso e interpretación de Summary Plot de SHAP Values; b) Análisis por cuartiles de nivel de eficiencia de las variables consideradas con el uso e interpretación de Summary Plot de SHAP Values por cuartil; c) análisis de establecimientos educacionales eficientes de las variables

consideradas con el uso e interpretación de Summary Plot de SHAP Values para dichos establecimientos y d) análisis de cada variable por separado y en relación con las demás a través de uso e interpretación de SHAP Dependence Plot.

C. Análisis Variables DEA

Para comprender qué factores explican la eficiencia escolar cómo se mencionó anteriormente, se entrenó un modelo de aprendizaje automático utilizando las mismas variables que se emplearon en la metodología DEA y posteriormente, se aplicó SHAP para interpretar la importancia y el impacto de cada variable en la predicción de la eficiencia escolar, así como la relación con otras variables.

El objetivo de este análisis es identificar qué variables tienen mayor influencia en la eficiencia y cómo interactúan con otras dimensiones, como el rendimiento académico (SIMCE) y la convivencia escolar (IDPS).

Del análisis de los diferentes diagramas se puede concluir, como parte del análisis, cómo cada variable se comporta en términos de valores altos, bajos, dispersión y superposición de valores altos y bajos en relación con cómo impacta positiva o negativamente la predicción de la eficiencia. Este análisis se resume en la tabla 1 y se analiza en detalle posteriormente.

Tabla 1 Comportamiento de variables en análisis de variables DEA con SHAP Values

Variable	Importancia global SHAP	Relación general con eficiencia	Interacciones relevantes	Comportamiento por Cuartiles de Eficiencia	Comportamiento en Establecimientos educacionales con Eficiencia = 1	Conclusiones y recomendaciones clave
Razón de Profesores de Convivencia Escolar	Muy alta (1er lugar)	No lineal. Positiva en establecimientos educacionales eficientes, negativa o neutra en establecimientos educacionales con baja eficiencia	Limitada interacción con otras variables. Impacto contextual según eficiencia escolar.	Q1: Positivo claro. Q2-Q3: Mixto, pierde impacto. Q4: Negativo pronunciado, refleja problemas estructurales	Impacto positivo marginal, deja de ser clave una vez alcanzada eficiencia máxima.	No siempre más docentes implica mayor eficiencia. Alta influencia depende del contexto: establecimientos educacionales eficientes lo aprovechan como soporte. En establecimientos educacionales menos eficientes, refleja estrategia reactiva más que mejora directa. La recomendación es ajustar dotación según contexto específico.
Razón Profesores Lenguaje por Alumno	Alta (2º lugar)	No lineal, impacto positivo en razones bajas, neutro/negativo en altas razones	Interacción fuerte con Razón Matemáticas y Convivencia Escolar. Menor impacto en establecimientos educacionales con alta convivencia.	Q1: Positivo, equilibrio docente. Q2-Q3: Más dispersión, efecto mixto. Q4: Menos relevante, desorden.	Positivo fuerte y estable, refleja equilibrio óptimo de dotación docente.	Equilibrar número de profesores entre lenguaje y matemáticas es clave. En establecimientos educacionales menos eficientes o con baja convivencia, aumentar la razón puede mejorar eficiencia, pero con límite. Mejor focalizar en calidad docente que cantidad.
Razón Profesores Matemáticas por Alumno	Alta (3er lugar)	No lineal, impacto positivo en razones bajas, estabilización o negativo en razones altas	Interacción fuerte con Razón Lenguaje y Convivencia Escolar. Mayor impacto positivo en establecimientos educacionales con menor convivencia.	Q1: Positivo y estable. Q2-Q3: Dispersión y negativo. Q4: Variable más influyente con impacto negativo fuerte.	Positivo y significativo, equilibrio óptimo.	Similar a razón lenguaje: equilibrio en dotación docente es clave. Impacto positivo en establecimientos educacionales menos eficientes o baja convivencia al aumentar profesores de matemáticas. A partir de cierto umbral, más docentes no mejoran eficiencia. Priorizar calidad docente y equilibrio
SIMCE Matemáticas	Media-alta (4º lugar)	Positiva, no completamente lineal. Incremento mayor desde punto de inflexión 0.4	Interacción moderada con razón de docentes de matemáticas: más profesores potencia efecto positivo en SIMCE. Independiente de convivencia.	Q1-Q2: Impacto medio, menos diferenciador. Q3-Q4: Impacto mayor relativo, indica mayor dependencia en desempeño académico	Bajo impacto, estabilidad, eficiencia ya lograda por otros factores.	Fortalecer enseñanza matemática impacta positivamente en eficiencia. Mayor cantidad docentes especializados puede beneficiar eficiencia especialmente en establecimientos educacionales con desempeño bajo. Estrategias integrales que combinen desempeño

						matemático con lenguaje son recomendables.
SIMCE Lenguaje	Media-alta (5° lugar)	Positiva, relación lineal sostenida	Menor interacción con razón de docentes que matemática. Independiente de convivencia escolar.	Similar al SIMCE matemáticas, aunque más estable y lineal. Mayor importancia en Q3-Q4 que Q1-Q2.	Bajo impacto relativo, eficiencia establecida.	Fortalecer enseñanza en lenguaje tiene efecto sostenido y consistente sobre eficiencia. Menos dependiente de cantidad de profesores, más enfocada en calidad. Combinar estrategias con matemáticas genera efecto conjunto positivo.
IDPS (Índice de Convivencia Escolar)	Media (6° lugar)	Positiva y predominantemente lineal	Interacción moderada con razón de docentes convivencia. Independiente desempeño SIMCE.	Q1: Convivencia resuelta, bajo impacto. Q2-Q3: Incrementa relevancia. Q4: Bajo impacto por baja convivencia homogénea.	Estable con bajo impacto positivo. Convivencia funcional pero no diferenciadora.	Mejorar convivencia escolar impacta positivamente en eficiencia. Aumentar número docentes convivencia sin resolver problemas estructurales no es suficiente. Estrategias deben centrarse en calidad ambiente escolar, no solo cantidad personal.
Experiencia Profesores de Convivencia Escolar	Baja (7° lugar)	Moderada positiva en niveles bajos de experiencia; se estabiliza al aumentar	Pocas interacciones, fundamentalmente independiente de otras variables.	Poco relevante en todos los cuartiles, impacto ligeramente positivo en Q1 y muy leve en los demás.	Muy bajo impacto, estable. Profesionales ya consolidados.	Equipos más jóvenes aportan más positivamente, pero efecto moderado y limitado al llegar a experiencia intermedia. Recomendar combinación equilibrada experiencia-nuevas prácticas docentes más que antigüedad excesiva
IDPS Descompuesto: Ambiente de Respeto	Relevante al desagregar IDPS	No lineal, efecto positivo solo en niveles muy altos o muy bajos, negativo en niveles medios	Sin interacciones significativas. Impacto depende fundamentalmente del nivel alcanzado.	Mayor impacto en Q3-Q4, efecto negativo de puntajes medios más visible en niveles bajos de eficiencia.	Positivo claro, establecimientos educacionales eficientes superan claramente umbral crítico de respeto.	Inversiones parciales en respeto son insuficientes. Solo altos puntajes generan mejoras claras en eficiencia. Esfuerzos deben ser integrales y profundos para pasar umbral crítico, generando
IDPS Descompuesto: Ambiente Organizado	Bajo	Positivo leve	Sin interacciones significativas destacadas	Bajo impacto en todos cuartiles, estabilidad generalizada.	Muy leve impacto positivo, estabilidad instalada.	Impacto leve en eficiencia, recomienda sostener nivel básico adecuado pero no necesariamente estratégico en términos de grandes inversiones
IDPS Descompuesto: Ambiente Seguro	Muy Bajo	Impacto leve a nulo	Sin interacciones significativas	Muy bajo o nulo impacto en todos los cuartiles.	Sin impacto significativo, ambiente seguro dado por sentado.	Menos relevante en comparación con ambiente de respeto y organizado. Mantener un nivel básico aceptable, pero no prioridad estratégica mayor para eficiencia.

Nota: Elaboración propia en base a análisis de diagramas SHAP Values (Anexo 7)

Análisis Detallado

a) Análisis Global

Del análisis global de las variables DEA utilizadas para el primer entrenamiento podemos visualizar el diagrama de Summary Plot de SHAP Values a continuación en la ilustración 3 (Anexo 7.A para más detalles).

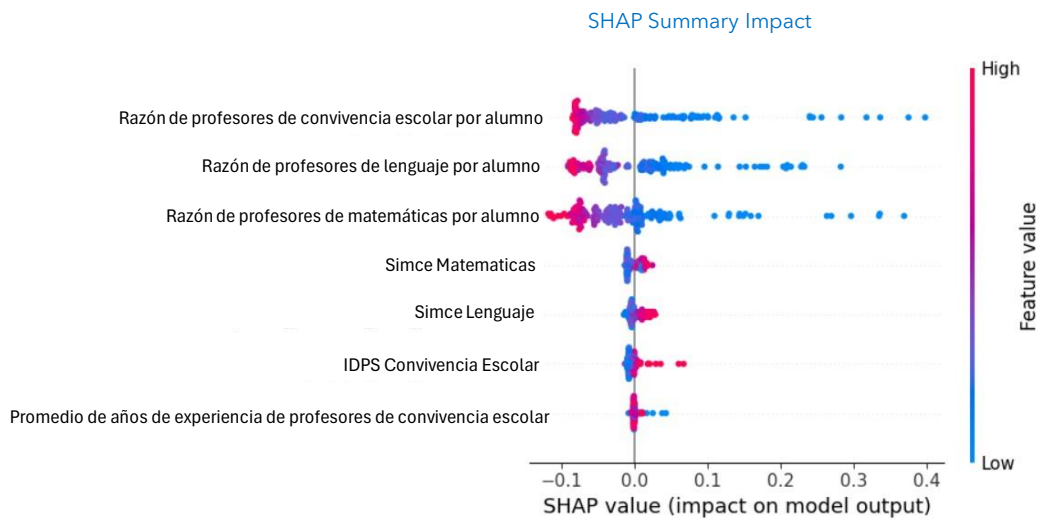


Ilustración 3 SHAP Plot Values Variables DEA

Este diagrama nos indica que el orden de relevancia de las variables en términos de su impacto en la predicción es en orden de mayor impacto a menor:

- Razón de profesores de convivencia escolar por alumno,
- Razón de profesores de lenguaje por alumno,
- Razón de profesores de matemáticas por alumno,
- SIMCE de matemáticas,
- SIMCE de lenguaje,
- Índice de desarrollo personal y social de convivencia escolar,
- Promedio de años de experiencia en el sistema de los profesores de convivencia escolar.

De este análisis inicial se puede concluir que:

- La variable razón de profesores de convivencia escolar está entre las más influyentes.
- La razón de profesores de matemáticas y lenguaje también tiene un impacto alto, aunque con tendencias que no siempre favorecen la eficiencia.
- Los puntajes SIMCE (lenguaje y matemáticas) tienen menor impacto directo en la eficiencia, pero mayor impacto en comparación con variables de convivencia escolar como IDPS y experiencia de profesores de convivencia escolar.

En el anexo 7 se puede visualizar más en detalle el impacto de cada variable en los diagramas SHAP.

Analizando la relación de cada variable a alto nivel, podemos concluir que la cantidad de docentes no siempre favorece la eficiencia escolar. En particular, el número de profesores de lenguaje y matemáticas por alumno no está necesariamente asociado a una mayor eficiencia; de hecho, en general, más profesores no implica mejores resultados, y en algunos casos, un mayor número de docentes se relaciona con menores niveles de eficiencia. Esto podría explicarse porque los establecimientos educacionales menos eficientes tienden a contratar más docentes para compensar deficiencias estructurales. Lo anterior se deduce del análisis de la ilustración 4 y 5 a continuación (Anexo 7.C para más detalles).

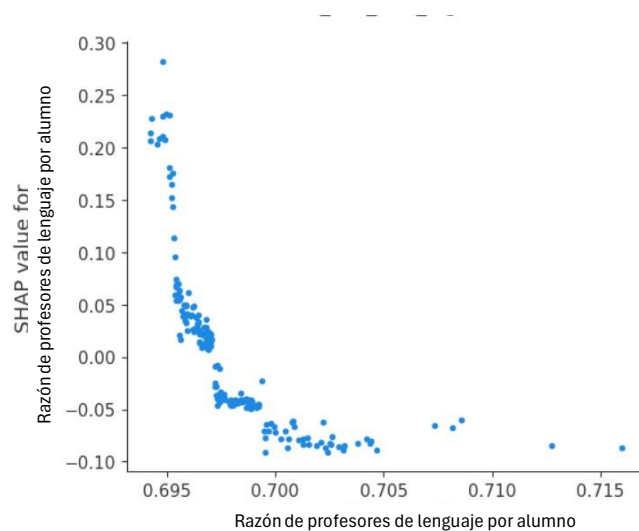


Ilustración 4 SHAP Dependence Plot de variable razón de total de profesores de lenguaje por alumno

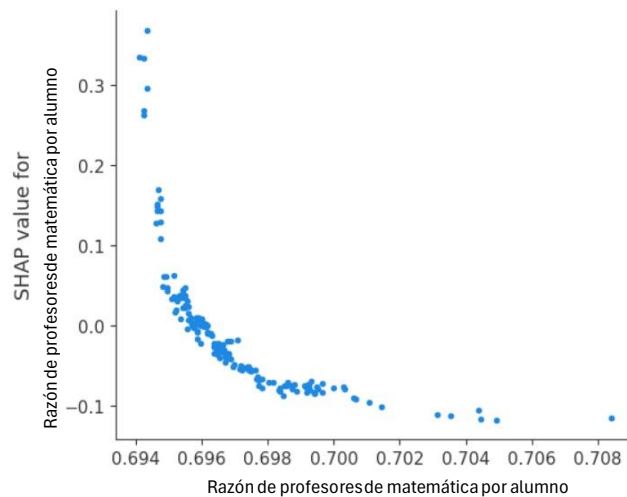


Ilustración 5 SHAP Dependence Plot de variable razón de total de profesores de

En cuanto al impacto de la convivencia escolar, se observa que el IDPS de convivencia escolar tiene una influencia positiva sobre la eficiencia: los establecimientos educacionales con mejor convivencia tienden a ser más eficientes, lo que respalda la hipótesis de que un ambiente escolar armonioso es clave tanto para el rendimiento académico como para la gestión organizacional. Esto se puede ver en la ilustración 6 a continuación. (Anexo 7.C para más detalles)

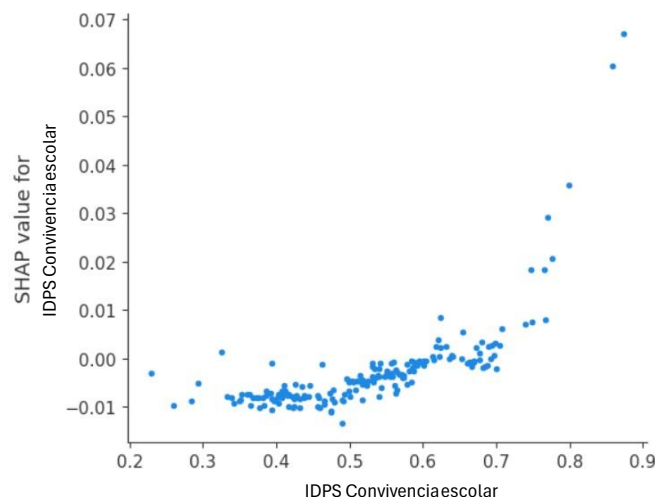


Ilustración 6 SHAP Dependence Plot de variable IDPS

La razón de profesionales de convivencia escolar por alumno muestra un efecto decreciente sobre la eficiencia predicha. A niveles bajos de esta razón, el impacto sobre la eficiencia es positivo y significativo; sin embargo, a medida que aumenta la dotación relativa de estos profesionales, su efecto se reduce rápidamente, llegando incluso a ser neutro o negativo. Esto sugiere que, en muchos casos, una mayor presencia de profesionales de convivencia no necesariamente se traduce en mayor eficiencia institucional. Este patrón puede estar reflejando que los colegios con más problemas de convivencia requieren más recursos especializados, pero aun así enfrentan dificultades estructurales que afectan su desempeño general. Este fenómeno se observa con claridad en la Ilustración 7 (Anexo 7.C para más detalles).

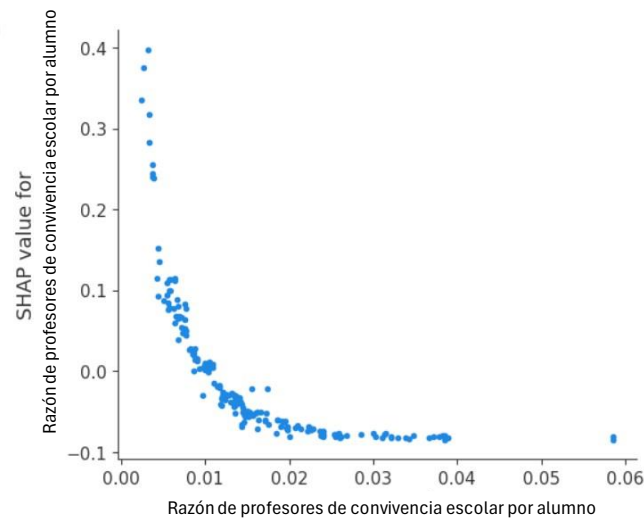


Ilustración 7 Dependence Plot de variable razón de profesionales de convivencia

Por último, la experiencia promedio de los profesionales de convivencia escolar muestra un efecto limitado y no lineal sobre la eficiencia predicha. En general, se observa que niveles bajos de experiencia pueden estar asociados a impactos levemente positivos, pero a medida que aumenta la experiencia, el valor SHAP se estabiliza cerca de cero, lo que indica que más años de servicio no garantizan por sí solos una mayor eficiencia. Esto sugiere que la experiencia acumulada debe estar acompañada de metodologías efectivas, actualización profesional y una gestión escolar adecuada para traducirse en mejoras reales en la eficiencia escolar. La Ilustración 8 muestra cómo, en la mayoría de los casos, el impacto se concentra en un rango neutro, con escasos efectos marginales en niveles extremos de experiencia. (Anexo 7.C para más detalles).

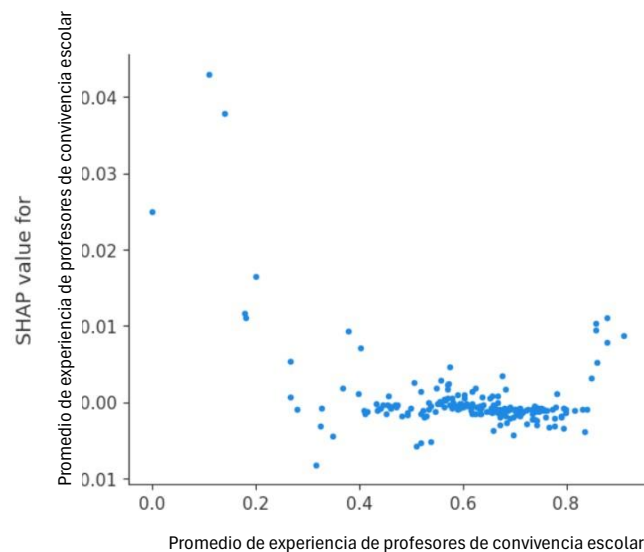


Ilustración 8 SHAP Dependence Plot de variable promedio experiencia profesores convivencia escolar

b) Análisis por Nivel de Eficiencia de los Establecimientos Educativos

El análisis de los establecimientos educativos según su nivel de eficiencia, es decir, cuartiles Q1 a Q4, revela patrones diferenciados en la relevancia de las variables explicativas y en la estabilidad estructural de cada grupo.

En el cuartil Q1, ilustrado en la ilustración 9, correspondiente a los establecimientos más eficientes, se observa una clara estabilidad, las variables clave, como la razón de profesores de matemáticas, lenguaje y convivencia escolar por alumno, presentan valores SHAP mayoritariamente positivos, lo que refleja una estructura coherente y funcional. La convivencia escolar aparece como una condición ya resuelta, con bajo

impacto marginal en el modelo debido a su buen nivel generalizado. Asimismo, se observa poca dispersión en variables como la experiencia promedio de los docentes y el índice de previsión social de convivencia, lo que sugiere un entorno consolidado que permite mantener altos niveles de eficiencia de forma estable.

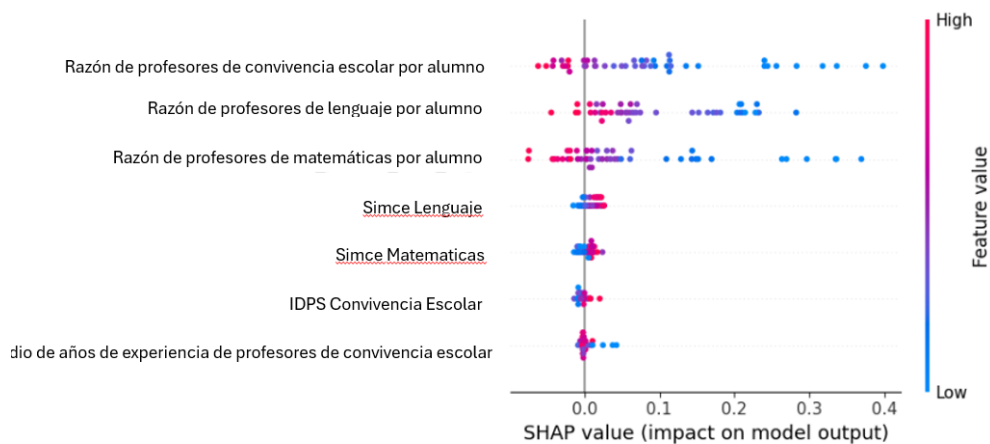


Ilustración 9 Summary Plot SHAP Values Q1

En los cuartiles intermedios (Q2 y Q3), que representan zonas de transición, se evidencia una creciente dispersión en los valores SHAP y una mayor sensibilidad del modelo a cambios en las variables explicativas. En Q2, que se muestra en la ilustración 10, la convivencia escolar comienza a ganar relevancia, y la razón de profesores de convivencia y matemáticas por alumno muestran impactos mixtos, reflejando diferencias contextuales en la efectividad de estos recursos.

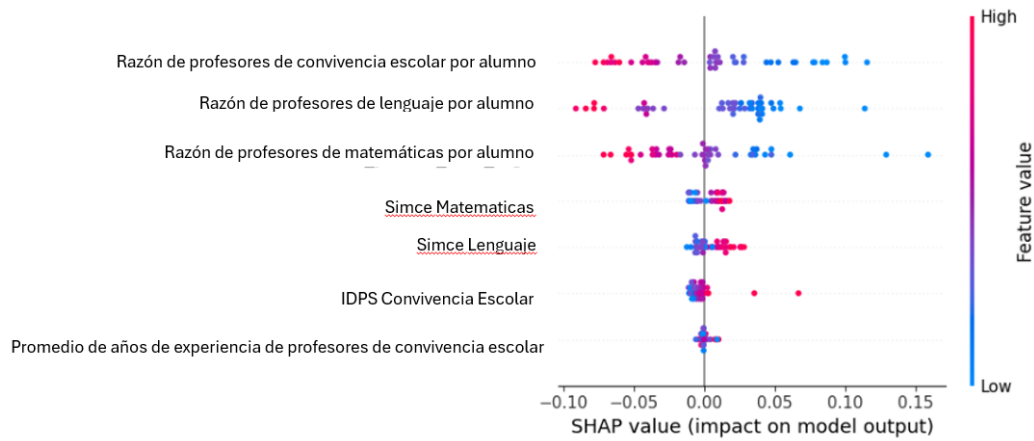


Ilustración 10 Summary Plot SHAP Values Q2

En Q3, se puede visualizar en la ilustración 11 que esta inestabilidad se acentúa ya que aumentan los valores SHAP negativos y el índice de previsión social adquiere mayor peso explicativo, lo que indica que la convivencia escolar comienza a convertirse en un factor crítico para explicar la eficiencia. En este grupo, la distribución de recursos humanos parece menos eficiente, lo que podría estar afectando negativamente el desempeño institucional.

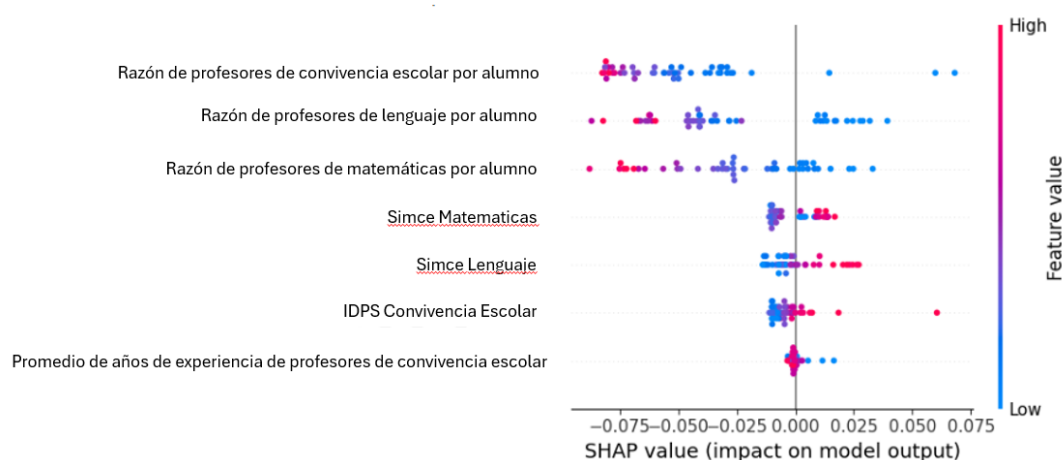


Ilustración 11 Summary Plot SHAP Values Q3

Finalmente, en el cuartil Q4, donde se concentran los establecimientos menos eficientes, predominan las ineficiencias estructurales. La razón de profesores de matemáticas por alumno se vuelve la variable más influyente, mientras que la razón de profesores de convivencia escolar presenta un impacto mayoritariamente negativo, posiblemente reflejando respuestas reactivas a problemas de clima escolar más que estrategias organizadas. Además, el bajo impacto del índice de previsión social de convivencia sugiere una homogeneidad en los bajos niveles de convivencia, lo que le resta capacidad explicativa. En conjunto, estos establecimientos exhiben estructuras desordenadas, con menor autonomía y escasa consolidación profesional, lo que limita su capacidad para alcanzar niveles altos de eficiencia cómo se puede observar en la ilustración 12.

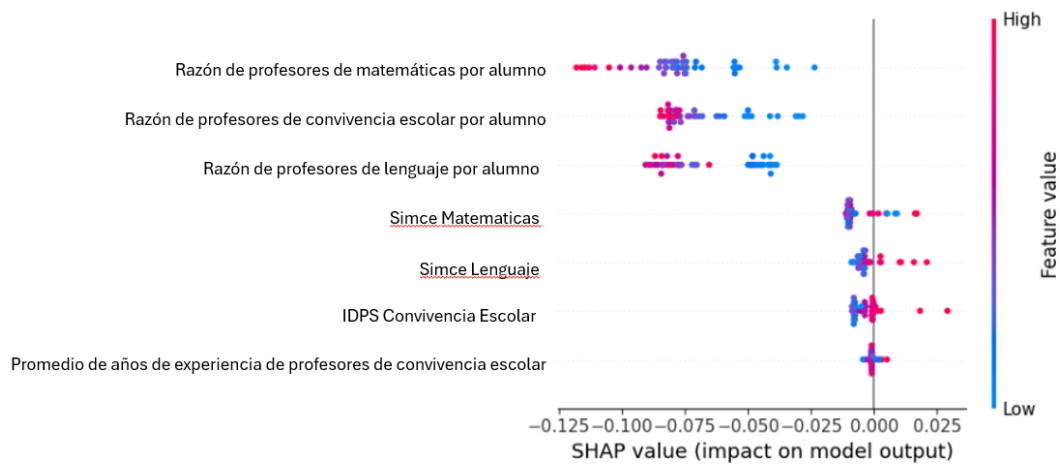


Ilustración 12 Summary Plot SHAP Values Q4

c) Establecimientos Educativos Eficientes

En los establecimientos educativos eficientes (Eficiencia = 1), cuyo diagrama se observa en la ilustración 13, las variables que más contribuyen positivamente al desempeño son la razón de profesores de lenguaje por alumno, la razón de profesores de matemáticas por alumno y la razón de profesores de convivencia escolar por alumno.

En particular, el impacto de la razón de profesores de lenguaje es positivo y fuerte, lo que sugiere que en estos establecimientos educativos una buena relación docente-estudiante en lenguaje está bien alineada con los procesos escolares y organizacionales.

En contraste, las variables relacionadas con los resultados académicos promedio, como SIMCE de lenguaje y SIMCE de matemáticas, tienen un menor impacto, lo que indica

que la eficiencia en este grupo se explica principalmente por la estructura de recursos humanos y no tanto por el rendimiento académico en sí. Además, tanto la convivencia escolar como la experiencia de los profesores de convivencia tienen un impacto bajo, pero siempre positivo, lo cual refleja la existencia de un clima escolar adecuado, aunque no sea el principal factor diferenciador en estos establecimientos educacionales altamente eficientes.

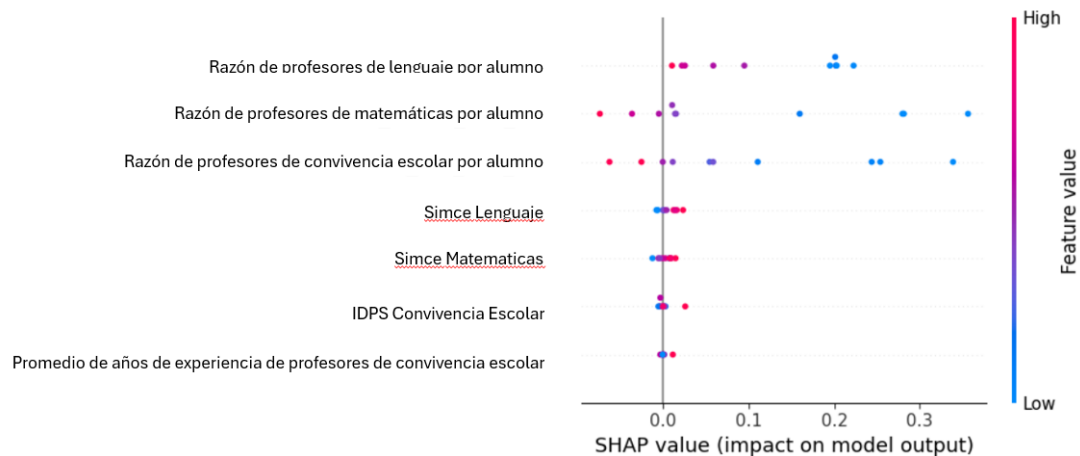


Ilustración 13 Summary Plot SHAP Values Establecimientos Eficientes

d) Análisis Independiente de Variables y sus Relaciones

Se realiza, además, un análisis más profundo para confirmar este primer análisis en el cual se utilizan los gráficos SHAP Force Plot y Dependence Plot para visualizar en más detalle el comportamiento de cada variable y la posible dependencia con otras variables en el impacto de la predicción de eficiencia de los establecimientos educacionales.

El resultado de este análisis y los diagramas asociados se pueden observar en detalle en el Anexo 8.

De este análisis detallado se puede resumir y confirmar que:

- La razón de profesores de convivencia escolar por alumno presenta un impacto positivo alto en eficiencia cuando su valor es bajo, con un efecto decreciente a medida que aumenta, lo que evidencia una relación no lineal con saturación. Este impacto es consistente y relativamente independiente de otras variables, como resultados SIMCE, IDPS o experiencia docente.
- La experiencia promedio de los profesionales de convivencia escolar tiene un efecto moderado y se estabiliza en niveles altos de antigüedad. Su relación con otras variables es débil, operando de manera prácticamente autónoma en la predicción de eficiencia.
- Los resultados en SIMCE de matemáticas y lenguaje presentan una relación positiva con la eficiencia, más acelerada en matemáticas y más sostenida en lenguaje. Su impacto no se ve modulado significativamente por la convivencia escolar ni por la dotación de docentes, lo que sugiere una influencia directa y estable en el modelo.
- El IDPS de convivencia escolar tiene un impacto positivo transversal, siendo relevante especialmente en contextos de eficiencia intermedia. No se observan interacciones fuertes con otras variables, salvo en casos puntuales donde el bajo nivel generalizado de convivencia limita su poder explicativo.

- Las razones de profesores de matemáticas y lenguaje por alumno también influyen en la eficiencia, pero su relación es no lineal: el impacto tiende a ser positivo en niveles bajos y a estabilizarse o volverse neutro/negativo en niveles altos. Estas variables presentan mayor interacción entre sí y con la de convivencia escolar, especialmente en contextos de baja eficiencia.

e) Variable IDPS descompuesta

En forma adicional se entrenó el algoritmo reemplazando el índice de previsión social (IDPS) por los 3 puntajes que se promedian para su cálculo, para poder visualizar si el hecho de tenerlos como variables independientes permitía visualizar que alguno de ellos impactara más en la predicción de eficiencia, lo cual se puede observar en la ilustración 14.

Al descomponer la variable agregada IDPS en sus componentes específicos, se pueden observar que:

- La dimensión Ambiente de Respeto es la principal responsable del efecto negativo observado anteriormente cuando la variable estaba agregada.
- Las dimensiones de Ambiente Organizado y Ambiente Seguro tienen impactos menores, siendo el Ambiente Seguro el menos relevante.

El análisis desagregado revela claramente cuál dimensión específica tiene relevancia en la predicción de eficiencia y cuál es el efecto diferenciado de cada una.

Analizando más en detalle la variable Ambiente de Respeto, el modelo detecta la existencia de un umbral o punto de inflexión en su efecto sobre la eficiencia escolar. En particular, se observa que los puntajes intermedios en esta dimensión no solo no contribuyen positivamente, sino que incluso pueden estar asociados a impactos negativos en la eficiencia. Solo los puntajes muy bajos o altos muestran efectos positivos, lo que sugiere una relación no lineal.

Este fenómeno puede estar reflejando que las mejoras parciales o superficiales en el ambiente de respeto no son suficientes para generar un cambio significativo. De hecho, podrían indicar la presencia de problemas no resueltos que afectan indirectamente la eficiencia, como esfuerzos insuficientes o acciones que no logran consolidarse como parte de una estrategia integral.

Sin embargo, cuando el puntaje en ambiente de respeto alcanza niveles altos, se activa un efecto claramente positivo. Esto indica que los establecimientos educacionales que logran establecer un clima verdaderamente respetuoso pueden potenciar significativamente su eficiencia escolar, reforzando la importancia de trabajar esta dimensión de manera profunda y sostenida.

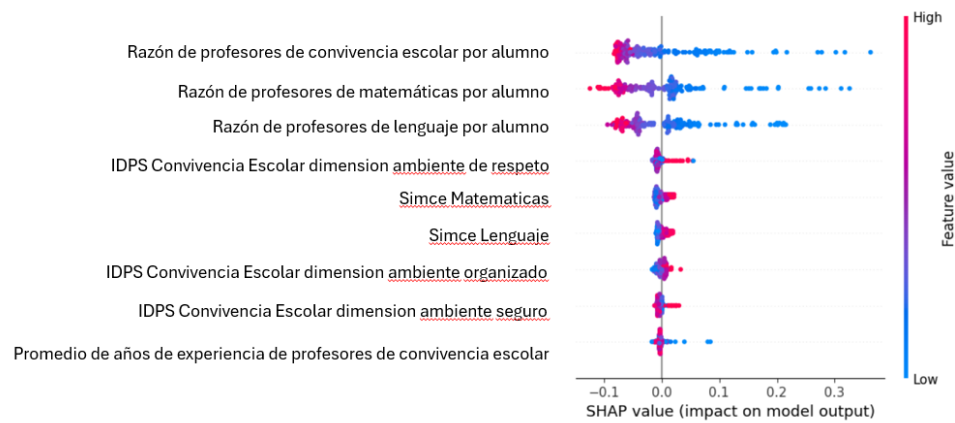


Ilustración 14 Summary Plot SHAP Values IDPS Descompuesto

Desde una perspectiva de gestión educativa, esto sugiere que los esfuerzos aislados o insuficientes para mejorar el ambiente de respeto escolar no son efectivos. En cambio, invertir en acciones integrales y bien estructuradas que permitan alcanzar niveles altos de respeto resulta más recomendable y rentable, considerando el retorno que estas intervenciones pueden generar en términos de eficiencia educativa. En este sentido, vale la pena explorar con mayor profundidad la dinámica de los establecimientos educacionales ubicados en el extremo superior de la distribución, aquellos que presentan puntajes altos en ambiente de respeto, con el objetivo de identificar qué prácticas específicas están implementando y cómo estas se correlacionan con mejoras concretas en eficiencia. Por otro lado, los establecimientos con puntajes intermedios podrían beneficiarse de una revisión más detallada, que permita identificar qué componentes del ambiente de respeto no están siendo suficientemente efectivos y por qué, a pesar de mostrar ciertos avances, no logran traducirse en un impacto positivo sobre la eficiencia escolar.

D. Análisis Variables Experto

Para comprender qué factores complementarios a las variables utilizadas en la metodología DEA, explican la eficiencia escolar, se entrenó un modelo de aprendizaje automático, cómo se mencionó en el punto b), “Entrenamiento Variables Experto”, de este mismo capítulo utilizando estas variables y posteriormente, se aplicó SHAP para interpretar la importancia y el impacto de cada variable en la predicción de la eficiencia escolar.

El objetivo de este análisis es identificar qué variables tienen mayor influencia en la eficiencia y cómo interactúan entre ellas.

Del análisis de los diferentes diagramas se puede concluir, cómo cada variable se comporta en términos de valores altos, bajos, dispersión y superposición de valores altos y bajos en relación con cómo impacta positiva o negativamente la predicción de la eficiencia. La siguiente tabla 2 resume los hallazgos clave del análisis de SHAP values, segmentación por cuartiles y perfil de establecimientos educacionales eficientes, integrando conclusiones y recomendaciones asociadas a cada variable prioritaria.

Tabla 2 Comportamiento de variables en análisis de variables experto con SHAP Values

Variable	Importancia Global SHAP	Relación general con eficiencia	Interacciones relevantes	Comportamiento por Cuartiles (Q1-Q4)	Establecimientos educativos Eficientes (Eficiencia = 1)	Conclusiones y recomendaciones clave
Razón Horas Aula por Alumno	Muy Alta (1º lugar)	Relación inversa fuerte: Mayor eficiencia con menor razón (menos horas por alumno).	Débiles, independiente del contexto, robusta. Ligeramente más marcada en establecimientos educativos subvencionados.	Q1: Altos razones positivas claramente diferenciadores. Q2-Q3: Disminución progresiva del impacto. Q4: Razones bajas claramente asociados a baja eficiencia.	Alta relación positiva: factor decisivo en eficiencia máxima.	Reducir horas excesivas por alumno. Optimizar uso docente para eficiencia máxima.
Dependencia Administrativa (Subvencionado)	Alta (2º lugar)	Claramente positiva para establecimientos educativos subvencionados; negativa para municipales y SLEP.	Fuertes con vulnerabilidad, matrícula y capital humano: establecimientos educativos subvencionados mitigan mejores efectos negativos.	Q1: Alta proporción subvencionada positiva. Q2-Q3: Disminuye influencia relativa positiva. Q4: Baja presencia subvencionada, negativa en eficiencia.	Mayoría subvencionados, confirmando eficiencia del modelo administrativo.	Fortalecer gestión administrativa subvencionada. Replicar buenas prácticas en municipales/SLEP.
Índice de Vulnerabilidad Escolar	Alta (3º lugar)	Negativa no lineal. Alta vulnerabilidad disminuye eficiencia, clara existencia de umbral crítico (~0.55–0.6).	Vulnerabilidad impacta menos negativamente en establecimientos educativos subvencionados, pero efecto negativo persiste siempre.	Q1: Baja vulnerabilidad claramente asociada a eficiencia. Q2-Q3: Vulnerabilidad media afecta progresivamente. Q4: Alta vulnerabilidad con fuerte impacto negativo.	Claramente bajo. Eficiencia máxima relacionada con bajo contexto de vulnerabilidad.	Reducir vulnerabilidad con intervención integral, especialmente establecimientos educativos superando umbral crítico.
Matrícula Total	Media-Alta (4º lugar)	Positivo gradual (mayor matrícula, mayor eficiencia). Economías de escala presentes.	Interacción moderada con vulnerabilidad. Positiva consistente en cualquier contexto, más evidente en urbanos.	Q1: Alta matrícula asociada a eficiencia, leve dispersión. Q2-Q3: Menos determinante. Q4: Baja matrícula negativa en eficiencia.	Matrícula generalmente mayor al promedio, aunque no siempre decisiva.	Fomentar establecimientos educativos con matrícula suficiente, evitando fragmentación excesiva.
Profesionales Convivencia Educación Universitaria	Media (5º lugar)	Positiva progresiva con mayor proporción de profesionales universitarios.	Independiente del contexto, efecto robusto y estable a lo largo del rango. Ligeramente más aprovechado por establecimientos educativos subvencionados.	Q1: Alta proporción positiva relacionada con eficiencia. Q2-Q3: Menos relevante, menor presencia universitaria. Q4: Baja proporción negativa en eficiencia.	Alta proporción, contribuye claramente a eficiencia máxima.	Profesionalizar equipos de convivencia. Priorizar políticas para retener profesionales capacitados.

Zona Urbana (Urbano = 1)	Media-Baja (6º lugar)	Categoría positiva en zonas urbanas; negativa leve/neutra en rurales.	Ventajas urbanas (matrícula, capital humano, gestión) consolidan eficiencia. Rural presenta más desafíos estructurales.	Q1: Claramente urbana, fuerte positivo. Q2-Q3: Mayor aparición rural, menor eficiencia. Q4: Dominio rural, negativo en eficiencia.	Claramente urbana, confirmando ventaja significativa.	Políticas educativas diferenciadas, mayor apoyo a establecimientos educacionales rurales, equilibrando inequidades estructurales.
-----------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---

Nota: Elaboración propia en base a análisis de diagramas SHAP Values (Anexo 9)

Análisis Detallado

a) Análisis Global

Del análisis global de las variables seleccionadas podemos visualizar que el diagrama de Summary Plot de SHAP Values de la ilustración 15 nos indica el orden de relevancia de las variables en términos de su impacto. Se listan a continuación las más relevantes:

- Razón de Horas en Aula por Alumno (Horas contratadas de profesores por alumno)
- Dependencia Administrativa (Establecimientos Educacionales Particulares Subvencionados =1 y Municipal y SLEP = 0)
- Índice de Vulnerabilidad
- Matrícula Total
- Porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria
- Zona (Urbana = 1 y Rural = 0)

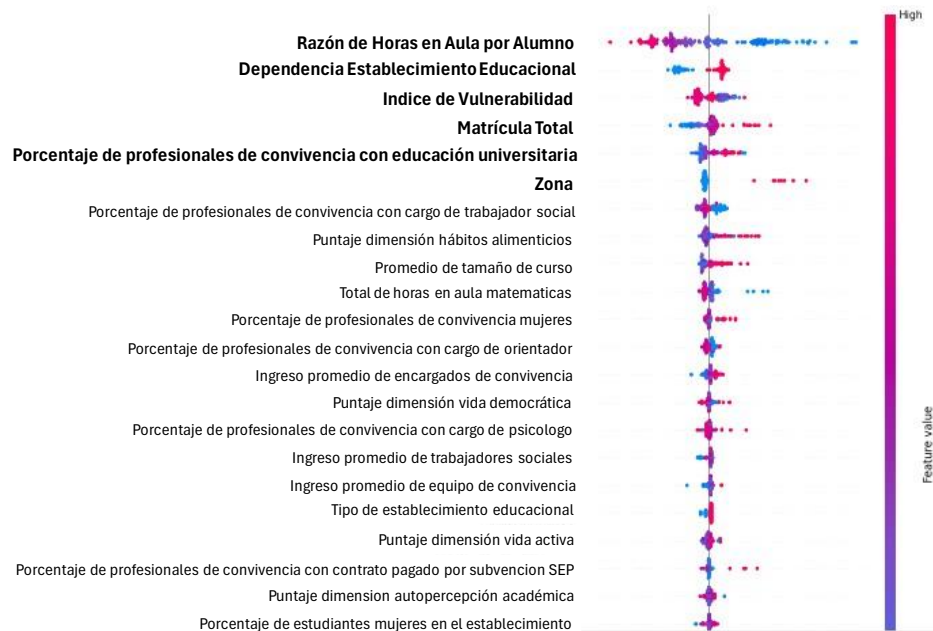


Ilustración 15 Summary Plot de SHAP Values Variables Experto

En el anexo 9.A se puede visualizar más en detalle el impacto de cada variable en los diagramas SHAP.

Del análisis se puede deducir que la razón de horas aula contratadas por alumno es un factor crítico en la predicción de eficiencia escolar. Este indicador refleja la dotación de horas docentes con relación al tamaño del establecimiento, y el modelo muestra que valores altos, es decir, una mayor disponibilidad de horas por estudiante, se asocian sistemáticamente con niveles más bajos de eficiencia predicha. Por el contrario, razones más bajas, donde las horas docentes están más ajustadas a la matrícula, presentan un impacto positivo en la eficiencia. Esto sugiere que una mayor cantidad de recursos no garantiza por sí sola un mejor desempeño, y que una gestión eficiente del tiempo

docente es clave para mejorar la efectividad institucional. Esta relación se observa en la ilustración 16.

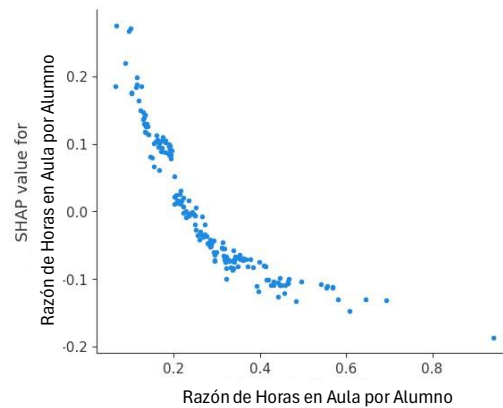


Ilustración 16 SHAP Dependence Plot Razón de Horas en Aula por Alumno

En cuanto al tipo de dependencia administrativa del establecimiento, se observa que las escuelas con dependencia subvencionada presentan una eficiencia significativamente mayor que los establecimientos particulares y aquellos bajo administración SLEP. Esto podría deberse a que la gestión subvencionada logra una mejor alineación con criterios de eficiencia educativa o aprovecha de manera más efectiva los recursos disponibles. Lo anterior se puede visualizar en la ilustración 17.

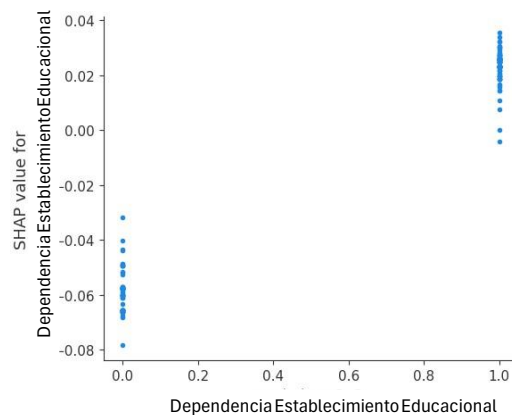


Ilustración 17 SHAP Dependence Plot Dependencia Establecimiento

La vulnerabilidad escolar, medida a través del Índice de Vulnerabilidad, presenta una relación negativa y no lineal con la eficiencia escolar, como se puede observar en la Ilustración 18. A mayores niveles de vulnerabilidad, los valores SHAP tienden a ser negativos, indicando que el modelo predice menores niveles de eficiencia en establecimientos que atienden a poblaciones más desfavorecidas. Este patrón sugiere la existencia de desafíos estructurales asociados al contexto socioeconómico, que limitan la capacidad de los colegios para alcanzar altos niveles de eficiencia, incluso cuando disponen de recursos similares. En este contexto, programas orientados a reducir las brechas sociales y económicas, como apoyo psicosocial, reforzamiento

académico o acompañamiento familiar, podrían tener un efecto significativo en la mejora del desempeño institucional y, con ello, en la eficiencia educativa.

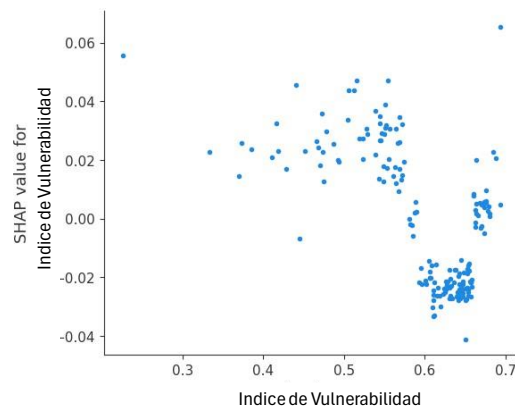


Ilustración 18 SHAP Dependence Plot Índice de Vulnerabilidad

También se identifican beneficios asociados a un mayor tamaño escolar. Los establecimientos con mayores niveles de matrícula tienden a presentar un impacto positivo creciente sobre la eficiencia predicha, como se observa en la Ilustración 19. Este comportamiento puede estar asociado a la presencia de economías de escala, que permiten una mejor distribución de recursos, una infraestructura más aprovechada y una gestión administrativa más robusta. Sin embargo, este efecto debe evaluarse con cautela, ya que un crecimiento excesivo podría generar deseconomías de escala, traducidas en sobrecarga de infraestructura, complejidades operativas o dificultades en la gestión organizacional. Por ello, el tamaño óptimo del establecimiento debe analizarse

caso a caso, buscando maximizar los beneficios de escala sin comprometer la calidad educativa ni el bienestar escolar.

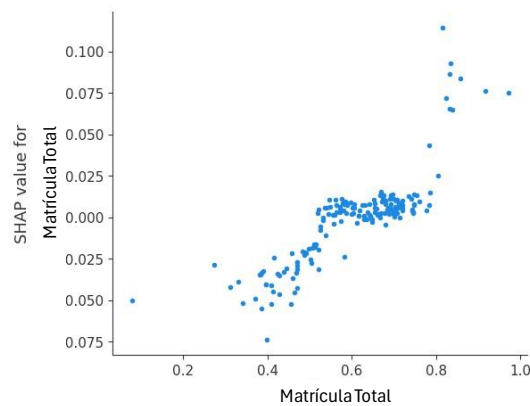


Ilustración 19 SHAP Dependence Plot Matrícula Total

En relación con los profesionales de convivencia escolar, se observa que una mayor proporción de personal con formación universitaria se asocia de forma clara y creciente con mayores niveles de eficiencia predicha, como se visualiza en la Ilustración 20. Esta tendencia sugiere que el nivel educativo del equipo de convivencia no solo importa, sino que puede ser un factor determinante en el desempeño institucional. Lo anterior subraya la importancia de invertir en recursos humanos altamente calificados, especialmente en ámbitos socioemocionales, como parte fundamental de una estrategia integral de mejora escolar. Contar con profesionales formados académicamente en áreas relevantes podría

fortalecer la gestión de la convivencia, contribuyendo así a entornos más estables, seguros y propicios para el aprendizaje.

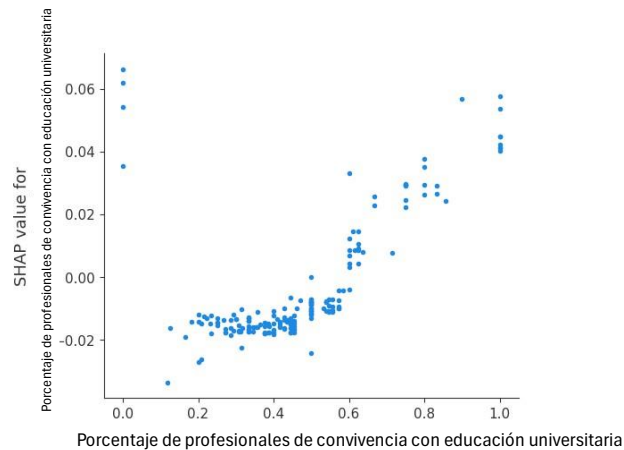
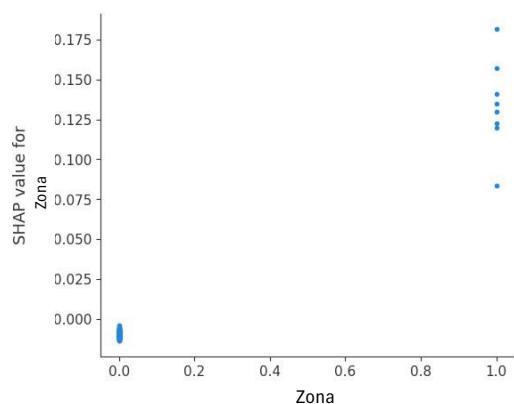


Ilustración 20 SHAP Dependence Plot Porcentaje de Profesionales de Convivencia Escolar

Por otro lado, se evidencia en la ilustración 21 una ventaja estructural de las escuelas urbanas sobre las rurales en términos de eficiencia escolar. Las instituciones urbanas muestran niveles consistentemente más altos, lo que refleja diferencias en acceso a recursos, calidad del cuerpo docente e infraestructura, y deja en evidencia una brecha territorial que debe ser abordada desde la política pública.



En el anexo 9.C se puede revisar más detalle de los diagramas analizados anteriormente y que cómo conclusión sugieren que sería beneficioso potenciar el tiempo efectivo de aula por alumno, fortalecer modelos de gestión educativa exitosos como el subvencionado, implementar políticas focalizadas para reducir las brechas generadas por la vulnerabilidad socioeconómica, impulsar programas de atracción y retención de profesionales universitarios calificados en convivencia escolar y priorizar inversiones en zonas rurales para reducir inequidades estructurales.

b) Análisis por Nivel de Eficiencia de los Establecimientos Educativos

El análisis de los establecimientos educativos según su nivel de eficiencia, cuartiles Q1 a Q4, revela patrones diferenciados en la relevancia de las variables más explicativas y en la estabilidad estructural de cada grupo.

En el cuartil Q1, correspondiente a los establecimientos educativos más eficientes, se observa en la ilustración 22 una clara estabilidad ya que las variables explicativas tienen un impacto positivo y la convivencia escolar parece estar “resuelta”, funcionando como una base sólida más que como un factor crítico, es decir, se puede interpretar que estos colegios ya tienen un ambiente escolar saludable, consolidado y no conflictivo, por lo que la convivencia no es el factor que explica por qué unos son más eficientes que otros dentro del mismo grupo. Las seis variables más influyentes son las mismas que en el modelo sin segmentación por cuartil: Razón de Horas en Aula por Alumno, Dependencia del Establecimiento Educativo, Índice de Vulnerabilidad, Matrícula Total, Porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria y Zona y se mantienen en un orden muy similar, lo que sugiere que este grupo representa el patrón general del modelo. En este segmento, la eficiencia parece explicarse de manera más sistemática por las características estructurales del establecimiento, con un comportamiento más predecible y menor dispersión de los impactos SHAP.

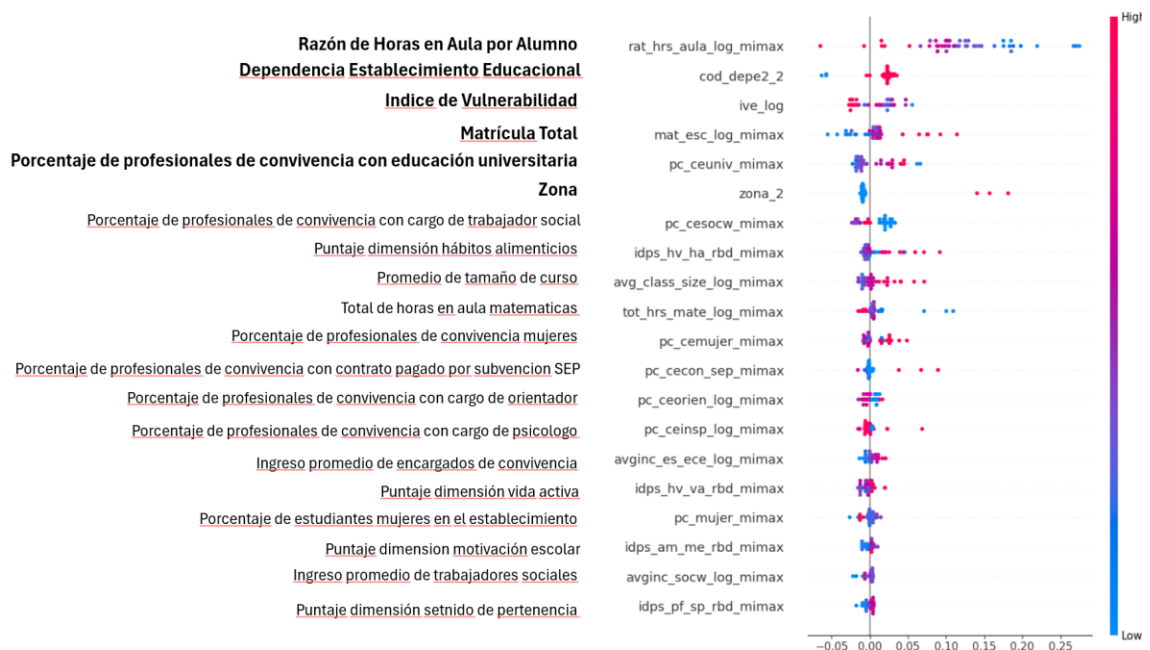


Ilustración 22 Summary Plot de SHAP Values Q1

En los cuartiles Q2 y Q3, que representan una zona de transición, la convivencia escolar comienza a ganar relevancia como variable explicativa, pero su consistencia disminuye. En Q2, cómo se observa en la ilustración 23, se mantiene la importancia de las variables estructurales, aunque con ligeros movimientos. Matrícula Total asciende en relevancia e Índice de Vulnerabilidad pierde impacto, lo que puede reflejar cambios en la forma en que estas dimensiones influyen sobre la eficiencia a medida que se descende en el ranking.

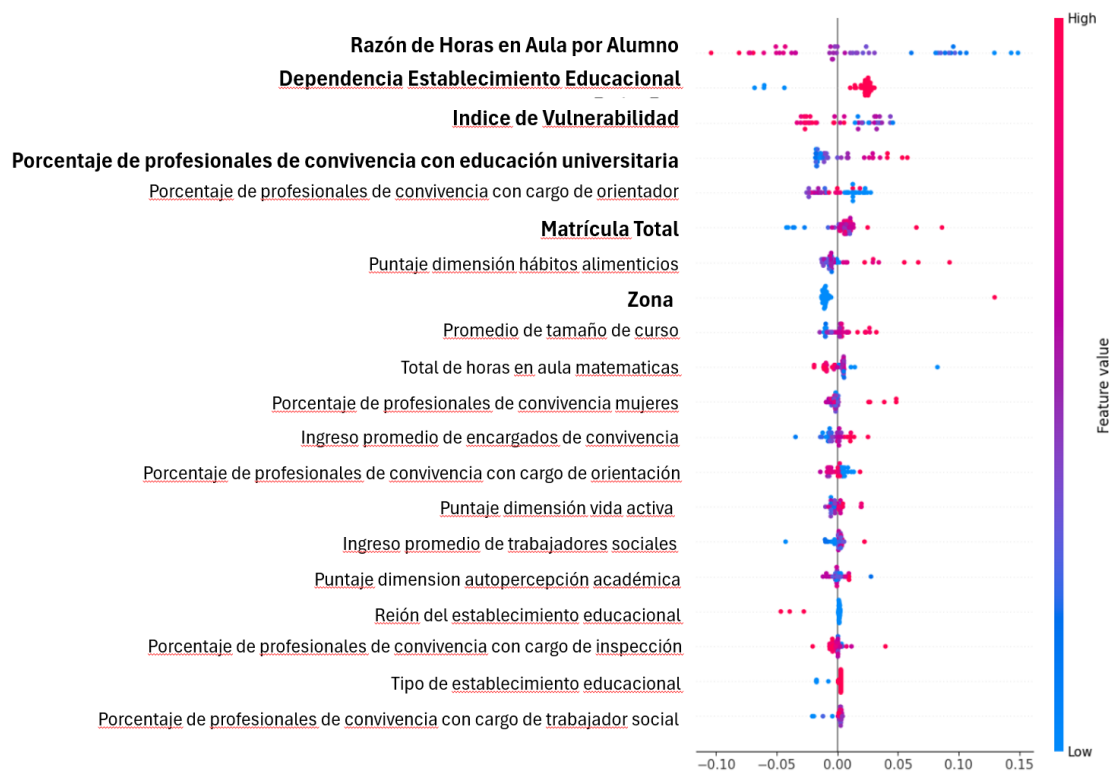


Ilustración 23 Summary Plot de SHAP Values Q2

En la ilustración 24, podemos observar que en Q3, estos cambios se intensifican. Variables como Zona adquieren mayor importancia relativa y el Porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria desciende varios lugares, lo que sugiere que en este grupo el efecto de las condiciones territoriales y del contexto comienza a pesar más que las dotaciones internas.

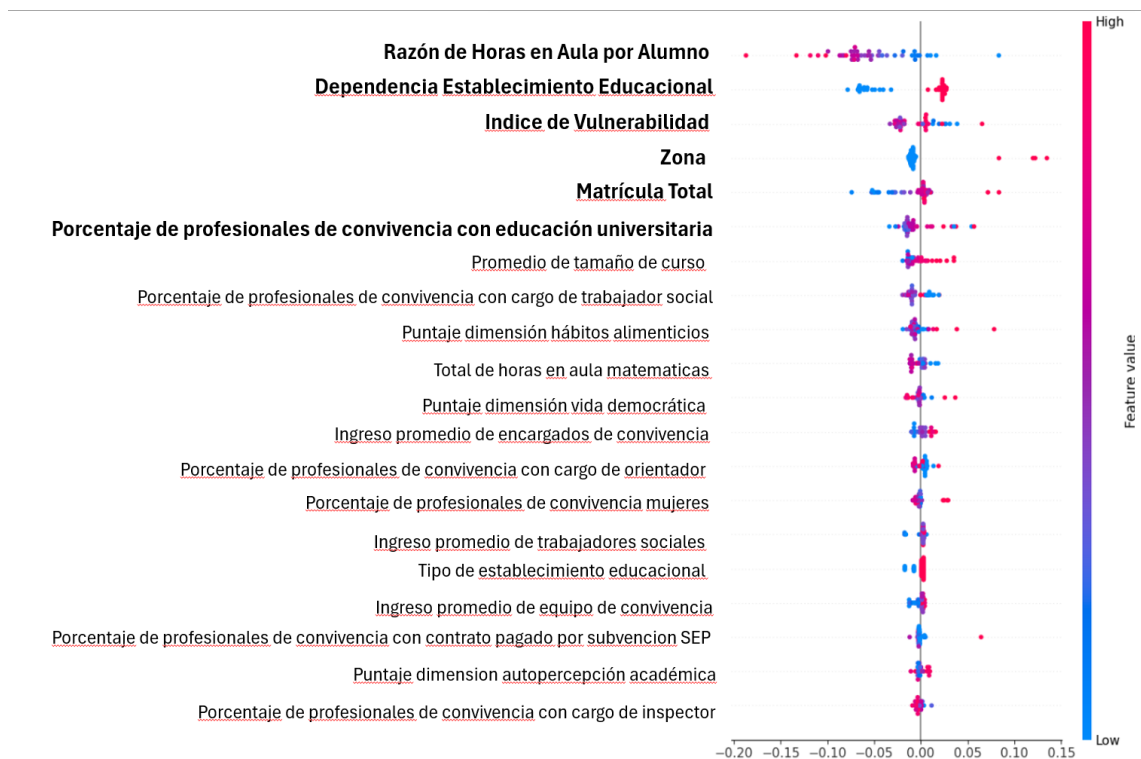


Ilustración 24 Summary Plot de SHAP Values Q3

Finalmente, en Q4, donde se encuentran los establecimientos educativos menos eficientes, predominan las ineficiencias estructurales. La Razón de Horas en Aula por Alumno y el Porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria pierden fuerza explicativa, lo que indica que estas variables ya no logran diferenciar a los colegios dentro del grupo, probablemente porque sus niveles son homogéneamente desfavorables. Por el contrario, variables como Zona y Índice de Vulnerabilidad aumentan su impacto, lo que refleja una dependencia más fuerte del contexto externo. La convivencia escolar tiene un impacto bajo no porque no sea importante, sino porque su nivel es sistemáticamente bajo en este grupo, lo que le resta capacidad explicativa en el modelo. Lo anterior se puede observar en la ilustración 25.

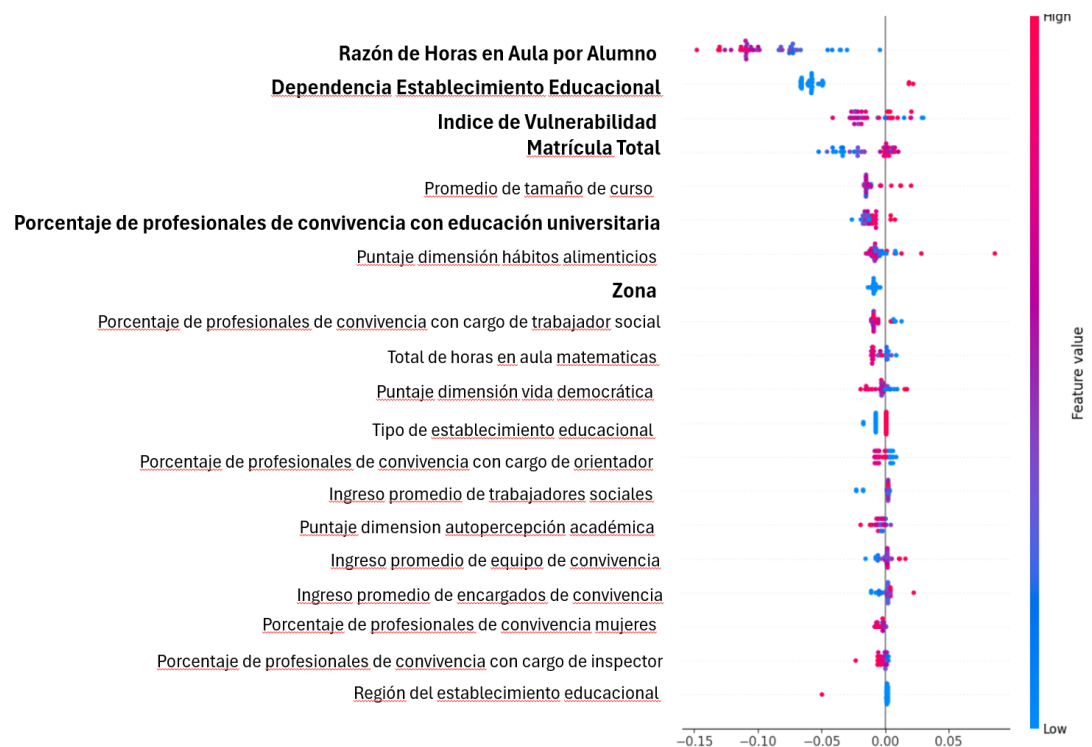


Ilustración 25 Summary Plot de SHAP Q4

En resumen, a medida que se desciende en eficiencia, el modelo pierde estabilidad y se observan mayores niveles de dispersión en los valores SHAP. El patrón general se replica bien en los establecimientos más eficientes, pero cambia progresivamente en los grupos menos eficientes, donde las variables estructurales pierden protagonismo y el contexto comienza a condicionar en mayor medida la predicción. Esto refuerza la importancia de diferenciar el análisis según nivel de eficiencia, ya que las recomendaciones para políticas públicas no pueden ser homogéneas: mientras que en los grupos más eficientes puede bastar con reforzar estructuras ya existentes, en los menos eficientes se requerirá intervenir de forma más integral en el entorno y la base organizacional.

De los diagramas anteriores se realiza adicionalmente un análisis por cada una de las variables más relevantes considerando la división de los establecimientos educacionales por cuartiles de eficiencia.

a) Razón horas aula por estudiante

El análisis de la razón de horas aula por estudiante revela una relación consistente con la eficiencia escolar, especialmente marcada en los establecimientos educacionales más eficientes. En el cuartil Q1, correspondiente a los establecimientos con mayor eficiencia, se observa una clara asociación entre valores altos de esta razón y un impacto positivo en la eficiencia. La alta concentración de valores elevados, con valores SHAP positivos, indica que una mayor cantidad de horas efectivas de clase por alumno es un factor determinante en el buen desempeño de estos establecimientos educacionales. En los cuartiles intermedios (Q2 y Q3), la influencia positiva de esta variable comienza a disminuir progresivamente, perdiendo fuerza como elemento decisivo. Finalmente, en el cuartil Q4, que agrupa a los establecimientos educacionales menos eficientes, predominan los valores bajos de la razón, lo que refleja una relación inversa clara con la eficiencia: la escasez de tiempo efectivo en aula por alumno se convierte en un factor explicativo relevante de la baja eficiencia observada en este grupo.

Lo anterior sugiere que incrementar las horas aula por estudiante es crucial, especialmente en establecimientos educacionales menos eficientes.

b) Dependencia Administrativa

La variable de dependencia administrativa, donde 1 corresponde a establecimientos educacionales particulares subvencionados y 0 a municipales y SLEP, muestra una clara relación con la eficiencia escolar. En el cuartil Q1, correspondiente a los establecimientos educacionales más eficientes, se observa una alta presencia de escuelas subvencionadas, con una influencia positiva clara en los niveles de eficiencia. En los cuartiles intermedios, Q2 y Q3, la dependencia subvencionada sigue siendo relevante, aunque su fuerza relativa disminuye, manteniéndose como un factor positivo, pero menos determinante. En el cuartil Q4, donde se agrupan los establecimientos educacionales menos eficientes, se observa una baja presencia de escuelas subvencionadas y una mayor proporción de establecimientos municipales y SLEP, lo que contribuye significativamente a explicar los bajos niveles de eficiencia en este grupo.

Las escuelas subvencionadas tienen mejor desempeño relativo, parece relevante estudiar sus buenas prácticas administrativas.

c) Índice de vulnerabilidad escolar

El índice de vulnerabilidad escolar presenta una relación inversa clara con la eficiencia. En el cuartil Q1, correspondiente a los colegios más eficientes, se observa una baja vulnerabilidad, siendo esta una característica común en la mayoría de los establecimientos de alto desempeño. En los cuartiles Q2 y Q3, la vulnerabilidad

aumenta progresivamente y, en paralelo, la eficiencia tiende a disminuir, lo que sugiere una relación sostenida entre ambos factores. En el cuartil Q4, donde se concentran los colegios menos eficientes, se registra una alta vulnerabilidad, con impactos negativos considerables sobre la eficiencia escolar. Sin embargo, es importante considerar que la vulnerabilidad no es una variable de decisión, sino una condición de contexto, trabajar con estudiantes en situación de vulnerabilidad representa un desafío mayor para las comunidades educativas. Por ello, sería particularmente valioso profundizar en el estudio de aquellos establecimientos que logran altos niveles de eficiencia a pesar de tener altos índices de vulnerabilidad, ya que podrían ofrecer claves para diseñar políticas y estrategias más equitativas y efectivas.

d) Matrícula escolar

La matrícula escolar muestra una asociación positiva con la eficiencia en los establecimientos educacionales más eficientes. En el cuartil Q1, una matrícula alta se relaciona positivamente con la eficiencia, aunque con cierta dispersión en los datos, lo que sugiere que otros factores también influyen en el resultado. En los cuartiles Q2 y Q3, la relación entre matrícula y eficiencia pierde fuerza, siendo menos decisiva en la predicción del desempeño. En el cuartil Q4, caracterizado por los niveles más bajos de eficiencia, predomina una matrícula baja, la cual contribuye negativamente a la eficiencia escolar.

Matrícula alta está relacionada positivamente con eficiencia (economías de escala), pero no es decisiva por sí sola.

e) Profesionales universitarios en convivencia escolar

La presencia de profesionales con educación universitaria en convivencia escolar muestra una clara relación con la eficiencia escolar. En el cuartil Q1, correspondiente a los establecimientos educacionales más eficientes, se observa una alta proporción de estos profesionales, lo que se asocia positivamente con los niveles de eficiencia. En los cuartiles Q2 y Q3, la influencia de esta variable disminuye, junto con una baja progresiva en la presencia de profesionales universitarios en el área de convivencia. Finalmente, en el cuartil Q4, se registra una presencia marcadamente baja de profesionales con formación universitaria, lo que se vincula negativamente con la eficiencia, reforzando la importancia de contar con personal calificado en este ámbito. Lo anterior sugiere que invertir en profesionales calificados en convivencia escolar incrementa eficiencia notablemente.

f) Zona

La variable zona, donde 1 representa establecimientos educacionales urbanos y 0 rurales, muestra una relación clara con la eficiencia escolar. En el cuartil Q1, correspondiente a los establecimientos educacionales más eficientes, predomina la localización urbana, asociada consistentemente con altos niveles de eficiencia. En los cuartiles Q2 y Q3, se observa una reducción progresiva de esta presencia urbana, comenzando a aparecer establecimientos educacionales rurales que, en general, presentan menor eficiencia. En el cuartil Q4, donde se concentran los establecimientos educacionales menos eficientes, hay una clara predominancia de establecimientos

rurales, lo que se asocia negativamente con la eficiencia, evidenciando brechas importantes vinculadas al territorio.

La ubicación urbana muestra ventajas claras en eficiencia frente a establecimientos educacionales rurales, sugiriendo una necesidad de política educativa diferencial en estos últimos.

c) Análisis Específico para Establecimientos Educacionales Eficientes

Al observar específicamente los establecimientos educacionales que alcanzan niveles de eficiencia máxima, en el diagrama de la ilustración 26, la razón de horas aula por estudiante predomina como el factor principal. Se evidencia una alta relación positiva entre esta variable y la eficiencia, lo que demuestra que una mayor cantidad de tiempo efectivo de docencia por alumno es decisiva para lograr el máximo desempeño institucional.

La dependencia subvencionada también se destaca entre los establecimientos educacionales eficientes, ya que la mayoría de ellos pertenece a este tipo de administración. Esto reafirma que el modelo de gestión subvencionado tiende a ser más eficiente en comparación con otros tipos de dependencia.

El índice de vulnerabilidad escolar es claramente bajo en este grupo, lo que indica que la eficiencia máxima se presenta con mayor frecuencia en contextos socioeconómicos

más favorables. Esta relación resalta las dificultades estructurales que enfrentan los establecimientos educacionales más vulnerables para alcanzar altos niveles de desempeño.

En cuanto a la zona geográfica, se observa una presencia marcada de establecimientos educacionales urbanos entre los más eficientes, reforzando así la ventaja estructural que poseen los establecimientos ubicados en zonas urbanas, probablemente por mejor acceso a recursos e infraestructura.

Respecto a la matrícula escolar, existe una tendencia generalizada a que estos establecimientos educacionales cuenten con un tamaño superior al promedio. Sin embargo, esta variable no es determinante en todos los casos, lo que sugiere que su impacto depende del contexto y de la forma en que se gestiona el tamaño del establecimiento.

Finalmente, la presencia de profesionales universitarios en convivencia escolar es alta en los establecimientos educacionales eficientes, lo que refuerza la importancia de contar con personal calificado en el ámbito socioemocional. La calidad profesional en esta área parece ser un elemento diferenciador clave para sostener un ambiente escolar que favorezca la eficiencia.

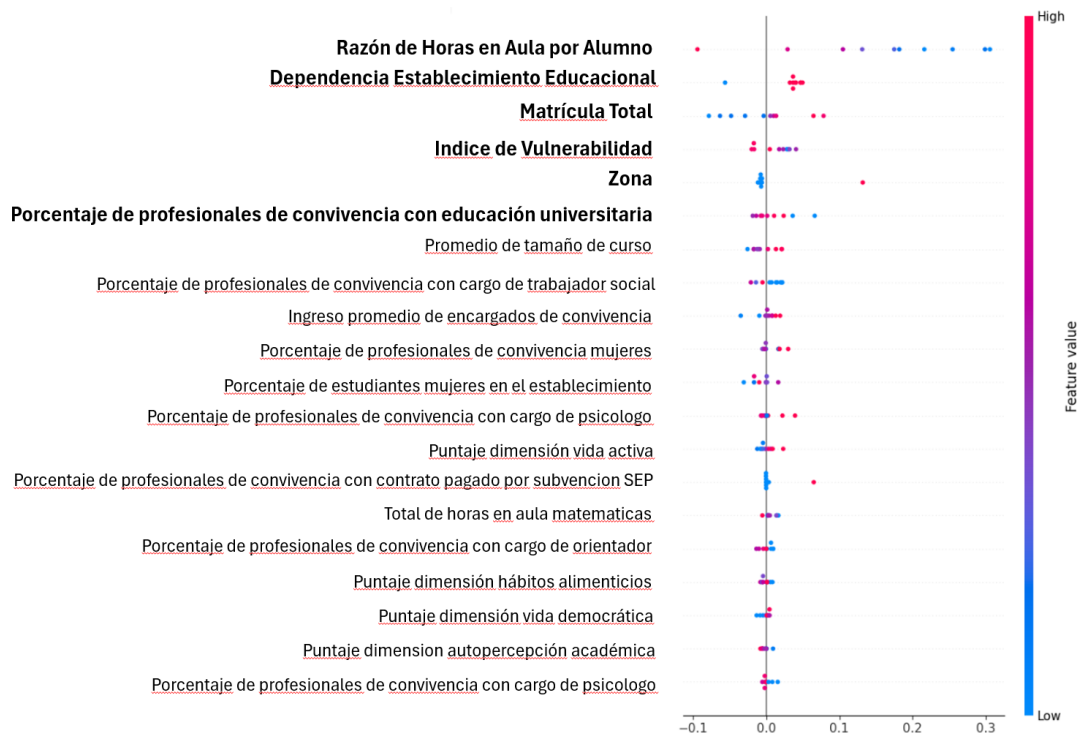


Ilustración 26 Summary Plot de SHAP Value Establecimientos Eficientes

La eficiencia total (eficiencia=1) surge de una combinación muy favorable de factores claramente definidos:

- Alta dotación de horas aula por estudiante.
- Modelo administrativo subvencionado.
- Bajo nivel de vulnerabilidad escolar.
- Localización urbana.
- Alta proporción de profesionales calificados en convivencia escolar.

d) Análisis Independiente de Variables y sus relaciones

Se realiza, además, un análisis más profundo para confirmar este primer análisis en el cual se utilizan los gráficos SHAP Dependence Plot para visualizar en más detalle el comportamiento de cada variable y la posible dependencia con otras variables en el impacto de la predicción de eficiencia de los establecimientos educacionales.

El análisis confirma que ciertas variables mantienen un impacto robusto y consistente sobre la eficiencia predicha por el modelo, como la razón de horas de aula por alumno, el índice de vulnerabilidad escolar, la dependencia administrativa del establecimiento, la matrícula total, la zona geográfica y el porcentaje de profesionales de convivencia escolar con formación universitaria. En general, se observan relaciones no lineales, con umbrales y modulaciones que ofrecen una comprensión más matizada de los factores que influyen en la eficiencia.

Entre los hallazgos más relevantes destacan la fuerte relación inversa entre la razón de horas por alumno y la eficiencia; el umbral crítico en el índice de vulnerabilidad a partir del cual la eficiencia cae abruptamente; el efecto estructural positivo de los establecimientos subvencionados; el rol progresivo de

la matrícula en mejorar la eficiencia; la ventaja categórica de los establecimientos urbanos; y la importancia del capital humano calificado en convivencia escolar. Además, se constata que varias de estas variables mantienen su efecto independientemente del contexto, reforzando su valor como predictores estructurales.

El detalle de este análisis que se puede observar en detalle en el anexo 10, el cual complementa el análisis global de importancia de variables, profundizando en la lógica de funcionamiento del modelo predictivo y aportando evidencia empírica útil para la formulación de políticas educativas más ajustadas a las realidades contextuales de los establecimientos escolares.

9. Conclusiones

A. Conclusiones Variables DEA.

El análisis efectuado utilizando las variables originales de la metodología DEA, permitió identificar claramente cuáles son los factores más relevantes para explicar la predicción de la eficiencia escolar en los establecimientos educacionales públicos de Chile utilizados para este trabajo. Las variables relativas a la gestión de recursos humanos, particularmente la cantidad de profesores de convivencia escolar por alumno, así como las dotaciones docentes específicas para lenguaje y matemáticas, emergieron como altamente influyentes, aunque con efectos no lineales. Destaca especialmente que un mayor número de profesores no siempre garantiza mayor eficiencia, sino que el análisis sugiere que debe existir un equilibrio óptimo según las necesidades específicas y el contexto de cada establecimiento.

El análisis mostró que, en establecimientos educacionales eficientes, estas variables revelan estructuras balanceadas y una distribución estratégica del recurso humano docente, mientras que, en establecimientos educacionales menos eficientes, la misma variable puede reflejar una estrategia reactiva frente a dificultades estructurales y no necesariamente conducir a mejoras reales en eficiencia. Por otro lado, el Índice de Desarrollo Personal y Social (IDPS), como indicador clave del clima escolar, demostró tener una importancia relevante en la predicción de la eficiencia, aunque moderada. Su impacto positivo en la eficiencia fue constante, sugiriendo que un ambiente escolar

positivo, especialmente en la dimensión específica de respeto, es esencial para lograr altos niveles de desempeño institucional.

Finalmente, la experiencia promedio de los docentes en convivencia escolar presentó un efecto moderado en la predicción de la eficiencia, sugiriendo que equipos docentes relativamente más jóvenes o con experiencia equilibrada podrían aportar positivamente al desempeño escolar, mientras que una antigüedad excesiva no necesariamente implica mayores niveles de eficiencia.

Estas conclusiones sugieren claramente que la gestión estratégica y equilibrada de los recursos docentes, en combinación con una fuerte inversión en calidad del clima escolar, resulta más efectiva que aumentos indiscriminados en dotaciones o años de experiencia docente, enfatizando la necesidad de políticas educativas orientadas a optimizar y equilibrar los recursos humanos existentes.

B. Conclusiones Variables Experto

El análisis posterior con las variables experto, seleccionadas como complemento metodológico para profundizar en los factores determinantes de la eficiencia, confirmó y amplió sustancialmente los hallazgos obtenidos con las variables DEA. En este análisis emergió con gran claridad que la razón de horas de docentes en aula por alumno representa una de las variables más significativas en la predicción de la

eficiencia, revelando una relación inversa y robusta con la eficiencia: a medida que aumenta esta razón, disminuye la eficiencia escolar predicha, sugiriendo que estructuras con exceso de horas por alumno pueden generar ineficiencias.

Por otra parte, la dependencia administrativa reveló una fuerte ventaja estructural para establecimientos educacionales subvencionados sobre los municipales y SLEP, probablemente por mejores prácticas de gestión o una autonomía operativa más adecuada a las necesidades educativas.

El Índice de Vulnerabilidad Escolar confirmó su impacto negativo significativo sobre la predicción de la eficiencia, detectándose además un umbral crítico desde el cual la eficiencia cae rápidamente, lo que indica la necesidad de intervenciones estratégicas y específicas en establecimientos educacionales altamente vulnerables.

Variables adicionales, como el tamaño del establecimiento educacional o matrícula total, destacaron por sus ventajas derivadas de economías de escala, sugiriendo que establecimientos educacionales más grandes tienden a tener mejores desempeños cuando cuentan con estructuras administrativas adecuadas.

Asimismo, la proporción de profesionales de convivencia escolar con educación universitaria se asoció positivamente con la predicción de la eficiencia, indicando

claramente la relevancia del capital humano calificado en áreas de apoyo emocional y de convivencia.

Finalmente, la ubicación geográfica urbana surgió como una ventaja estructural clara frente a establecimientos educacionales rurales, reflejando desafíos importantes que seguramente existen en términos de acceso a recursos y capital humano calificado en estas últimas zonas.

Estas conclusiones de variables experto refuerzan la importancia estratégica de considerar factores administrativos, socioeconómicos, recursos humanos y contexto geográfico de forma integral en la definición de políticas educativas y gestión escolar, permitiendo así orientar recursos hacia intervenciones específicas y efectivas para optimizar los resultados educativos y promover una mayor equidad educativa en Chile.

C. Conclusiones Generales

Los resultados del análisis confirman que la eficiencia escolar en establecimientos públicos de Chile no depende únicamente de una dimensión aislada, sino de una combinación compleja de factores humanos, estructurales y contextuales, cuya interacción debe ser comprendida y gestionada de forma estratégica.

Uno de los hallazgos más consistentes es el papel clave de la gestión del recurso humano docente, donde no basta con aumentar la dotación: la distribución estratégica, la profesionalización del equipo y el equilibrio entre disciplinas como lenguaje y matemáticas emergen como condiciones esenciales para mejorar la eficiencia.

Asimismo, la presencia de profesionales de convivencia escolar con formación universitaria se asocia de forma directa con un mejor desempeño institucional, lo que evidencia la importancia de invertir en capital humano calificado, no solo en cantidad, sino en calidad.

Por su parte, la convivencia escolar, medida a través del IDPS, también mostró un impacto significativo, especialmente en su dimensión de respeto. Sin embargo, su efecto no es lineal: solo niveles altos de un ambiente positivo y colaborativo generan mejoras reales en eficiencia, lo que sugiere que intervenciones parciales o superficiales tienen efectos limitados.

El nivel socioeconómico de los estudiantes, reflejado en el Índice de Vulnerabilidad Escolar, se relaciona inversamente con la eficiencia, confirmando que los establecimientos más vulnerables enfrentan desafíos estructurales profundos. Se identificó, incluso, un umbral crítico de vulnerabilidad a partir del cual la eficiencia cae bruscamente. No obstante, también se observó que este efecto puede ser moderado si se actúa estratégicamente en convivencia y recursos humanos, lo que abre espacio para políticas focalizadas de alto impacto.

Entre los factores estructurales, destacan la dependencia administrativa, donde los establecimientos particulares subvencionados presentan una ventaja relevante, posiblemente asociada a mayor autonomía y mejores prácticas de gestión, así como el tamaño escolar, donde la mayor matrícula se asocia a mayores niveles de eficiencia, probablemente por economías de escala. Sin embargo, estos efectos positivos dependen de la existencia de estructuras administrativas adecuadas.

La ubicación geográfica también resultó ser una variable determinante, con clara ventaja para los establecimientos urbanos. Esto se asocia probablemente a la disponibilidad de infraestructura, redes y capital humano calificado, que favorecen una gestión más eficiente y mayores oportunidades de mejora continua.

Finalmente, los establecimientos clasificados con eficiencia máxima ($DEA = 1$) comparten un perfil común: estructuras balanceadas, baja vulnerabilidad, dotaciones calificadas y ubicación urbana. Este patrón refuerza la idea de que la eficiencia es un fenómeno multidimensional, y que solo se alcanza al combinar armónicamente factores estructurales, humanos y de contexto.

D. Validación de la Hipótesis

Los resultados obtenidos permiten confirmar la hipótesis central de esta investigación: La integración de técnicas de machine learning con el enfoque DEA mejora significativamente la capacidad explicativa del modelo, especialmente cuando las relaciones entre las variables son complejas.

Esto se refleja en la capacidad del modelo para no solo predecir la eficiencia de nuevas unidades evaluadas por DEA, sino también para identificar, cuantificar e interpretar las variables que más influyen en dicha eficiencia. El uso de técnicas de explicabilidad como SHAP permitió descomponer el impacto de cada variable en la predicción, incluso revelando efectos no lineales, umbrales críticos e interacciones entre factores que la metodología DEA por sí sola no permite observar.

Entre los hallazgos más destacados que ejemplifican lo anterior, se detectó una relación no lineal decreciente entre la razón de horas de aula por alumno y la eficiencia: un mayor número de horas no implica una mejora constante, y en realidad, a partir de cierto punto, el efecto es inverso. Así mismo se identificaron efectos umbral en la vulnerabilidad escolar, donde a partir de cierto nivel de IVE la eficiencia predicha cae abruptamente. Se evidenció una relación creciente, pero con saturación en el impacto del IDPS, especialmente en la dimensión de respeto: solo altos niveles sostenidos tienen efectos significativos y se observaron interacciones entre la experiencia docente y otras variables, como la razón de dotación, sugiriendo que la antigüedad tiene efecto solo en ciertos contextos organizacionales.

Estas capacidades son especialmente relevantes en contextos educativos reales, donde las relaciones entre insumos, procesos y resultados son multidimensionales, contextuales y no necesariamente proporcionales. Al permitir detectar estos patrones, el modelo resulta más útil para la formulación de políticas diferenciadas según el perfil de cada establecimiento.

Además, este enfoque tiene una ventaja fundamental en su capacidad de generalización futura: al incorporar más unidades escolares o nuevas variables, el modelo puede seguir aprendiendo y mejorando su precisión y capacidad explicativa. Por ejemplo, si se integraran variables relacionadas con infraestructura, participación de apoderados o gestión directiva, el modelo podría capturar nuevas dinámicas que refuercen aún más su poder predictivo y de recomendación.

Por tanto, se valida el aporte metodológico de este enfoque híbrido, que combina la robustez de DEA con la capacidad predictiva e interpretativa del machine learning.

E. Recomendaciones para Trabajos Futuros

A partir de los resultados obtenidos y del valor demostrado por la integración entre DEA y técnicas de machine learning, se abren diversas oportunidades para investigaciones futuras.

Una línea relevante consiste en ampliar el conjunto de datos utilizado, ya sea incorporando más años de información o incluyendo una mayor cantidad de establecimientos educacionales. Esto permitiría robustecer la capacidad predictiva del modelo, identificar patrones temporales y aumentar su generalización. Asimismo, la incorporación de nuevas variables, particularmente aquellas relacionadas con liderazgo directivo, infraestructura escolar, participación de apoderados o factores territoriales, podría enriquecer aún más la explicación de la eficiencia y revelar dinámicas no capturadas por las variables actuales.

Otra proyección importante es el desarrollo de análisis longitudinales que permitan evaluar cómo evolucionan las trayectorias de eficiencia a lo largo del tiempo, identificando patrones sostenidos de mejora o retroceso.

Además, el enfoque propuesto podría ser adaptado y aplicado en otros contextos educativos, como establecimientos particulares pagados, liceos técnico-profesionales o escuelas rurales, lo que permitiría comparar perfiles de eficiencia y evaluar la transferibilidad de estrategias efectivas.

Finalmente, los resultados de este trabajo podrían constituir la base para el desarrollo de herramientas prácticas de gestión escolar basadas en inteligencia artificial, como sistemas de recomendación o tableros de monitoreo, que orienten la toma de decisiones estratégicas por parte de equipos directivos y sostenedores, aportando a una educación pública más informada, equitativa y eficiente.

F. Recomendaciones para Políticas Públicas Basadas en las Conclusiones

La evidencia del análisis sugiere que mejorar la eficiencia escolar requiere un enfoque integral, que combine intervenciones humanas, estructurales y contextuales de manera estratégica y coordinada. A partir de las conclusiones, se presentan recomendaciones específicas destinadas a orientar políticas públicas que optimicen el desempeño de los establecimientos educacionales públicos en Chile, focalizadas en mejorar tanto la convivencia escolar como la asignación estratégica de recursos:

i. Fortalecer la Convivencia Escolar como Pilar Estratégico

Dado que su impacto es significativo solo cuando alcanza niveles elevados, se deben implementar programas integrales y sostenidos que fortalezcan el ambiente de respeto y colaboración.

Es fundamental desarrollar programas especialmente orientados a mejorar el ambiente de respeto dentro de los establecimientos educacionales, asegurando que las intervenciones sean lo suficientemente profundas como para superar con claridad el umbral crítico identificado.

Se recomienda capacitar permanentemente a docentes y equipos de convivencia, especialmente en contextos vulnerables, con foco en habilidades socioemocionales y gestión de conflictos, poniendo especial atención en los establecimientos con mayores niveles de vulnerabilidad.

ii. Gestionar Estratégicamente el Recurso Humano Docente

Más allá del aumento de la dotación, se requiere una planificación estratégica de la distribución del profesorado, equilibrando disciplinas clave y mejorando el uso del tiempo docente.

La calidad del equipo humano, especialmente con formación universitaria en convivencia escolar, es un determinante directo de la eficiencia institucional.

Es clave incrementar la presencia y asegurar la retención de profesionales calificados en convivencia escolar en aquellos establecimientos educacionales que presentan altos índices de vulnerabilidad.

Asimismo, resulta prioritario implementar políticas que optimicen el uso del tiempo docente, privilegiando la calidad por sobre la cantidad. Esto implica buscar equilibrios efectivos entre áreas curriculares clave como matemáticas y lenguaje, junto con el fortalecimiento de los equipos de apoyo.

iii. Focalizar Intervenciones en Establecimientos con Alta Vulnerabilidad

La evidencia del modelo indica un umbral crítico de vulnerabilidad desde el cual la eficiencia se ve comprometida. Se propone crear programas de apoyo integral diseñados específicamente para establecimientos educacionales que superen el umbral crítico del Índice de Vulnerabilidad.

Para estos establecimientos, se deben diseñar programas de apoyo integral combinando acciones en el ámbito académico, la convivencia escolar y el apoyo psicosocial, junto con recursos humanos especializados adicionales.

iv. Impulsar Modelos de Gestión Administrativa Eficientes

Se recomienda transferir buenas prácticas desde el sector subvencionado hacia el sector municipal, capacitando a los equipos directivos en autonomía operativa y uso estratégico de recursos. También se debe capacitar a los equipos directivos municipales en la gestión eficiente, replicando los elementos exitosos del modelo subvencionado.

Asimismo, se debe estudiar a los establecimientos públicos más eficientes para identificar prácticas adaptables que expliquen su buen desempeño, entendiendo que no todo es extrapolable, debido a diferencias estructurales en gobernanza, incentivos y autonomía.

v. Optimizar el Tamaño Escolar para Aprovechar Economías de Escala

Se deben evitar establecimientos excesivamente fragmentados y promover la consolidación de matrículas en centros con estructuras adecuadas, lo que permitiría aprovechar economías de escala y optimizar tanto los recursos administrativos como

humanos. Esto favorece una mejor eficiencia en el uso de recursos humanos y administrativos.

vi. Desarrollar Políticas Diferenciadas por Territorio

La desventaja estructural de los establecimientos rurales debe abordarse con políticas diferenciadas que asignen recursos adicionales, infraestructura y programas formativos específicos que equiparen sus condiciones a las de contextos urbanos.

vii. Invertir en el Desarrollo del Capital Humano Docente

Una línea de acción clave es promover programas de formación continua y especialización docente, priorizando el ámbito de la convivencia escolar, dado su impacto directo en la eficiencia institucional. La formación continua especializada en temas clave como convivencia escolar y la implementación de programas de mentoría para docentes nuevos son fundamentales. Aprovechar la sinergia entre juventud e innovación pedagógica con experiencia consolidada puede potenciar una cultura de mejora continua.

Finalmente, es importante destacar que las recomendaciones y políticas propuestas en esta investigación representan algunas alternativas iniciales que podrían evaluarse y profundizarse mediante análisis adicionales.

Se recomienda especialmente realizar estudios detallados en terreno, levantando información directamente desde aquellos establecimientos educacionales que han demostrado mayor eficiencia, con el fin de entender en profundidad los elementos específicos que los distinguen y contribuyen a su éxito. Este análisis cualitativo complementaría eficazmente los hallazgos cuantitativos presentados aquí, fortaleciendo la base empírica necesaria para guiar de manera más precisa la toma de decisiones y la gestión estratégica en políticas educativas públicas, buscando siempre una educación más equitativa y eficiente en Chile.

Este trabajo también plantea una invitación a repensar el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de las políticas públicas, no solo como mecanismos de predicción, sino como instrumentos de explicación y comprensión profunda de fenómenos complejos. Técnicas como los SHAP Value permiten transparentar el comportamiento de los modelos de machine learning, revelando qué variables influyen en los resultados y cómo lo hacen, lo que abre nuevas posibilidades para diseñar intervenciones más precisas, contextualizadas y basadas en evidencia. Incorporar IA explicativa en la formulación de políticas educativas no busca reemplazar la mirada técnica ni la experiencia de terreno, sino complementarlas con evidencia transparente, potenciando la toma de decisiones estratégicas y orientadas a mejorar la equidad y eficiencia del sistema educativo.

Bibliografía

- Athanassopoulos, A.D., Curram, S.P. (1996), A comparison of data envelopment analysis and artificial neural networks as tools for assessing the efficiency of decision making units. *J. Oper. Res. Soc.*, 47, 1000–1016.
- Cerda, G. A., Salazar, Y. S., Guzmán, C. E., & Narváez, G. (2018). Impacto de la convivencia escolar sobre el rendimiento académico, desde la percepción de estudiantes con desarrollo típico y necesidades educativas especiales. *Propósitos Y Representaciones*, 6(1), 247–300. doi:10.20511
- Cerda, G., Pérez, C., Elipe, P., Casas, J. A., & Del Rey, R. (2019). Convivencia escolar y su relación con el rendimiento académico en alumnado de Educación Primaria. *Revista de psicodidáctica*, 24(1), 46-52.
- C.O. Henriques, J.M. Chavez , M.C. Gouveia, O.D. Marcenaro-Gutierrez, (2022), Efficiency of Secondary Schools in Ecuador: A Value-Based DEA Approach, *Socio-Economic Planning Sciences*, [Volume 82, Part A](#).
- C.O. Henriques, O.D. Marcenaro-Gutierrez, (2021), Efficiency of Secondary Schools in Portugal: A Novel DEA Hybrid Approach, *Socio-Economic Planning Sciences*, Volume 74.
- Coelli, T., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis* (2nd ed.). New York, NY: Springer.
- Dulá, J.H., Lopez, Francisco J. (2002). *Data Envelopment Analysis (DEA) un Massice Data Sets*, ResearchGate DOI:[10.1007/978-1-4615-0005-6 11](#).
- Dulá, J.H. (2008). A computational study of DEA with massive data sets. *Science Direct*. Volume 15, Issue 4.
- Emrouznejad, A.; Amin, G.R. (2009), DEA models for ratio data: Convexity consideration. *Appl. Math. Modeling*, 33, 486–498.
- Gonzalez, P. A., & Fernández-Vergara, A. F. (2019). Análisis de la eficiencia técnica escolar en Chile de los establecimientos financiados por el Estado, incorporando sus recursos financieros. *Propuesta Educativa*, 2(52), 79-96.
- Gonzalez, Pablo, (2024), Análisis DEA: Eficiencia en Establecimientos Escolares
- Iddrisu Issah, Obed Appiah, Peter Appiahene, Fuseini Inusah, (2023), A Systematic Review of the Literature on Machine Learning Applications in Education, *Decision Analytics Journal* Volume 7.
- Izquierdo, S., & Ugarte, G. (2023). Crisis educacional escolar pospandemia. Edición Digital N° 641, enero. Centro de Estudios Público.

- Juan Aparicio, Jose M. Cordero, Martin Gonzalez, Jose J. Lopez-Espin, (2018), Using Non-Radial DEA to Assess School Efficiency in a Cross-Country Perspective, Omega, Volume 79 9-20.
- Liu, H.H.; Chen, T.Y.; Chiu, Y.H.; Kuo, F.H. (2013), A comparison of three-stage DEA and artificial neural network on the operational efficiency of semi-conductor firms in Taiwan. Mod. Econ., 4, 20–31
- Ministerio de Educación. (2017), Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) medidos a través de cuestionarios. Biblioteca Digital Mineduc.
- Ministerio de Educación. (2023). Resumen Estadístico de la Educación Oficial 2023.
- Mizala, Alejandra, Romagera, Pilar & Farren, Dario. (2002,) The technical efficiency of schools in Chile, Applied Economic.
- Padilla Fuentes, Geraldo; Rodríguez Garcés, Carlos. 2019. Clima de convivencia escolar en Chile: un análisis desde el nuevo marco de medición de calidad educativa Revista Educación, vol. 43, núm. 2.
- Panwar, Ankita, Olfati, Maryam, Snasel, Vaclav. 2022, A Review on the 40 Years of Existence of Data Envelopment Analysis Models: Historic Development and Current Trends. Springer Nature. Volume 29, pages 5397.5426
- Rebaia, Sonia, Yahia, Fatma Ben, Essid, Hédi. (2020), A Graphically Based Machine Learning Approach to Predict Secondary Schools Performance in Tunisia, Socio-Economic Planning Sciences Volume 70.
- Samoilenko, S.; Osei-Bryson, K.M., (2010), Determining sources of relative inefficiency in heterogeneous samples: Methodology using Cluster Analysis, DEA and Neural Networks. Eur. J. Oper. Res., 206, 479–487
- Sreekumar, S.; Mahapatra, S.S. (2011), Performance modeling of Indian business schools: A DEA-neural network approach. Benchmarking Int. J., 18, 221–239.
- Suchithra Rajendran, S Chamundeswari, Akhouri Amitanand Sinha, (2022), Predicting the academic performance of middle- and high-school students, Social Sciences & Humanities Open Volume 6.
- Tsolas, I.E.; Charles, V.; Gherman, T. (2020), Supporting better practice benchmarking: A DEA-ANN approach to bank branch performance assessment. Expert Syst. Appl., 160, 113599.
- Tosun, Ö. (2012), Using data envelopment analysis–neural network model to evaluate hospital efficiency. Int. J. Product. Qual. Manag., 9, 245–257.

- Treviño, E., Place, K., & Gempp, R. (2012). Análisis del clima escolar: poderoso factor que explica el aprendizaje en América Latina y el Caribe.
- Usama Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, and Padhraic Smyth, 1997, From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases, *AI Magazine* Volume 17 Number 3 (1996) (© AAAI)
- Valdés-Morales, R., López, V., & Jiménez-Vargas, F.. (2019). Inclusión educativa en relación con la cultura y la convivencia escolar. *Educación y Educadores*, 22(2), 187-211. <https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.2.2>
- Villarreal, J. E., Dintrans, C. A., Vejar, M. J., Reyes, R. E., Mardones, S. A., & Palominos, P. F. (Noviembre de 2023). Un financiamiento más equitativo para transformar la educación: Revisión multidimensional del gasto público en educación para la niñez y la adolescencia en Chile. Santiago, Chile: UNICEF. Obtenido de Unicef para cada infancia.
- Visbal-Cadavid, D.; Mendoza, A.M.; Hoyos, I.Q. (2019), Prediction of efficiency in colombian higher education institutions with data envelopment analysis and neural networks. *Pesqui. Oper.*, 39, 261–275.
- Wu, D.D.; Yang, Z., Liang, L. (2006),,Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank. *Expert Syst. Appl.* 31, 108–115.
- Zhang, Q.; Koutmos, D.; Chen, K.; Zhu, J. (2021), Using operational and stock analytics to measure airline performance: A network DEA approach. *Decis. Sci.*, 52,720-748
- Zhishuo Zhang , Yao Xiao and Huayong Niu, 2022, DEA and Machine Learning for Performance Prediction, *Mathematics* 10, 1776. <https://doi.org/10.3390/math10101776>

Anexos

Anexo 1 – Descripción de IDPS

Se adjunta tabla 3 unificada con todos los indicadores y dimensiones de los IDPS, junto con la descripción de lo que miden.

Tabla 3 Indicadores y dimensiones de los IDPS

Indicador	Dimensión del Puntaje	Actor evaluado	Descripción de lo que mide
Autoestima y motivación escolar	Autopercepción y autovaloración académica	Percepción de estudiantes	Percepción de los estudiantes sobre sus propias capacidades académicas y competencias escolares.
	Motivación escolar	Percepción de estudiantes	Grado en que los estudiantes manifiestan interés y motivación hacia el aprendizaje y las actividades escolares.
Clima de convivencia escolar	Ambiente de respeto	Percepciones de estudiantes	Percepción sobre el respeto mutuo entre estudiantes y la existencia de normas claras que favorecen la convivencia escolar.
	Ambiente de respeto	Percepciones de padres y/o apoderados	Percepción sobre el respeto en las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar desde la visión de padres o apoderados.
	Ambiente organizado	Percepciones de docentes	Percepción sobre la claridad y cumplimiento de normas y reglas dentro del establecimiento.
	Ambiente organizado	Percepciones y actitudes de estudiantes	Percepción y actitud respecto al orden y organización en el establecimiento.

	Ambiente organizado	Percepciones de padres y/o apoderados	Percepción de los padres sobre la organización del establecimiento escolar.
	Ambiente seguro	Percepciones de docentes	Percepción sobre la seguridad física y emocional dentro del establecimiento desde la visión docente.
	Ambiente seguro	Percepciones y actitudes de estudiantes	Percepción sobre la seguridad en el establecimiento desde la visión del estudiante.
	Ambiente seguro	Percepciones de padres y/o apoderados	Percepción sobre la seguridad en el establecimiento desde la visión de los padres o apoderados.
Participación y formación ciudadana	Participación	Percepciones de estudiantes	Percepción del estudiante sobre las oportunidades de participación dentro de la comunidad escolar.
	Participación	Percepciones de padres y/o apoderados	Percepción de los padres sobre la promoción de la participación estudiantil dentro del establecimiento.
	Vida democrática	Percepciones de estudiantes	Percepción del estudiante sobre cómo el establecimiento promueve principios democráticos y de convivencia ciudadana.
	Sentido de pertenencia	Percepciones de estudiantes	Nivel en que los estudiantes se sienten parte integrante del establecimiento educativo.
Hábitos de vida saludable	Hábitos alimenticios	Actitudes y conductas de estudiantes	Conductas declaradas de los estudiantes relacionados con alimentación saludable.
	Hábitos de autocuidado	Actitudes y conductas de estudiantes	Conductas relacionadas con el cuidado de la salud personal (higiene, prevención, etc.).
	Hábitos de vida activa	Actitudes y conductas de estudiantes	Nivel de actividad física y práctica regular de ejercicios o actividades físicas saludables.

Nota: Elaboración propia con datos de Ministerio de Educación (2017).

Anexo 2 – Métricas e Hiperparámetros de algoritmos (variables DEA)

Tabla 4 Métricas Algoritmos Entrenados

Dataset	Algoritmo	MSE	MAE	R2	# Var
Variables DEA	XGBoost	0.010	0.080	0.760	7
Variables DEA	XGBoost+	0.011	0.075	0.780	7
Variables DEA	RandomForest	0.012	0.080	0.749	7
Variables DEA	MLP	0.014	0.084	0.719	7
Variables DEA	SVM	0.026	0.113	0.489	7
Variables DEA IDPS descompuesto	XGBoost	0.010	0.080	0.760	9
Variables DEA IDPS descompuesto	RandomForest	0.012	0.082	0.744	9
Variables DEA IDPS descompuesto	MLP	0.014	0.084	0.718	9
Variables DEA IDPS descompuesto	SVM	0.020	0.105	0.639	9

Nota: Elaboración propia a partir de resultados de algoritmos entrenados en programas phyton

Tabla 5 Hiperparámetros

Dataset	Algoritmo	Hiperparámetros
Variables DEA	XGBoost	objective='reg:squarederror', n_estimators=50, max_depth=3,learning_rate=0.1, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, gamma=0
Variables DEA	XGBoost+	objective='reg:squarederror', n_estimators=50, max_depth=3,learning_rate=0.1,

		subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, gamma=0, reg_alpha=0, reg_lambda=1
Variables DEA	RandomForest	bootstrap': True, 'max_depth': 10, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200
Variables DEA	MLP	activation': 'tanh', 'alpha': 0.001, 'batch_size': 64, 'hidden_layer_sizes': (10, 5, 2), 'learning_rate': 'constant', 'learning_rate_init': 0.001, 'max_iter': 5000, 'solver': 'lbfgs'
Variables DEA	SVM	'C': 1000, 'degree': 3, 'epsilon': 0.001, 'gamma': 1, 'kernel': 'poly'
Variables DEA IDPS descompuesto	XGBoost	objective='reg:squarederror', n_estimators=50, max_depth=3, learning_rate=0.1, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, gamma=0
Variables DEA IDPS descompuesto	RandomForest	n_estimators=200, max_depth=None, bootstrap = True, min_samples_leaf = 1, min_samples_split = 5, random_state=42
Variables DEA IDPS descompuesto	MLP	{'activation': 'tanh', 'alpha': 0.001, 'batch_size': 64, 'hidden_layer_sizes': (5, 2), 'learning_rate': 'constant', 'learning_rate_init': 0.001, 'max_iter': 2000, 'solver': 'lbfgs'}
Variables DEA IDPS descompuesto	SVM	C': 100, 'degree': 2, 'epsilon': 0.001, 'gamma': 1, 'kernel': 'rbf'

Nota: Elaboración propia a partir de resultados de algoritmos entrenados en programas phyton

Anexo 3 – Variables Seleccionadas por Experto

Tabla 6 Descripción de Variables Preseleccionadas por Experto

Variable	Tipo	Descripción
DMU	Índice	ID Escuela
cod_grupo	Ambiental	Grupo Socioeconómico Escuela (SIMCE)
ive	Ambiental	Índice de Vulnerabilidad Escolar Escuela
zona	Ambiental	Zona urbana o rural (BD Encuesta Mineduc - EduInclusiva)
mat_esc	Ambiental	Matricula total escuela
idps_am_aa_rbd	IDPS	Puntaje dimensión autopercepción académica.
idps_am_me_rbd	IDPS	Puntaje dimensión motivación escolar.
idps_hv_ha_rbd	IDPS	Puntaje dimensión hábitos alimenticios.
idps_hv_ac_rbd	IDPS	Puntaje dimensión autocuidado.
idps_hv_va_rbd	IDPS	Puntaje dimensión vida activa
idps_pf_pa_rbd	IDPS	Puntaje dimensión participación.
idps_pf_sp_rbd	IDPS	Puntaje dimensión sentido de pertenencia.
idps_pf_vd_rbd	IDPS	Puntaje dimensión vida democrática.
pc_mujer	Ambiental	Porcentaje de estudiantes mujeres en el establecimiento
cod_reg_rbd	Ambiental	ID Región
cod_com_rbd	Ambiental	ID Comuna
cod_depe2	Ambiental	Dependencia Administrativa de la escuela
pc_cemujer	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia mujeres
pc_ceuniv	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria
pc_ceindef	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato indefinido
pc_cefijo	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato plazo fijo
pc_cehonor	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato a honorarios
pc_cereem	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato de reemplazo

pc_cecon_sep	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato pagado por subvención SEP
pc_ceinsp	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de inspector
pc_ceorien	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de orientador
pc_cepsic	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de psicólogo
pc_cesocw	Convivencia Escolar	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de trabajador social
AI_rbd	Convivencia Escolar	Índice de acciones individuales (BD Encuesta Mineduc - EduInclusiva)
AL_rbd	Convivencia Escolar	Índice de acciones de liderazgo (BD Encuesta Mineduc - EduInclusiva)
acc_rbd	Convivencia Escolar	Índice de acciones agrupado
per_cp_1_rbd	Convivencia Escolar	% de profesionales capacitados en CE - Charla
per_cp_2_rbd	Convivencia Escolar	% de profesionales capacitados en CE - Curso
per_cp_3_rbd	Convivencia Escolar	% de profesionales capacitados en CE - Asignatura pregrado/posgrado
per_cp_4_rbd	Convivencia Escolar	% de profesionales capacitados en CE - Diplomado/Postítulo
per_cp_5_rbd	Convivencia Escolar	% de profesionales capacitados en CE - Magister
cp_4_5_pres	Convivencia Escolar	Al menos un profesional fue capacitado en CE - Diplomado o Magister
publico	Ambiental	Es establecimiento público
ing_prom	Ingreso	Ingreso promedio de los profesionales (BD Encuesta Mineduc-Eduinclusiva)
avinc_rbd	Ingreso	Ingreso promedio de equipo de convivencia (BD Superintendencia)
avginc_psic	Ingreso	Ingreso promedio de psicólogos (BD Superintendencia)
avginc_es_ece	Ingreso	Ingreso promedio de encargados de convivencia (BD Superintendencia)
avginc_socw	Ingreso	Ingreso promedio de trabajadores sociales (BD Superintendencia)
avginc_orien	Ingreso	Ingreso promedio de orientadores (BD Superintendencia)
avginc_insga	Ingreso	Ingreso promedio de inspectores generales (BD Superintendencia)

tipo_establecimient o educativo	Ambiental	Tipo de establecimiento educativo
avg_class_size	Ambiental	Promedio de tamaño de curso
tot_hrs_aula	Recursos	Total horas en aula
tot_hrs_mate	Recursos	Total de horas en aula matemáticas
tot_hrs_leng	Recursos	Total de horas en aula lenguaje
rat_hrs_aula	Recursos	Razón de horas en aula/estudiante

Nota: Elaboración propia a partir de resultados de documentación entregada de trabajo DEA

Anexo 4 - Variables Experto-Seleccionadas

A continuación, se describen las variables finalmente seleccionadas y utilizadas después del preprocesamiento para entrenar los algoritmos. Estas variables tuvieron como origen las variables descritas en el anexo 3, que luego de los análisis demostraron ser significativas para el entrenamiento. En las tablas a continuación se describen las variables agrupadas por el tipo de concepto que ellas tienen.

Tabla 7 Variables Ambientales

Nombre	Descripción Variables Ambientales
DMU	Identificador Escuela
ive	Índice de Vulnerabilidad Escolar Escuela
zona	Zona urbana o rural (BD Encuesta Mineduc - EduInclusiva)
mat_esc	Matricula total escuela
pc_mujer	Porcentaje de estudiantes mujeres en el establecimiento
cod_reg_rbd	ID Región
cod_depe2	Dependencia Administrativa de la escuela
tipo_establecimiento educacional	Tipo de establecimiento educacional
avg_class_size	Promedio de tamaño de curso

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento

Tabla 8 Variables de Ingreso

Nombre	Descripción Variables de Ingresos
avinc_rbd	Ingreso promedio de equipo de convivencia (BD Superintendencia)
avginc_psic	Ingreso promedio de psicólogos (BD Superintendencia)
avginc_es_ece	Ingreso promedio de encargados de convivencia (BD Superintendencia)
avginc_socw	Ingreso promedio de trabajadores sociales (BD Superintendencia)
avginc_orien	Ingreso promedio de orientadores (BD Superintendencia)
avginc_insga	Ingreso promedio de inspectores generales (BD Superintendencia)

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento

Tabla 9 Variables de Índice de Desarrollo Personal y Social

Nombre	Descripción Variables de IDPS
idps_am_aa_rbd	Puntaje dimensión autopercepción académica.
idps_am_me_rbd	Puntaje dimensión motivación escolar.
idps_hv_ha_rbd	Puntaje dimensión hábitos alimenticios.
idps_hv_ac_rbd	Puntaje dimensión autocuidado.
idps_hv_va_rbd	Puntaje dimensión vida activa
idps_pf_pa_rbd	Puntaje dimensión participación.

idps_pf_sp_rbd	Puntaje dimensión sentido de pertenencia.
idps_pf_vd_rbd	Puntaje dimensión vida democrática.

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

Tabla 10 Variables de Recursos

Nombre	Descripción Variables Recursos
tot_hrs_aula	Total horas en aula
tot_hrs_mate	Total de horas en aula matemáticas
tot_hrs_leng	Total de horas en aula lenguaje
rat_hrs_aula	Razón de horas en aula/estudiante

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

Tabla 11 Variables de Convivencia Escolar

Nombre	Descripción Variables de Convivencia Escolar
pc_cemujer	Porcentaje de profesionales de convivencia mujeres
pc_ceuniv	Porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria
pc_ceindef	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato indefinido
pc_cefijo	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato plazo fijo
pc_cehonor	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato a honorarios

pc_cereem	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato de reemplazo
pc_cecon_sep	Porcentaje de profesionales de convivencia con contrato pagado por subvención SEP
pc_ceinsp	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de inspector
pc_ceorien	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de orientador
pc_cepsic	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de psicólogo
pc_cesocw	Porcentaje de profesionales de convivencia con cargo de trabajador social
AI_rbd	Índice de acciones individuales (BD Encuesta Mineduc - EduInclusiva)
AL_rbd	Índice de acciones de liderazgo (BD Encuesta Mineduc - EduInclusiva)
per_cp_1_rbd	% de profesionales capacitados en CE - Charla
per_cp_2_rbd	% de profesionales capacitados en CE - Curso
per_cp_3_rbd	% de profesionales capacitados en CE - Asignatura pregrado/posgrado
per_cp_4_rbd	% de profesionales capacitados en CE - Diplomado/Postítulo
per_cp_5_rbd	% de profesionales capacitados en CE - Magister

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

Anexo 5 – Técnicas e Información de Selección de Variables Experto

Análisis Descriptivo

En la siguiente tabla 12 se presenta un análisis descriptivo de las variables seleccionadas y descritas en el anexo 3 y utilizadas en el modelo de predicción de eficiencia escolar. Se resumen estadísticos clave como la media, mediana, desviación estándar, valores mínimos y máximos, así como los percentiles 1% y 99%, permitiendo observar la distribución y dispersión de los datos. Además, se incluyen indicadores de completitud (NaN %), proporción de valores cero (Zero Pct%), cantidad de valores únicos por variable, y el porcentaje de observaciones disponibles (ATP Pct%), lo cual permite evaluar la variabilidad y posible necesidad de transformación o imputación. Esta tabla constituye una base fundamental para comprender la naturaleza de los datos y anticipar su impacto en la calidad del modelo predictivo.

Tabla 12 Análisis Descriptivo

Variable	NaN Pct%	Media	Mediana	ATP Pct%	Desv. Std.	Mínimo	Máximo	Zero Pct%	Num. Únicos	Percentil 1%	Percentil 99%
Target	0	0.06	0	100	0.24	0	1	94.1	2	0	1
pc_cehonor	0	0.12	0	100	1.48	0	33.33	99	10	0	0
pc_cereem	0	1.56	0	100	4.48	0	33.33	85.4	37	0	22.13
pc_cecon_sep	0	15.79	0	100	23.07	0	100	50.4	109	0	91.36
per_cp_3_rbd	0	0.14	0	100	0.31	0	1	78.4	15	0	1
per_cp_4_rbd	0	0.32	0	100	0.42	0	1	58.1	16	0	1
per_cp_5_rbd	0	0.05	0	100	0.19	0	1	92.9	7	0	1
publico	0	0.4	0	100	0.49	0	1	59.9	2	0	1
cp_4_5_pres	0	0.43	0	100	0.5	0	1	56.7	2	0	1

per_cp_2_rbd	0	0.6	0.94	56.9	0.44	0	1	29.9	17	0	1
tot_hrs_leng	0	210.14	141	32.9	166.56	1	1619	0	385	17.11	777.56
avginc_orien	0	1676599.21	1160556.28	30.8	892022.7	392545.66	10376927	0	500	793424	4728455.46
tot_hrs_orien_rbd	0	30.81	38.5	24.9	36.23	0	352	44	59	0	132
per_cp_1_rbd	0	0.8	1	24.7	0.35	0	1	13.3	15	0	1
rat_hrs_ece_mat	0	0.06	0.05	21	0.06	0	0.7	11.3	698	0	0.3
tot_hrs_mate	0	234.27	186	20.6	178.48	23	1336	0	398	40.44	1023.9
plen	0	7.41	6	19	5.02	1	47	0	54	1	23.89
rat_nce_mat	0	0.02	0.01	18.4	0.01	0	0.18	0	846	0	0.06
rat_plen_mat	0	0.01	0.01	18.3	0.01	0	0.07	0	801	0	0.04
Q14_rbd	0	8.21	6.72	18.2	6.56	0	38	3	473	0	32.89
avginc_es_ece	0	1764861.71	1460630.12	17.2	868190.6	76108.5	13351326	0	744	710823.54	4484505.64
avginc_socw	0	1054937.13	873540.34	17.2	413080.83	47198.09	6574822	0	595	439217.22	2504493.72
pc_ceorien	0	7.49	6.25	16.6	9.3	0	100	42.2	59	0	39.72
tot_hrs_ece_rbd	0	37.85	44	16.2	19.58	0	132	11.3	53	0	88
DMU Name	0	11776.81	9880.5	16.1	9072.9	1	41658	0	912	103.66	40227.58
rat_hrs_ce	0	0.29	0.25	15.6	0.21	0	2.87	1.3	882	0	0.9
tot_hrs_aula	0	401.65	342	14.9	268.89	29	2630	0	538	69	1278.8
avginc_insgra	0	2213671.21	1890517.66	14.6	907032.63	128252.91	9580407	0	667	1100007.74	5994632.39
rat_pmate_mat	0	0.01	0.01	13.1	0	0	0.04	0	774	0	0.02
tot_hrs_psic_rbd	0	101.2	88	13	73.03	0	582	4.9	200	0	323.56
pmate	0	5.72	5	12.6	3.64	1	26	0	40	1	20
mat_esc	0	842.12	738	12.4	522.24	46	3750	0	679	114.44	2839.37
rat_hrs_aula	0	0.54	0.47	12.3	0.31	0.04	2.96	0	908	0.17	1.69
tot_hrs_ce	0	200.21	176	12.1	121.58	0	880	1.3	267	0	616
pc_cefijo	0	32.36	28.57	11.7	23.82	0	100	11.1	133	0	100
Objective Value	0	0.45	0.4	11.6	0.22	0.07	1	0	859	0.12	1
pc_cepsic	0	21.22	18.75	11.6	15.29	0	100	9.3	94	0	74.61
cod_depe2	0	1.8	2	11.4	0.75	1	4	0	3	1	4
cod_grupo	0	2.25	2	11.2	0.96	1	5	0	5	1	4
tipo_establecimiento educacional	0	1.8	2	11.2	0.4	1	2	0	2	1	2
mean_agnoservee	0	6.33	5.67	10.5	3.93	0	28	0.9	513	0.25	18.48
avg_agnos_servee	0	2.21	2	9.6	1.62	0	11.67	8.6	194	0	7.56
tot_hrs_ce_rbd	0	239.96	217.5	9.4	129.7	0	1039	0.2	309	44	683.01
nce	0	10.94	10	8.6	6.3	1	43	0	69	2	30
pc_cesocw	0	9.04	8.33	7.8	8.93	0	50	33.9	60	0	33.33
Q13_rbd	0	15.32	14.27	6.9	7.38	0	43	0.4	431	1	38
avginc_psic	0	1159713.91	1085805.41	6.4	404521.42	243065.17	4879498	0	852	454993.7	2640973.17
pc_ceindef	0	65.96	70	6.1	24.22	0	100	1.8	134	0	100
cod_rural_rbd	0	1.05	1	5.2	0.23	1	2	0	2	1	2

zona	0	1.05	1	5.1	0.23	1	2	0	2	1	2
AL_rbd	0	3.16	3	4.9	1.03	1	7	0	150	1.12	6.5
ive	0	0.81	0.85	4.8	0.14	0.24	1	0	891	0.35	0.98
avg_serv_sis_doc	0	12.11	11.55	4.7	4.71	1	33.43	0	649	3.13	25.18
avinc_rbd	0	1530916.29	1462612.88	4.5	510789.33	253062	7038321	0	896	672489.79	3165673.57
mean_agnosistema	0	11.7	11.22	4.1	5.32	1	35.33	0	601	2.19	24.98
pc_ceuniv	0	47.96	46.15	3.8	19.59	0	100	1.3	121	0	100
cod_com_rbd	0	9446.09	9116.5	3.5	3949.9	1101	16303	0	242	1101.66	16108.89
AG_rbd	0	3.44	3.33	3.2	1.23	1	7	0	157	1	7
avg_agnos_serv	0	11.71	11.33	3.2	5.79	0	35.83	0.2	395	1.5	27.3
avg_class_size	0	33.49	34.5	3	6.95	4.71	45.25	0	744	14.58	44.79
AC_rbd	0	3.27	3.18	2.7	1.03	1	7	0	191	1.09	6.72
ing_prom	0	1217725.04	1250000	2.7	343545.75	200000	1750000	0	96	450000	1750000
tot_hrs_insgra_rbd	0	45.24	44	2.7	40.2	0	264	25.2	41	0	176
cod_reg_rbd	0	9.24	9	2.6	3.98	1	16	0	16	1	16
tot_hrs_socw_rbd	0	39.02	40	2.5	39.09	0	220	32.9	83	0	171.89
acc_rbd	0	3.48	3.4	2.4	0.97	1	7	0	313	1.26	6.51
iniciar	0	91.2	93.39	2.4	8.93	4.17	100	0	592	66.93	100
mean_hrscon	0	41.86	42.82	2.3	2.71	24.67	45	0	319	32	44
pc_ceinsp	0	62.28	63.64	2.2	18.44	0	100	2.2	103	0	100
prom_mate2m_rbd	0	244.03	240	1.7	28.04	178	371	0	132	197.11	319.89
acciones_rbd	0	3.55	3.49	1.7	0.97	1	7	0	785	1.25	6.57
efectiv	0	42.19	41.49	1.7	10.4	19.18	78.64	0	912	23.06	64.9
mejorar	0	98.52	100	1.5	3.87	28.38	101	0	20	83.93	100
AI_rbd	0	4.34	4.28	1.4	1.14	1	7	0	156	1.33	7
igualdr	0	84.25	85.14	1.1	5.39	53.52	94.84	0	912	65.38	93.13
pc_cemujer	0	70.69	71.43	1	17.89	11.11	100	0	116	23.29	100
prom_lect2m_rbd	0	238.72	237	0.7	22.82	0	313	0.1	108	188	285.89
integrar	0	78.33	77.8	0.7	15.6	0.8	100	0	326	39.32	100
idps_hv_va_rbd	0	63.77	64.17	0.6	6.45	35.51	82.53	0	912	46.83	77.45
idps_hv_ac_rbd	0	76.29	76.7	0.5	6.69	59.01	93.54	0	912	60.82	89.65
idps_hv_ha_rbd	0	71.15	70.92	0.3	5.86	55.16	92.38	0	912	57.95	85.68
idps_cc_rbd	0	75.2	75.02	0.2	4.61	57.23	92.08	0	912	64.72	87.1
idps_am_aa_rbd	0	72.09	71.96	0.2	3.26	60.87	85.33	0	912	65.26	80.86
idps_am_me_rbd	0	76.5	76.38	0.2	4.02	61.66	89.84	0	911	67.13	86.82
idps_cc_ar_rbd	0	69.07	68.95	0.2	3.95	57.95	85.76	0	912	60.48	80.04
idps_cc_as_rbd	0	75.36	75.18	0.2	5.8	53.31	95.51	0	912	60.65	89.84
superar	0	62.14	61.99	0.2	4.17	47.96	83.21	0	867	52.02	74.43
idps_cc_ao_rbd	0	81.17	81.11	0.1	4.8	60.3	95.98	0	912	70.58	92.77
idps_pf_pa_rbd	0	76.46	76.38	0.1	4.78	48.97	91.14	0	912	66.04	88.57

idps_pf_sp_rbd	0	77.33	77.25	0.1	5.85	57.43	98.58	0	912	63.15	90.42
idps_pf_vd_rbd	0	78.3	78.35	0.1	5.17	56.4	94.85	0	912	65.47	89.33
pc_mujer	0	48.97	49.03	0.1	16.01	0	100	2.3	530	0	100

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

Correlación de Pearson

Se realizó un análisis de correlación de Pearson para identificar relaciones lineales entre las variables explicativas y la variable objetivo del modelo de eficiencia escolar. La Tabla 13 presenta aquellas variables que mostraron una correlación moderada, es decir, con coeficientes entre ± 0.3 y ± 0.7 , y con significancia estadística ($p < 0.05$). Este análisis permite anticipar posibles asociaciones relevantes que pueden influir en la predicción de eficiencia. Se distingue entre relaciones positivas y negativas, y se ofrece una breve interpretación para cada caso, con el objetivo de contextualizar el posible efecto de cada variable.

Las siguientes variables en la tabla 13, tienen una correlación moderada, es decir, entre ± 0.3 y ± 0.7 , con significancia estadística ($p < 0.05$).

Tabla 13 Variables con correlación moderada (positiva o negativa)

Variable	Correlación Pearson	Análisis Relación
rat_hrs_aula	-0.560729	Moderada-negativa: A medida que aumenta la razón de horas aula, la variable objetivo

		disminuye. Esto podría indicar que un mayor tiempo en aula no necesariamente implica mejores resultados.
avg_class_size	0.509242	Moderada-positiva: Clases más grandes parecen estar asociadas con valores más altos de la variable objetivo, aunque podría reflejar características específicas del entorno.
mean_agnosistema	0.507339	Moderada-positiva: Años en el sistema educativo parece tener un efecto positivo en el desempeño global.
efectiv	0.497417	Moderada-positiva: El Índice de efectividad (efectiv) está relacionado positivamente, sugiriendo que este indicador es relevante para el rendimiento.

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

Las siguientes variables en la tabla 14, tienen una correlación muy baja (cercana a 0), lo que indica que no están relacionadas directamente con la variable objetivo.

Tabla 14 Variables con baja o nula correlación

Variable	Correlación Pearson	Análisis Relación
AG_rbd	-0.007584	Relación n nula o muy débil.
acc_rbd	0.006778	Relación n nula o muy débil.
acciones_rbd	0.0067	Relación n nula o muy débil.
igualdr	-0.006088	Relación n nula o muy débil.
AC_rbd	0.002518	Relación n nula o muy débil.

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

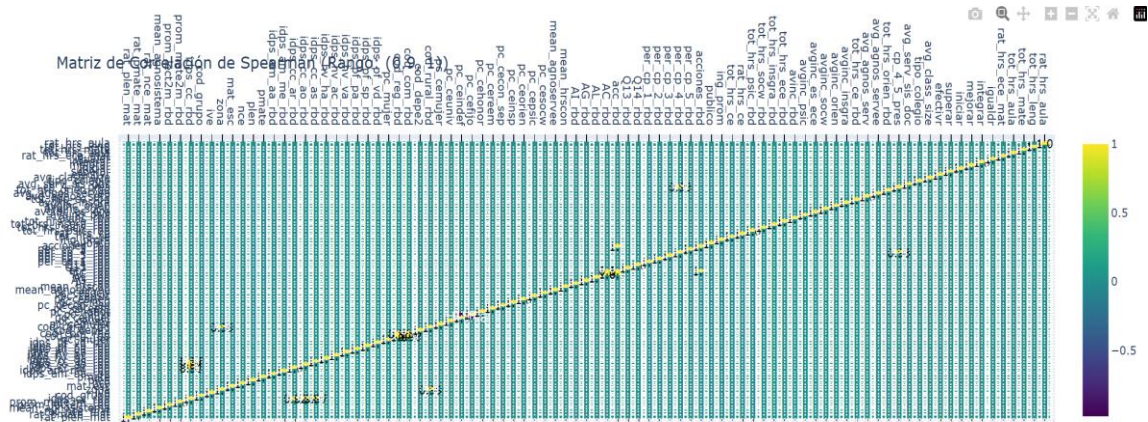
Análisis Variables Categóricas

Con el objetivo de identificar diferencias significativas en la variable objetivo según distintas variables categóricas, se aplicaron pruebas estadísticas de comparación de medias y medianas. La tabla 15 presenta los resultados de los test de ANOVA y Kruskal-Wallis, los cuales permiten evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre grupos definidos por variables como dependencia administrativa, grupo escolar, tipo de establecimiento, zona geográfica, entre otras. Ambas pruebas coinciden en señalar que ciertas variables presentan una influencia diferenciadora sobre la eficiencia escolar, lo que se resume en la columna de relevancia relativa, categorizada como muy alta, alta, moderada o baja. Estos resultados permiten orientar la selección de variables realizada en la etapa de preprocesamiento.

Tabla 15 Análisis Variables Categóricas

Variable	F-Statistic (ANOVA)	P-Value (ANOVA)	H-Statistic (Kruskal-Wallis)	P-Value (Kruskal-Wallis)	Relevancia Relativa
publico	541.17	< 0.001	401.22	< 0.001	Muy alta
cod_depe2	272.08	< 0.001	403.38	< 0.001	Muy alta
cod_grupo	61.76	< 0.001	244.66	< 0.001	Alta
tipo_establecimiento educativo	112.59	< 0.001	128.86	< 0.001	Alta
zona	8.72	0.0032	6.35	0.0117	Moderada
cod_rural_rbd	7.94	0.0049	5.67	0.0173	Moderada
cod_reg_rbd	2.73	0.00041	48.92	1.81e-05	Moderada
cod_com_rbd	1.23	0.0242	303.25	0.004	Baja a Moderada

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.



Anexo 6 – Métricas e Hiperparámetros de algoritmos (Variables Experto)

Tabla 16 Métricas Algoritmos Variables Experto

Dataset	Algoritmo	MSE	MAE	R2	# Var
Variables Experto	XGBoost	0.016	0.096	0.764	45
Variables Experto	XGBoost +	0.016	0.095	0.769	45
Variables Experto	RandomForest	0.020	0.103	0.736	45
Variables Experto	SVM	0.020	0.105	0.739	45
Variables Experto	MLP	0.014	0.083	0.701	45

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de variables en etapa de preprocesamiento.

Tabla 17 Hiperparámetros Algoritmos Entrenados con Variables Experto

Dataset	Algoritmo	Hiperparámetros
Variables Experto	XGBoost	objective='reg:squarederror', n_estimators=100, max_depth=3, learning_rate=0.1, subsample=0.8, colsample_bytree=1, gamma=0
Variables Experto	XGBoost +	objective='reg:squarederror', n_estimators=50, max_depth=3, learning_rate=0.2, subsample=1, colsample_bytree=0.6, gamma=0, reg_alpha=0, reg_lambda=0.1
Variables Experto	RandomForest	'bootstrap': True, 'max_depth': 20, 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200

Variables Experto	SVM	'C': 10, 'degree': 2, 'epsilon': 0.001, 'gamma': 'scale', 'kernel': 'linear'
Variables Experto	MLP	{'activation': 'tanh', 'alpha': 1, 'batch_size': 64, 'hidden_layer_sizes': (20, 10), 'learning_rate': 'constant', 'learning_rate_init': 0.0001, 'max_iter': 1000, 'solver': 'lbfgs', 'verbose': True}

Anexo 7 – Diagramas SHAP Generales de Variables DEA

A. SHAP Summary Impact Variables DEA

Del diagrama de SHAP Summary Impact de Variables DEA, en la ilustración 28, se puede visualizar cómo cada variable se comporta en términos de valores altos, bajos, dispersión y superposición de colores en relación con su impacto positivo o negativo en la predicción de la eficiencia escolar. A partir de este análisis detallado, se puede concluir lo siguiente

Razón de Profesores de Convivencia Escolar por Alumno:

Es la variable más influyente del conjunto. Los valores bajos (color azul) están asociados a un fuerte impacto positivo en la eficiencia, mientras que los valores altos (color fucsia) tienden a un efecto más neutro o incluso negativo. Esto sugiere un efecto de saturación: una dotación básica es muy beneficiosa, pero aumentarla excesivamente no mejora la eficiencia e incluso puede reducirla. La dispersión de los valores SHAP es amplia, lo que indica sensibilidad al contexto del establecimiento.

Razón de Profesores de Lenguaje por Alumno:

También presenta un impacto relevante en la predicción. Los valores bajos (azules) tienden a asociarse con un efecto negativo o neutro, mientras que los valores medios a altos (rosado/fucsia) muestran un impacto más positivo, aunque con cierta dispersión.

La relación no es lineal, y el impacto puede variar según otras condiciones del establecimiento, como el equilibrio con otras asignaturas o el tipo de dependencia.

Razón de Profesores de Matemáticas por Alumno:

Tiene un comportamiento similar al de lenguaje, con impacto importante pero no lineal. La dispersión es algo mayor y el patrón de color más mixto, lo que podría reflejar que su efecto depende más de otros factores estructurales o del nivel de eficiencia base del establecimiento. Aunque los valores altos tienen cierta asociación con efectos positivos, también hay ejemplos de valores altos con impacto neutro o negativo.

SIMCE Matemáticas y SIMCE Lenguaje:

Ambas variables muestran un impacto positivo más estable, con menor dispersión en los valores SHAP. A medida que los puntajes aumentan (color fucsia), el impacto tiende a ser más favorable para la eficiencia, aunque de forma más moderada en comparación con las variables de dotación. En general, su efecto parece más lineal y directo, pero menos determinante a nivel global.

IDPS Convivencia Escolar:

El índice de desarrollo personal y social muestra un efecto positivo constante, pero con un impacto global menor. Los valores altos del índice (rosados) tienden a tener efectos

positivos, aunque su capacidad para explicar variaciones en eficiencia es más limitada y homogénea, sobre todo en contextos donde la convivencia escolar ya está resuelta.

Promedio de Años de Experiencia de Profesores de Convivencia Escolar:

Es la variable con menor impacto en el modelo. Si bien los valores bajos de experiencia (azul) tienden a presentar un leve impacto positivo, este se estabiliza rápidamente a medida que la experiencia aumenta. El efecto es moderado y sin una dispersión relevante, lo que sugiere que, aunque puede aportar, no es una variable clave para explicar diferencias en eficiencia.

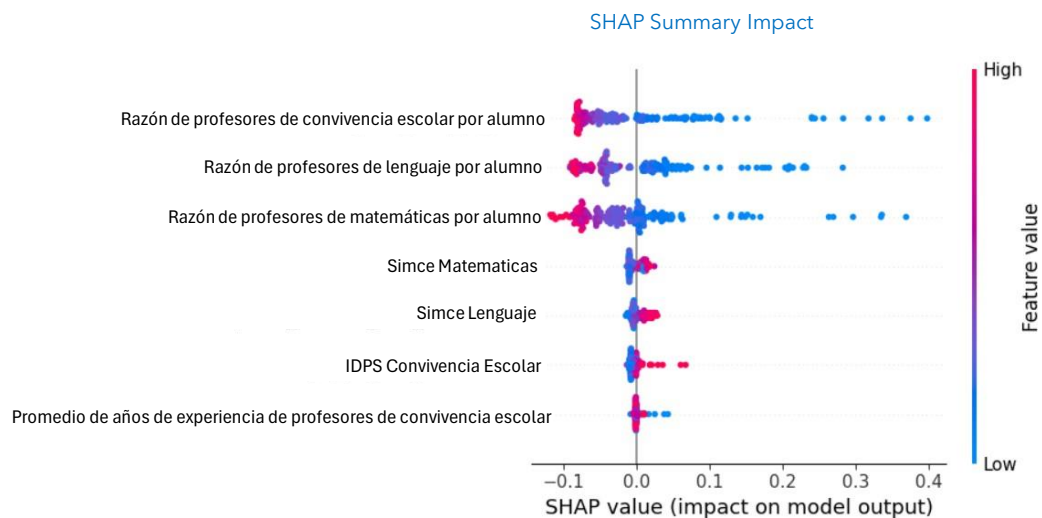


Ilustración 28 SHAP Summary Impact Variables DEA

B. SHAP Summary Average Impact variables DEA

Este gráfico, que se puede visualizar en la ilustración 29, corresponde a un SHAP bar plot de importancia global, donde se representa el impacto promedio de cada variable en la predicción de eficiencia escolar, utilizando el valor absoluto medio de los SHAP values. Es decir, muestra cuánto influye cada variable en general, sin distinguir si su efecto es positivo o negativo. Esta visualización permite identificar con claridad cuáles son las variables más determinantes para el modelo, en términos de magnitud de su contribución.

La variable más influyente en el modelo es la razón de profesionales en el equipo de convivencia por alumno, con un impacto promedio considerablemente más alto que el resto. Le siguen la razón de profesores de lenguaje por alumno y la razón de profesores de matemáticas por alumno, ambas también con alta relevancia. Estas tres variables — todas asociadas a la dotación docente— conforman el núcleo explicativo principal del modelo, lo que refuerza la idea de que la estructura de recursos humanos es un factor crítico en la eficiencia escolar.

Más abajo en el gráfico aparecen los resultados académicos, representados por el promedio SIMCE de matemática y de lenguaje, los cuales tienen un impacto medio en la predicción. Esto sugiere que, si bien el rendimiento académico es relevante, su peso

en la predicción es inferior al de las variables organizacionales relacionadas con la dotación.

Las dos variables con menor impacto promedio son el IDPS de convivencia escolar y el promedio de años de experiencia de los profesionales de convivencia, indicando que estas dimensiones, aunque con efecto positivo en algunos casos, no son las más determinantes globalmente en la eficiencia predicha por el modelo.

En resumen, este gráfico confirma que el modelo otorga mayor importancia a las características estructurales y cuantitativas del cuerpo docente, especialmente en convivencia escolar, por sobre indicadores de desempeño académico o experiencia acumulada. Este resultado puede orientar decisiones de política pública hacia el diseño de dotaciones equilibradas, con foco en cantidad mínima efectiva de apoyo escolar, más que en la trayectoria individual o en indicadores académicos aislados.

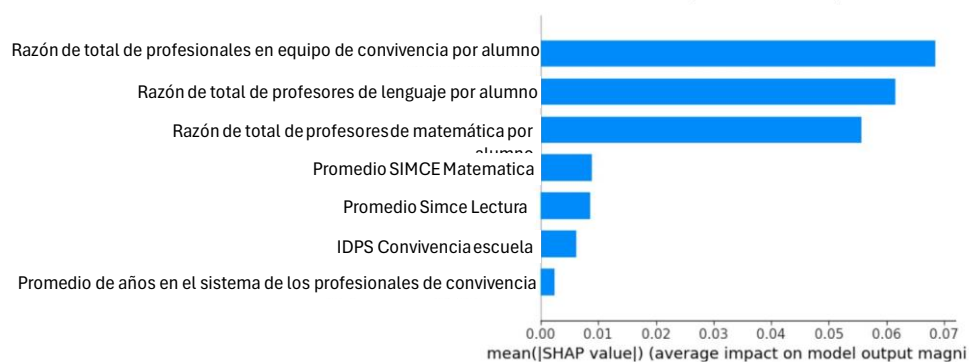


Ilustración 29 SHAP Summary Average Impact variables DEA

C. SHAP Dependence Plot de cada variable

El gráfico SHAP dependence plot muestra cómo el valor de una variable específica afecta la predicción del modelo, permitiendo observar su efecto individual.

1. Variable Razón de profesionales en equipo de convivencia escolar por alumno

El análisis de la variable razón de profesores de convivencia escolar a través de los diagramas SHAP confirma su alta influencia en la predicción de la eficiencia escolar, aunque su impacto varía dependiendo del nivel de eficiencia del establecimiento educacional.

Importancia Global

Desde una perspectiva global, esta variable aparece como la más influyente en el modelo, según lo indica el summary plot de SHAP. Su relación con la eficiencia es no lineal y decreciente, con un efecto más pronunciado en valores bajos de la razón. Esto significa que agregar más profesores de convivencia no siempre mejora la eficiencia y que su efecto más fuerte ocurre en establecimientos educacionales con una proporción menor de estos docentes.

Análisis de Dependencia e Interacción

El análisis de dependencia e interacción muestra que, a medida que aumenta la razón de profesores de convivencia escolar, su impacto positivo disminuye. Esto sugiere que existe un punto óptimo a partir del cual seguir aumentando esta dotación no mejora, e incluso puede deteriorar la eficiencia. En valores bajos de la razón, se observa una alta variabilidad en los valores SHAP, lo cual indica que su efecto está mediado por otras variables contextuales. Si bien no se detectó una interacción fuerte con ninguna variable específica, algunas pueden modular levemente su influencia en determinados escenarios.

Análisis por Nivel de Eficiencia de los Establecimientos Educacionales

Cuando se analiza esta variable por nivel de eficiencia, emergen diferencias claras. En los establecimientos educacionales con alta eficiencia (Q4), la razón de profesores de convivencia escolar tiene un impacto positivo evidente. Esto sugiere que en contextos donde ya existe una base sólida de gestión y resultados, una mayor proporción de estos profesionales puede fortalecer aún más el desempeño general. En cambio, en los establecimientos educacionales de eficiencia media (Q2 y Q3), la influencia de esta variable disminuye y se vuelve menos diferenciadora. Finalmente, en los establecimientos educacionales menos eficientes (Q1), se observa que altos valores de la razón pueden estar asociados a un impacto negativo. Esto podría reflejar que, en estos contextos, la mayor presencia de docentes de convivencia responde a necesidades reactivas frente a problemas estructurales profundos, más que a una estrategia que realmente impulse la eficiencia.

Establecimientos Educacionales con Eficientes

En el caso de los establecimientos educacionales con eficiencia perfecta (Eficiencia = 1), la razón de profesores de convivencia escolar pierde relevancia en la predicción y su impacto se vuelve marginal. Esto sugiere que, una vez alcanzado un nivel óptimo de eficiencia, esta variable deja de ser un factor diferenciador clave, posiblemente porque el equilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades de convivencia escolar ya ha sido alcanzado, reduciendo la variabilidad de su influencia sobre la eficiencia.

Conclusiones Claves

La relación entre razón de profesores de convivencia escolar y la eficiencia no es lineal, su impacto es positivo en establecimientos educacionales con alta eficiencia, pero en establecimientos educacionales con baja eficiencia su efecto puede ser neutral o incluso negativo. El efecto de esta variable depende del contexto: en establecimientos educacionales eficientes, puede ser un factor de soporte para mantener buenos resultados, mientras que, en establecimientos educacionales con problemas de eficiencia, puede estar reflejando una estrategia de contención más que una mejora estructural.

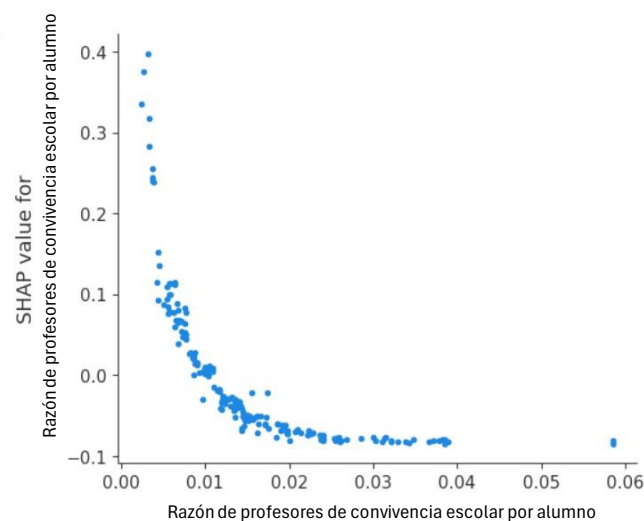


Ilustración 30 SHAP Dependence Plot Variable Razón de Profesionales en equipo de convivencia escolar por alumno

2. Variables Razón de Profesores de Lenguaje y Matemáticas por Alumno

El análisis de los diagramas SHAP para las variables razón de profesores de lenguaje por alumno y razón de profesores de matemáticas por alumno revela patrones clave sobre su impacto en la eficiencia escolar. Ambas variables se encuentran entre las más influyentes en la predicción de eficiencia, aunque con efectos no lineales y con interacciones relevantes con otras dimensiones escolares.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

En el análisis del impacto global en la eficiencia escolar, tanto la razón de profesores de lenguaje como el de matemáticas muestran una relación inversa con la eficiencia. Es decir, cuando estas razones son bajas, su efecto en la eficiencia escolar es positivo; sin embargo, a medida que aumentan, su contribución tiende a estabilizarse o incluso a volverse negativa. Este comportamiento sugiere que contar con un mayor número de docentes en estas áreas no garantiza una mejora en la eficiencia y, en algunos casos, podría estar reflejando estrategias compensatorias adoptadas por establecimientos educacionales que enfrentan deficiencias estructurales, más que decisiones orientadas a mejorar directamente el desempeño.

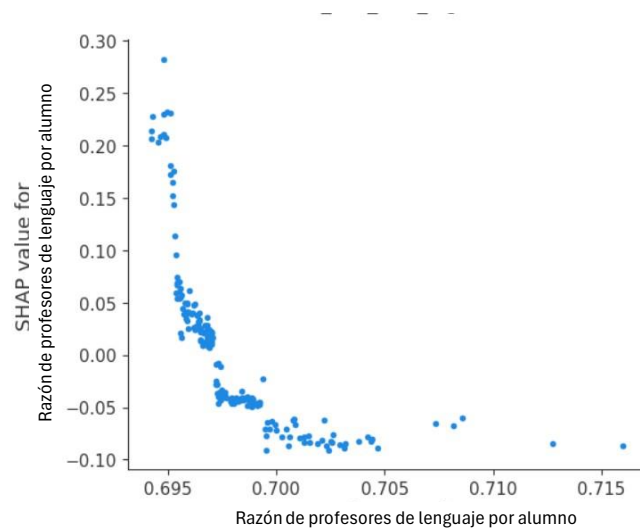


Ilustración 31 SHAP Dependence Plot Razón de total de profesores de lenguaje por alumno

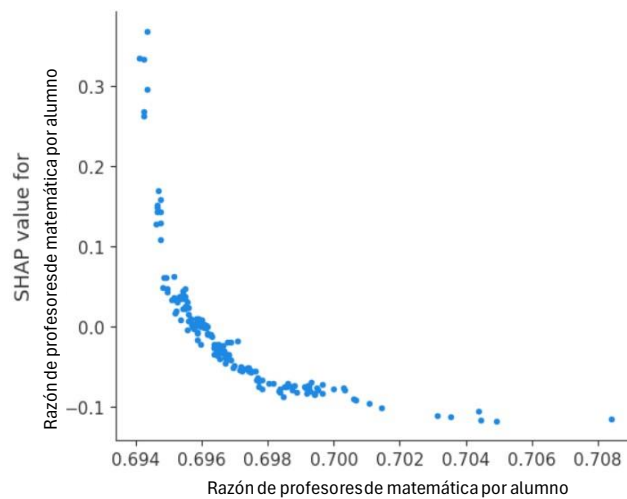


Ilustración 32 SHAP Dependence Plot Razón de total de profesores de matemática por alumno

3. Promedio SIMCE Matemática y Lenguaje

El análisis de los diagramas SHAP para las variables SIMCE matemáticas y SIMCE lenguaje revela patrones clave sobre su impacto en la eficiencia escolar. Ambas variables tienen un efecto positivo significativo en la predicción de eficiencia, con tendencias ligeramente diferentes en su interacción con otras dimensiones escolares.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

Los resultados SIMCE en matemáticas y lenguaje muestran una relación positiva con la eficiencia escolar, ya que valores más altos en estas pruebas están consistentemente asociados con mayores impactos positivos en el desempeño de los establecimientos educacionales. En el caso del SIMCE de matemáticas, la relación no es completamente lineal; se identifica un punto de inflexión en torno a 0.4, a partir del cual su impacto en la eficiencia comienza a aumentar de forma más acelerada. Por otro lado, el SIMCE de lenguaje presenta una relación más lineal, con un incremento sostenido en la eficiencia a medida que mejora el desempeño en esta prueba, lo que sugiere que el progreso académico en lenguaje se traduce de manera más constante en mayores niveles de eficiencia escolar.

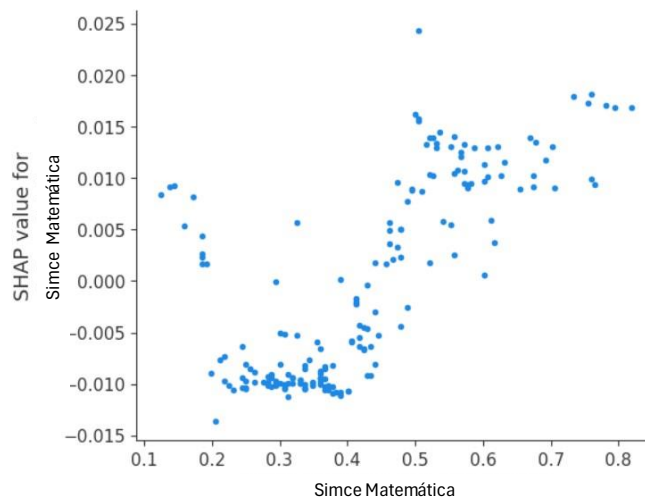


Ilustración 33 SHAP Dependence Plot Promedio SIMCE Matemática

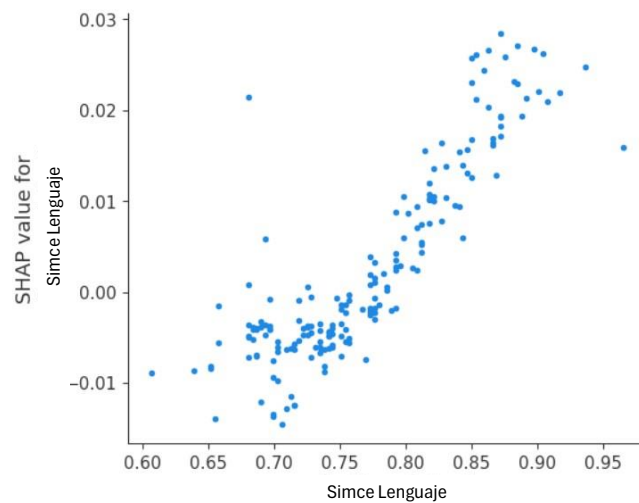


Ilustración 34 SHAP Dependence Plot Promedio SIMCE Lenguaje

4. IDPS Convivencia escolar

El análisis de los diagramas SHAP para la variable IDPS convivencia escolar revela patrones clave sobre su impacto en la eficiencia escolar. El IDPS convivencia escolar tiene un efecto positivo confirmado en la eficiencia, aunque de magnitud más modesta en comparación con variables docentes como la razón de profesores, con un efecto predominantemente positivo y relativamente lineal, aunque con interacciones limitadas con otras dimensiones escolares.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

El índice IDPS de convivencia escolar muestra una relación claramente positiva con la eficiencia escolar. En particular, valores altos de este índice se asocian de forma consistente con impactos positivos en la eficiencia, lo que refuerza la importancia de un buen clima escolar. Por el contrario, niveles bajos del índice tienden a tener un efecto negativo o neutro sobre la eficiencia, lo que subraya el rol crítico que cumple una convivencia adecuada en el buen desempeño de los establecimientos.

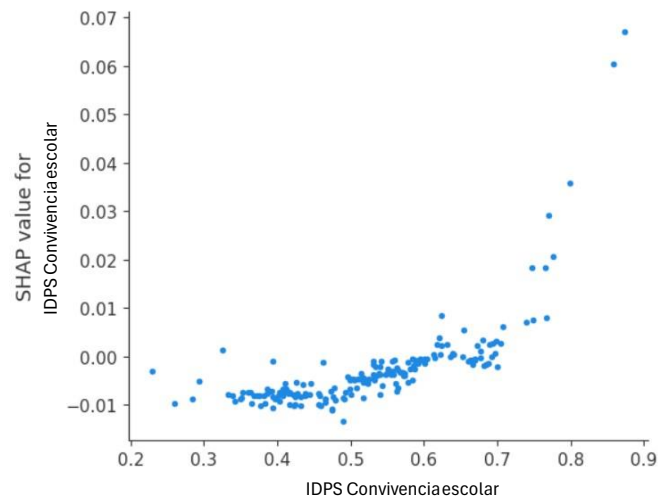


Ilustración 35 SHAP Dependence Plot IDPS Convivencia escolar

5. Promedio de años en el sistema de los profesionales de convivencia

El análisis de los diagramas SHAP para la variable que mide la experiencia promedio de los profesores de convivencia escolar revela patrones específicos sobre su impacto en la eficiencia escolar, indicando un efecto moderado e independiente.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

La experiencia promedio de los profesores de convivencia escolar presenta una relación leve con la eficiencia escolar. Se observa que menores niveles de antigüedad están asociados con impactos positivos moderados en dicha eficiencia. El efecto más significativo se da principalmente en valores bajos de experiencia, lo que sugiere que equipos docentes más jóvenes o con menor tiempo en el sistema pueden aportar positivamente al desempeño institucional. Sin embargo, a partir de un nivel intermedio de experiencia, la influencia de esta variable tiende a estabilizarse, acercándose a un punto neutral y dejando de generar un efecto notable sobre la eficiencia.

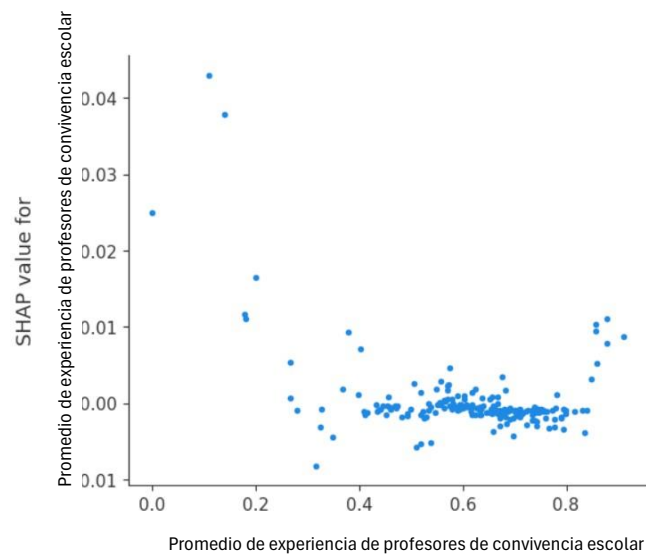


Ilustración 36 SHAP Dependence Plot Promedio de años en el sistema de los profesionales de convivencia

Anexo 8 – Análisis Detallado de SHAP Dependence Plot Variables DEA

El gráfico SHAP Dependence Plot de dos variables muestra cómo los valores reales de una variable afectan la salida del modelo, y cómo este efecto puede variar según otra variable. Permite observar si el efecto de una variable en la predicción es lineal, decreciente, creciente, con umbrales, saturaciones o curvas. Puede mostrar cuándo una variable deja de tener efecto en el modelo o incluso empieza a tener un efecto opuesto y analizar interacciones entre variables al incorporar una segunda variable.

A. SHAP Dependence Plot de Variable: razón de profesionales en equipo de convivencia por alumno con otras variables.

a) Interacción entre razón de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de matemáticas y lenguaje

El impacto positivo de aumentar la razón de profesores de convivencia escolar por alumno es alto cuando esta razón es baja, pero disminuye rápidamente a medida que aumenta, mostrando un efecto de saturación. Al incorporar la razón de profesores de lenguaje y de matemáticas como variables de interacción, no se observaron cambios relevantes en la tendencia ni patrones diferenciados por color, lo que sugiere que el efecto de la dotación en convivencia escolar sobre la eficiencia

predicha opera de forma independiente a las dotaciones en asignaturas específicas. Esto refuerza la idea de que contar con un umbral mínimo de apoyo en convivencia escolar es más importante que aumentar indefinidamente esa proporción o que depender del equilibrio con otras áreas disciplinares.

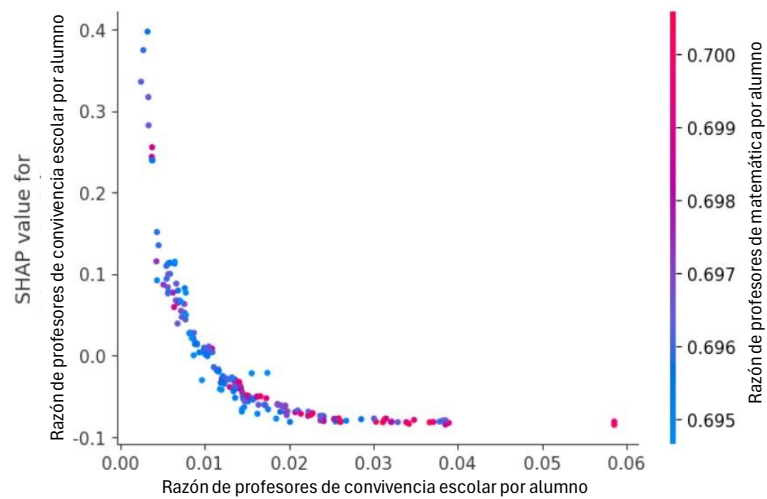


Ilustración 37 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de matemáticas

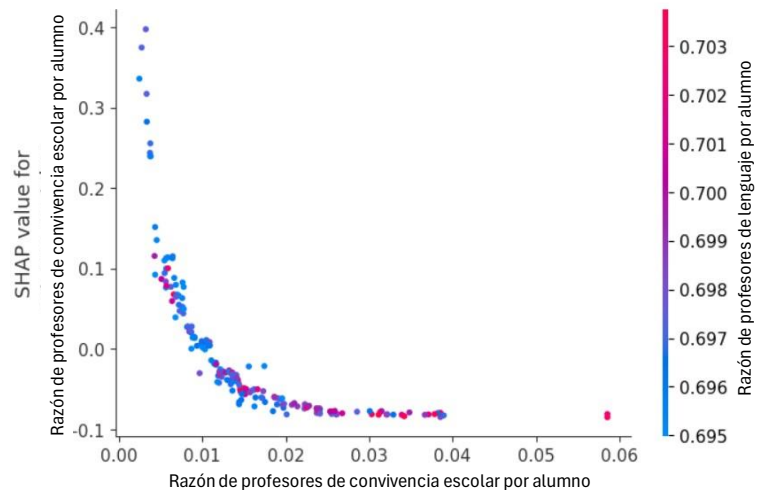


Ilustración 38 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de lenguaje

b) Interacción entre la Dotación de Profesionales de Convivencia Escolar y su Experiencia

El impacto de aumentar la razón de profesionales de convivencia escolar por alumno es alto cuando esta razón es baja, pero decrece rápidamente con el aumento, mostrando un efecto de saturación. Al analizar su interacción con la experiencia promedio de estos profesionales, no se observan patrones diferenciados que alteren esta tendencia, lo que sugiere que el efecto de la dotación opera de forma relativamente independiente de la experiencia en el sistema. Así, la

eficiencia escolar parece beneficiarse más de asegurar un nivel mínimo de dotación, que de variaciones en la experiencia de quienes ocupan esos cargos.

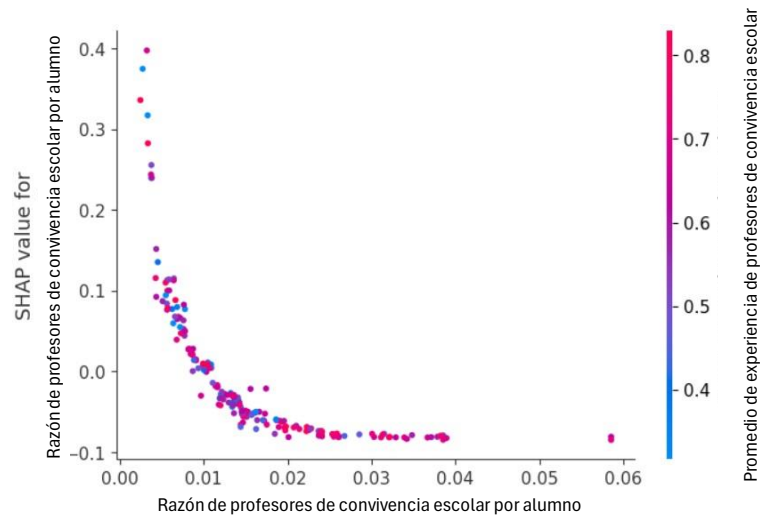


Ilustración 39 SHAP Dependence Plot Interacción interacción entre la dotación de profesionales de convivencia escolar y su experiencia

c) Interacción entre la Dotación de Profesionales de Convivencia Escolar y los

Resultados SIMCE

El análisis de los gráficos SHAP muestra que el impacto positivo de una mayor dotación de profesionales de convivencia escolar por alumno es más relevante en niveles bajos de dotación, con una disminución progresiva a medida que esta aumenta. Al evaluar su interacción con los resultados académicos en SIMCE lenguaje y matemática, no se observaron patrones significativos que alteraran esta

relación. Esto indica que el efecto positivo de una adecuada dotación en convivencia escolar sobre la eficiencia escolar predicha es independiente del rendimiento académico previo de los estudiantes, lo que refuerza su valor como componente estructural básico para el funcionamiento eficiente del establecimiento.

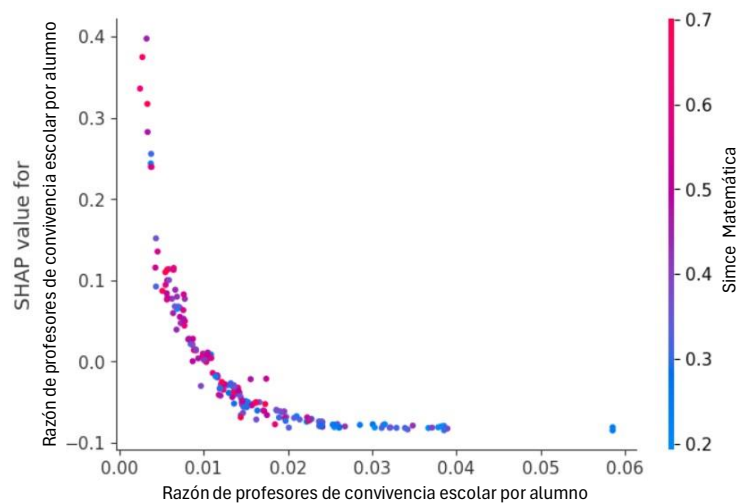


Ilustración 40 SHAP Dependence Plot interacción entre la dotación de profesionales de convivencia escolar y los resultados SIMCE matemáticas

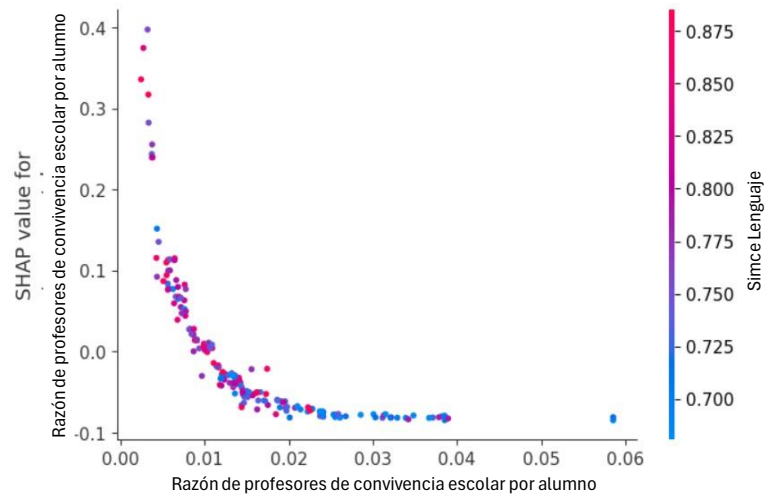


Ilustración 41 SHAP Dependence Plot interacción entre la dotación de profesionales de convivencia escolar y los resultados SIMCE lenguaje

d) Interacción entre Dotación en Convivencia Escolar e Índice de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

El efecto positivo de la razón de profesores de convivencia escolar por alumno en la predicción de eficiencia es más notorio en niveles bajos de dotación, con una disminución progresiva hacia la saturación. Al analizar esta relación en función del IDPS de Convivencia Escolar, no se evidencian interacciones relevantes: el impacto se mantiene constante independientemente del nivel de clima escolar reportado por los estudiantes. Esto sugiere que contar con una dotación mínima de

profesionales de convivencia tiene un valor estructural que trasciende la percepción subjetiva del entorno escolar, reforzando su rol como base organizacional en establecimientos eficientes.

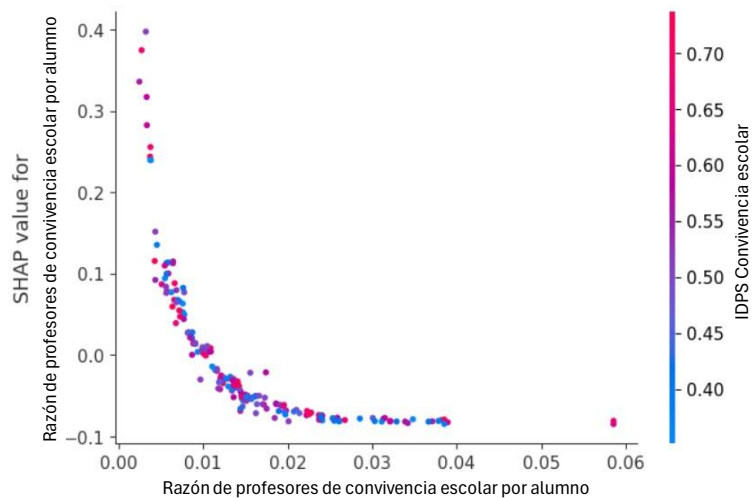


Ilustración 42 SHAP Dependence Plot interacción entre dotación en convivencia escolar e IDPS

B. SHAP Dependence Plot de Variable: razón de profesores de lenguaje por alumno y Razón de profesores de matemáticas por alumno

a) Interacción entre Razón de Profesores de Lenguaje y Matemáticas

Se identificó que cuando la razón de profesores de matemáticas es alta, el impacto de la razón de profesores de lenguaje en la eficiencia disminuye, y viceversa. Esto indica

que el equilibrio entre la dotación de docentes en distintas áreas puede ser más relevante que el aumento absoluto de profesores en una sola disciplina.

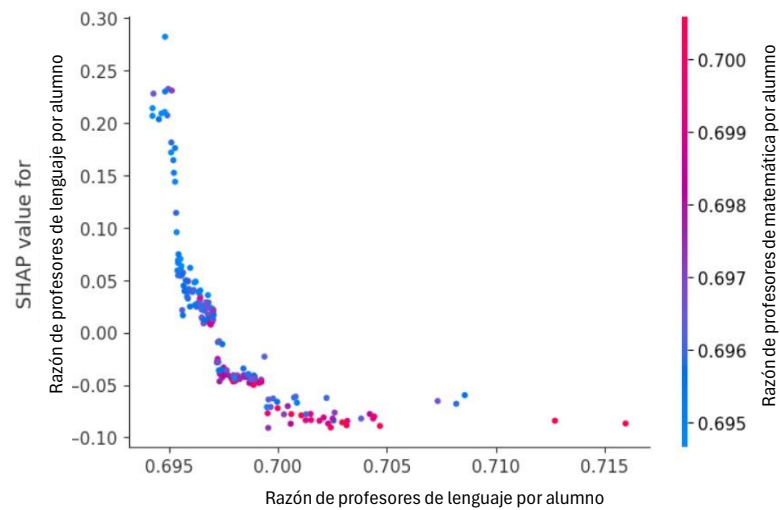


Ilustración 43 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de lenguaje y matemáticas

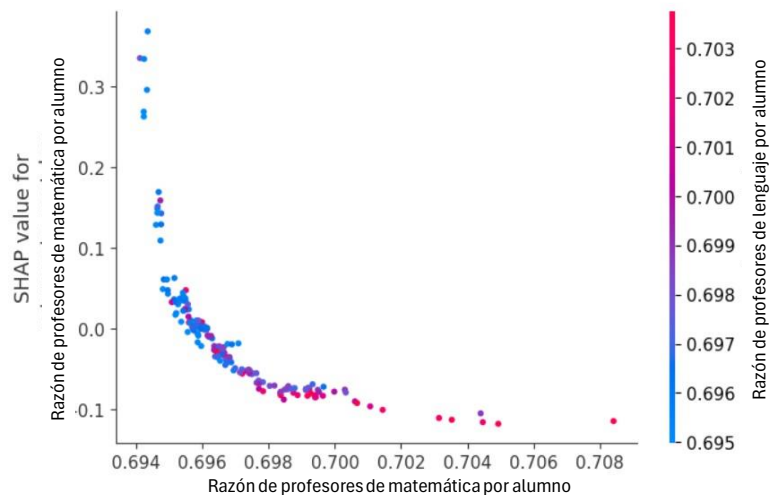


Ilustración 44 SHAP Dependence Plot interacción entre razón de profesores de matemáticas y lenguaje

b) Interacción con Razón de Profesores de Convivencia Escolar

En establecimientos educacionales con menos profesores de convivencia escolar, las razones de lenguaje y matemáticas tienen un mayor impacto positivo en la eficiencia. En establecimientos educacionales con más docentes de convivencia escolar, el efecto de estas razones es menos significativo, lo que sugiere que el soporte en convivencia escolar puede mitigar la necesidad de un mayor número de profesores en lenguaje y matemáticas.

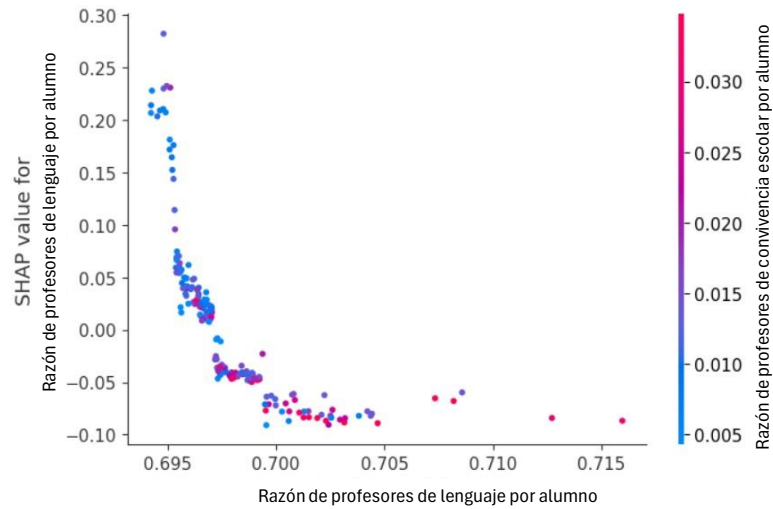


Ilustración 45 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumnos con razón de profesores de convivencia escolar

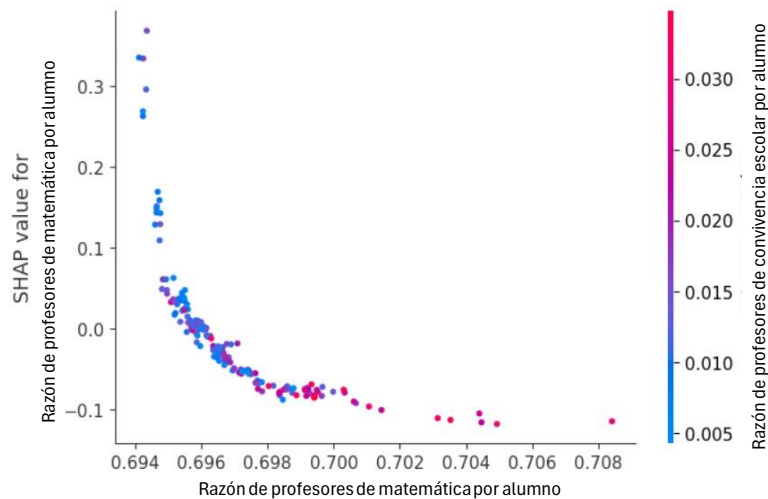


Ilustración 46 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumnos con razón de profesores de convivencia escolar

c) Interacción con Promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar

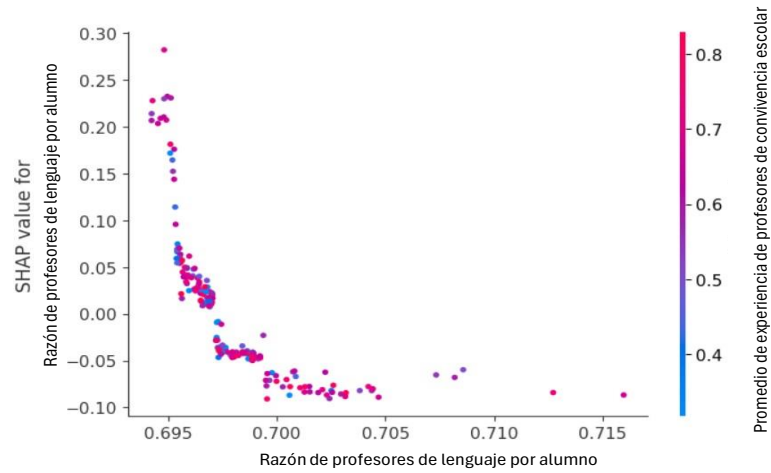


Ilustración 47 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje con promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar

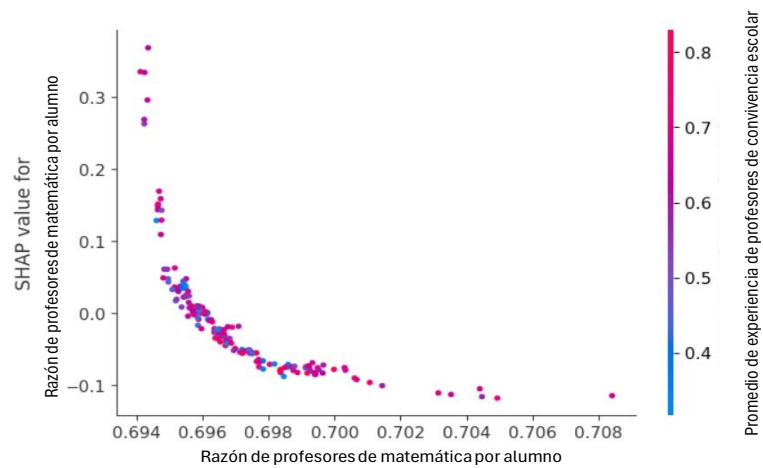


Ilustración 48 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas con promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar

d) Interacción con el Desempeño Académico

En establecimientos educacionales con bajos puntajes en pruebas estandarizadas (SIMCE), una mayor razón de profesores de lenguaje y matemáticas tiene un impacto positivo en la eficiencia. En establecimientos educacionales con mejores resultados académicos, el impacto de aumentar estas razones es menor, indicando que los establecimientos educacionales con mejor desempeño no requieren un mayor número de docentes para mejorar su eficiencia.

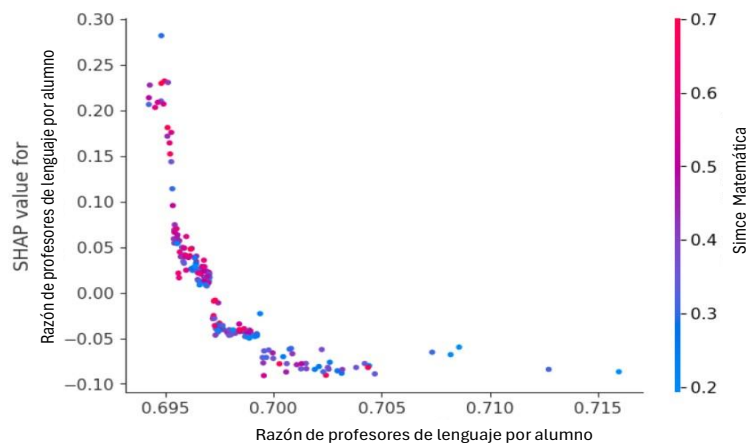


Ilustración 49 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumno y SIMCE matemáticas

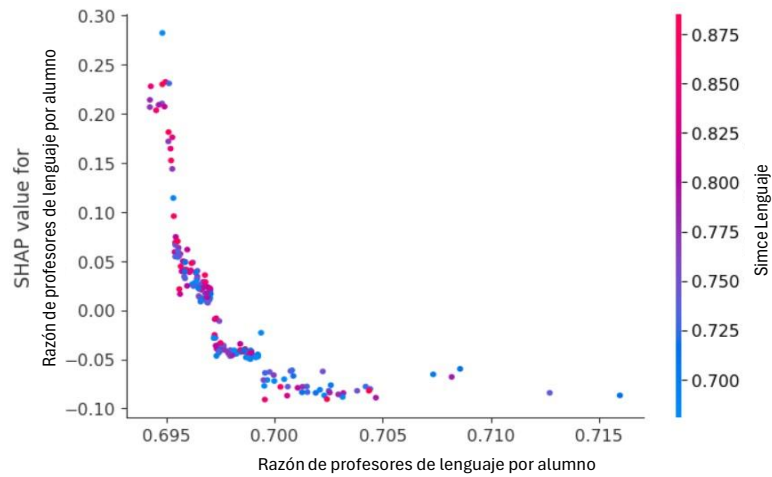


Ilustración 50 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje por alumno y SIMCE lenguaje

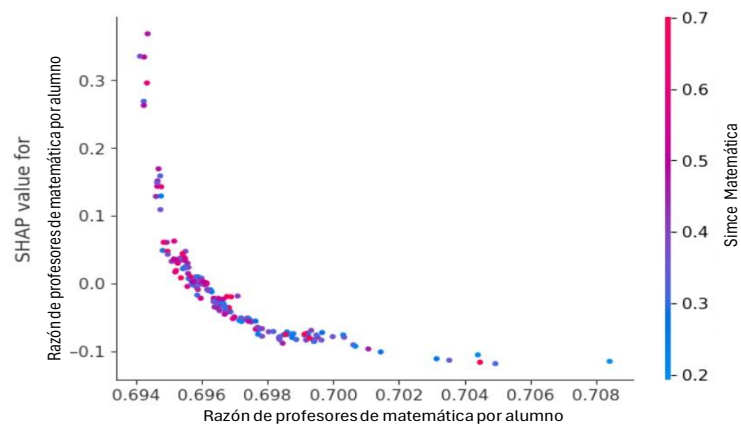


Ilustración 51 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumno y SIMCE matemáticas

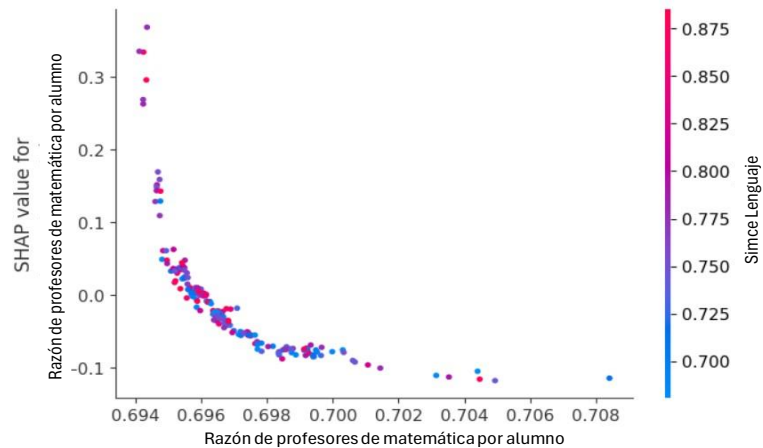


Ilustración 52 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de matemáticas por alumno y SIMCE lenguaje

e) Interacción con el Índice de Convivencia Escolar

En establecimientos educacionales con menor convivencia escolar, el impacto de la razón de profesores de lenguaje y matemáticas en la eficiencia es más alto. En establecimientos educacionales con mejor convivencia escolar, el impacto de estas razones disminuye, lo que sugiere que en un ambiente escolar armonioso, la eficiencia no depende tanto del número de profesores en estas áreas.

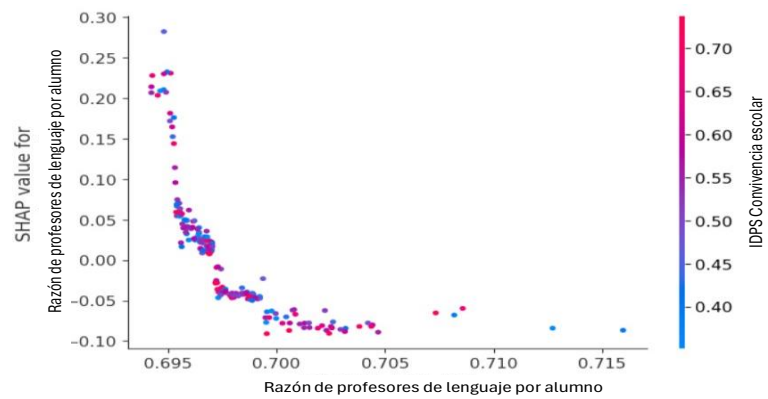


Ilustración 53 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de lenguaje
or alumno e IDPS

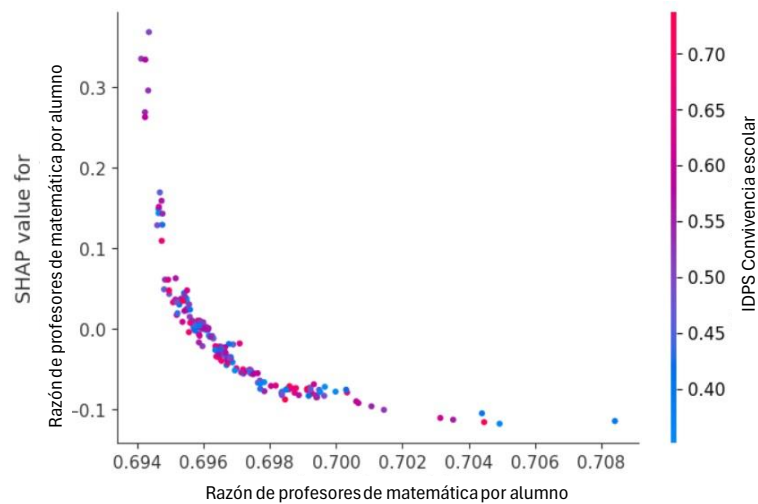


Ilustración 54 SHAP Dependence Plot interacción razón de profesores de
matemáticas por alumno e IDPS

Conclusiones clave

La razón de profesores de lenguaje y matemáticas es una variable altamente influyente en la eficiencia escolar, pero su impacto no es lineal. Aumentar la cantidad de profesores en estas áreas no garantiza una mayor eficiencia, especialmente en establecimientos educacionales con mejores resultados académicos o con un alto nivel de convivencia escolar. El equilibrio entre las dotaciones de profesores en diferentes áreas parece ser un factor más relevante que el simple aumento del número de docentes. En establecimientos educacionales con bajo rendimiento y menor convivencia escolar, una mayor cantidad de profesores de lenguaje y matemáticas puede contribuir a mejorar la eficiencia, mientras que, en establecimientos educacionales con mejor desempeño, su impacto adicional es menor.

Las interacciones con otras variables, como la convivencia escolar, el desempeño académico y el balance entre disciplinas, sugieren que el contexto escolar juega un papel clave en la eficiencia. Asimismo, el equilibrio entre las dotaciones de profesores en relación con el número total de estudiantes emerge como un factor igualmente relevante: en establecimientos educacionales con matrículas más altas, mantener una proporción adecuada de docentes por alumno parece ser más determinante para la eficiencia que simplemente aumentar el número absoluto de profesores. Esto indica que el tamaño de la matrícula debe ser considerado al momento de asignar recursos docentes, ya que la proporción entre alumnos y profesores puede influir significativamente en los resultados de eficiencia.

Este análisis sugiere que las políticas educativas deben considerar una asignación estratégica de docentes basada no solo en las áreas de especialidad, sino también en el contexto y las necesidades específicas de cada establecimiento, incluyendo tanto el nivel de rendimiento académico como las condiciones de convivencia escolar y el tamaño de la matrícula. En lugar de aumentar indiscriminadamente la dotación de profesores de lenguaje y matemáticas, se requiere una distribución equilibrada y contextualizada de los recursos humanos para optimizar la eficiencia educativa.

C. SHAP Dependence Plot de Variable: promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar

Se analizaron gráficos de Dependence Plot para estudiar la interacción entre la experiencia promedio de convivencia escolar y otras variables relevantes en la predicción de eficiencia.

a) Interacción con Razón de Profesores de Convivencia Escolar por Alumno

Se observa una interacción leve entre la antigüedad promedio de los profesionales de convivencia escolar y la razón de profesores por alumno. En particular, los establecimientos educacionales con menor antigüedad promedio y baja razón de profesores presentan un impacto ligeramente mayor en la eficiencia. Sin embargo, en

términos generales, el efecto de la antigüedad promedio se comporta de forma independiente y es débilmente modulado por la cantidad de docentes de convivencia escolar.

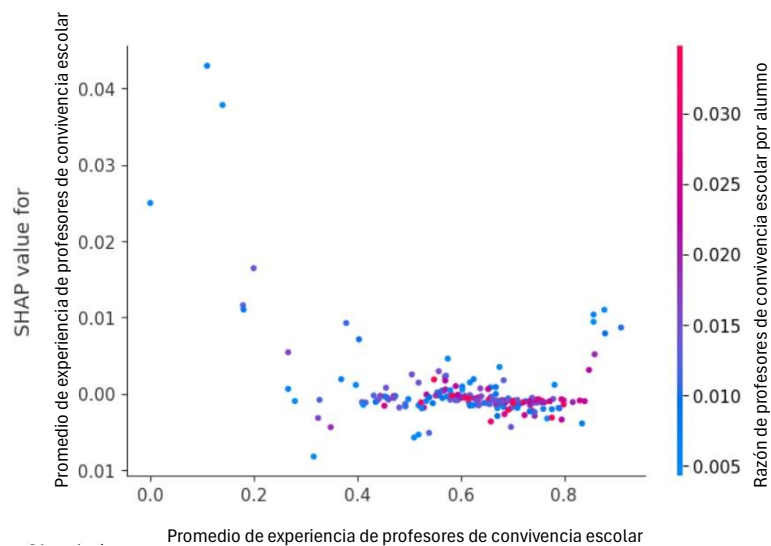


Ilustración 55 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores y razón de profesores de convivencia escolar por alumno

b) Interacción con Razón de Profesores de Matemáticas y Lenguaje

No se identifica una interacción clara entre la antigüedad promedio de los profesionales de convivencia escolar y las razones de profesores especialistas en matemáticas y lenguaje. La dispersión homogénea de colores en los gráficos SHAP sugiere que el

efecto de la experiencia promedio se mantiene independiente de la dotación docente en estas disciplinas, sin influencias cruzadas significativas.

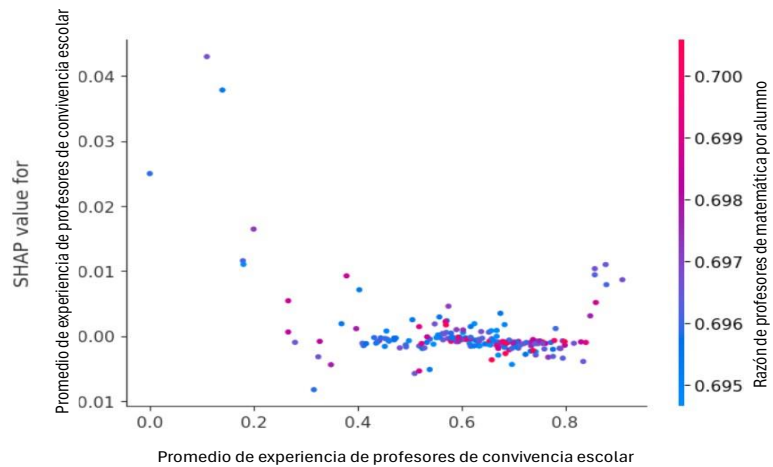


Ilustración 56 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de matemáticas por alumno

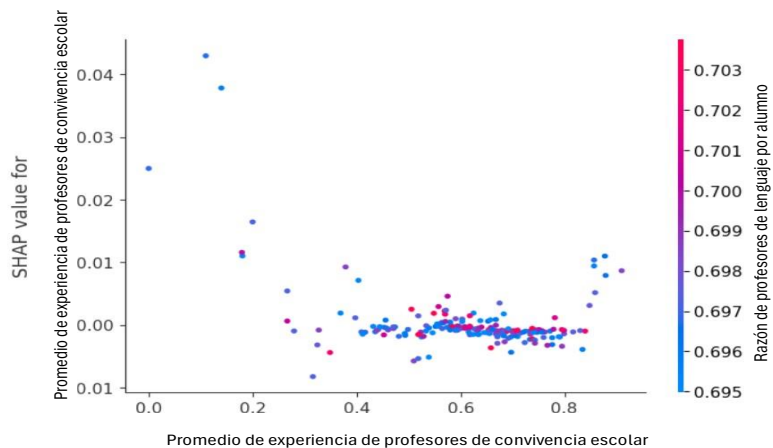


Ilustración 57 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y razón de profesores de lenguaje por alumno

c) Interacción con Resultados Promedio SIMCE Matemáticas y Lenguaje

La interacción entre la antigüedad promedio y los resultados SIMCE en matemáticas y lenguaje es débil. Existe una ligera tendencia a que establecimientos educacionales con menor antigüedad promedio y mejores resultados académicos presenten impactos positivos algo mayores en eficiencia. Sin embargo, en términos generales, no se observa una interacción sustancial, lo que indica que la antigüedad promedio de los profesionales de convivencia escolar influye de manera independiente al rendimiento académico de los estudiantes.

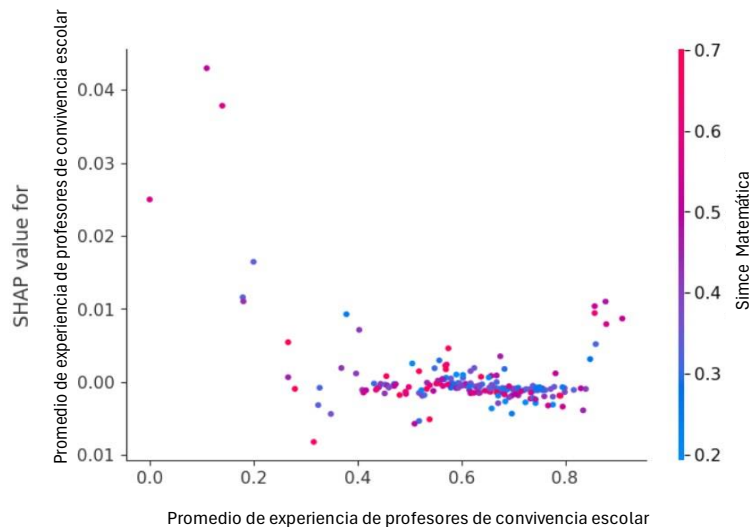


Ilustración 58 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y SIMCE matemáticas

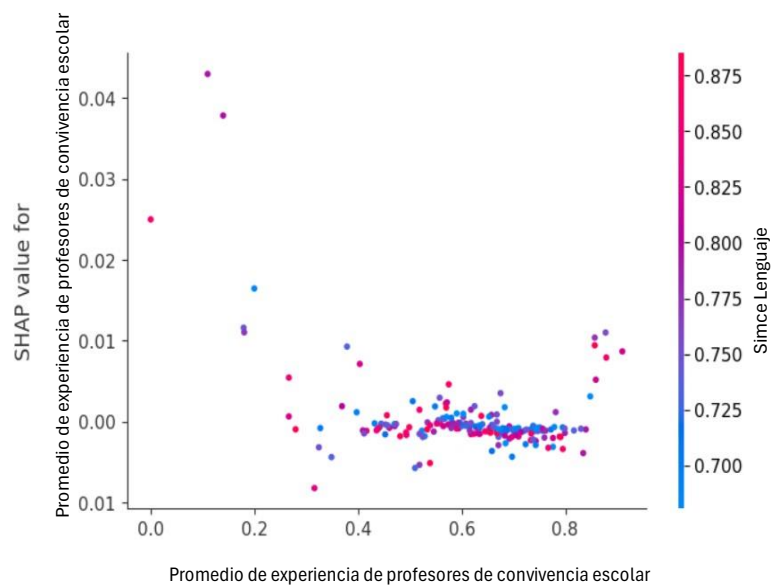


Ilustración 59 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar y SIMCE lenguaje

d) Interacción con IDPS Convivencia Escolar

La interacción entre la antigüedad promedio y el índice de desarrollo personal y social (IDPS) es muy baja o prácticamente inexistente. El impacto de la antigüedad promedio sobre la eficiencia se mantiene consistente y no depende de los niveles de convivencia escolar, lo que refuerza su carácter independiente respecto a esta dimensión.

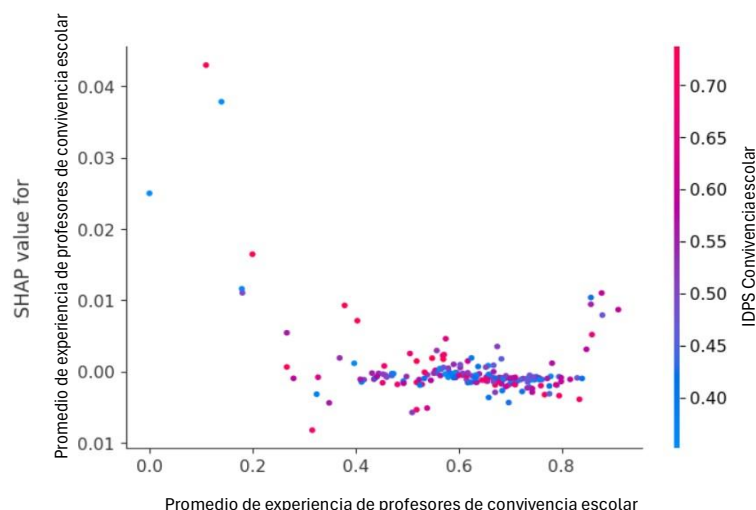


Ilustración 60 SHAP Dependence Plot interacción promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar e IDPS

Conclusiones Clave

La experiencia promedio en el sistema de los profesores de convivencia escolar tiene un impacto moderado en la eficiencia, con un efecto especialmente positivo cuando la antigüedad es baja. Sin embargo, este impacto tiende a estabilizarse y volverse limitado a medida que se alcanzan niveles intermedios o altos de experiencia. El efecto de la antigüedad de los profesores se comporta de manera fundamentalmente independiente, con muy pocas interacciones relevantes con otras variables del análisis. Esta independencia sugiere que la antigüedad influye directamente en la eficiencia sin depender significativamente de otros factores contextuales o estructurales. Dado su impacto moderado y autónomo, resulta recomendable promover estrategias que

combinen renovación con experiencia dentro de los equipos de convivencia escolar, con el fin de mantener una eficiencia positiva en la gestión educativa.

Este análisis sugiere que políticas educativas que promuevan equipos equilibrados en términos de experiencia pueden favorecer la eficiencia escolar sin depender significativamente del contexto académico ni de razones específicas de docentes.

D. SHAP Dependence Plot de SIMCE Matemática y Lenguaje

Se analizaron gráficos de Dependence Plot, observándose cómo los resultados SIMCE interactúan con otras dimensiones relevantes en la predicción de eficiencia.

a) Interacción con Razón de Profesores de Matemáticas y Lenguaje por Alumno

Un mayor número de docentes especializados mejora la eficiencia escolar, aunque con diferencias entre las asignaturas. En el caso de matemáticas, el efecto positivo es más pronunciado cuando hay una mayor cantidad de profesores especializados, lo que sugiere que esta área se beneficia particularmente de una dotación más robusta. En lenguaje, en cambio, el impacto positivo es más uniforme y no depende tanto del número de docentes. Además, se observa que los establecimientos educacionales con alto desempeño en SIMCE, incluso cuando cuentan con pocos docentes, pueden seguir siendo eficientes, lo que sugiere que la calidad de la enseñanza resulta más relevante que la cantidad de profesores disponibles.

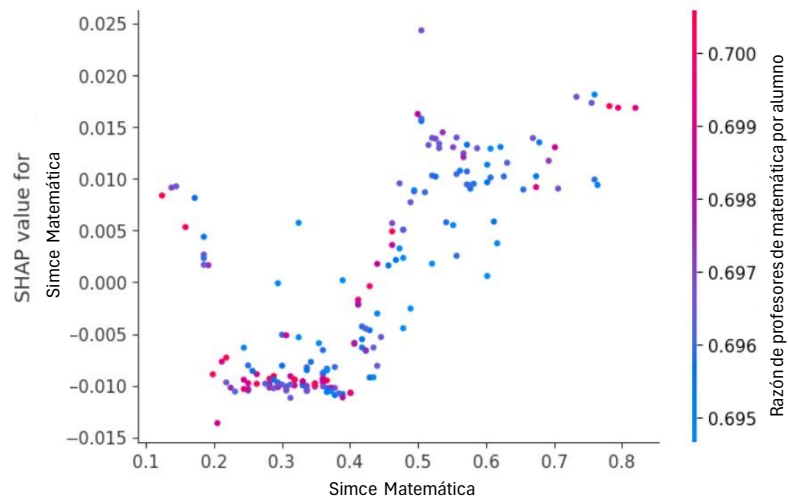


Ilustración 61 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y razón de profesores de matemáticas por alumno

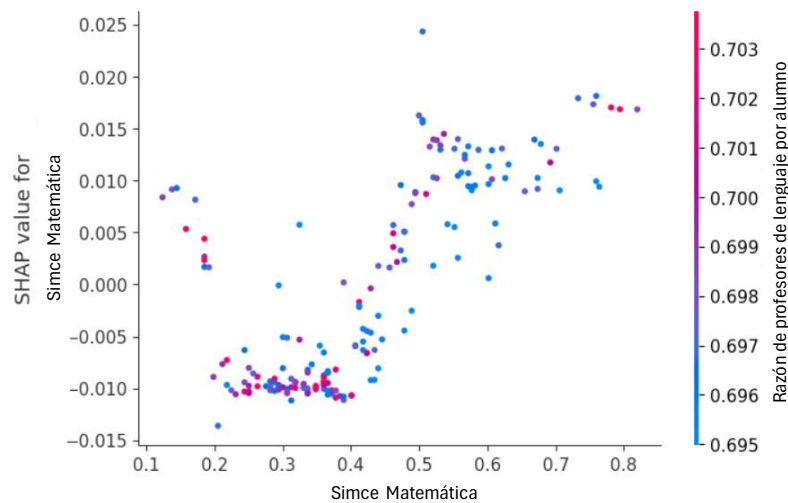


Ilustración 62 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y razón de profesores de lenguaje por alumno

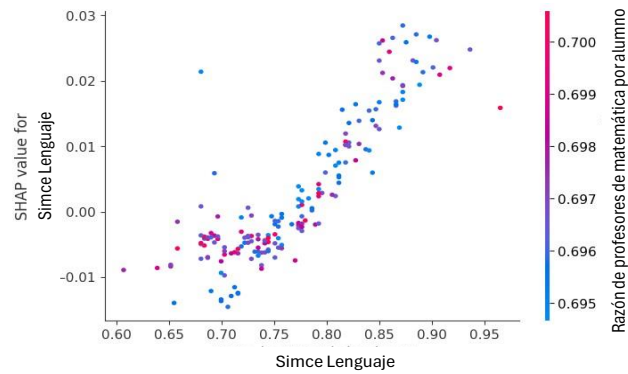


Ilustración 63 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y razón de profesores de matemáticas por alumno

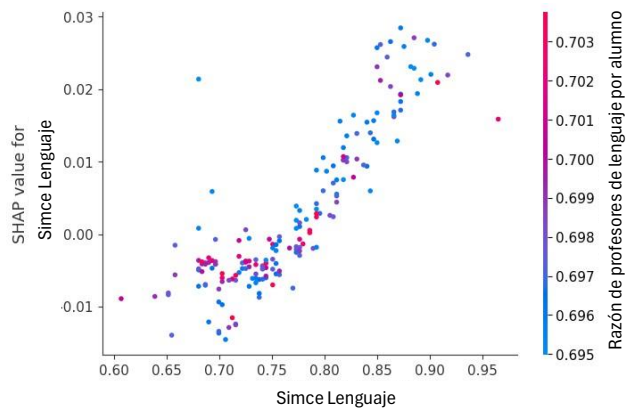


Ilustración 64 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y razón de profesores de lenguaje por alumno

b) Interacción con Experiencia Promedio de los Profesionales de Convivencia Escolar

Los establecimientos educacionales que presentan un mayor promedio de años de experiencia entre sus profesionales de convivencia escolar tienden a mostrar un impacto positivo moderado en su eficiencia. Sin embargo, no se identifica una relación fuerte entre esta experiencia y el efecto de los resultados SIMCE, lo cual sugiere que la convivencia escolar influye de manera transversal sobre la eficiencia, sin depender necesariamente del nivel de desempeño académico.

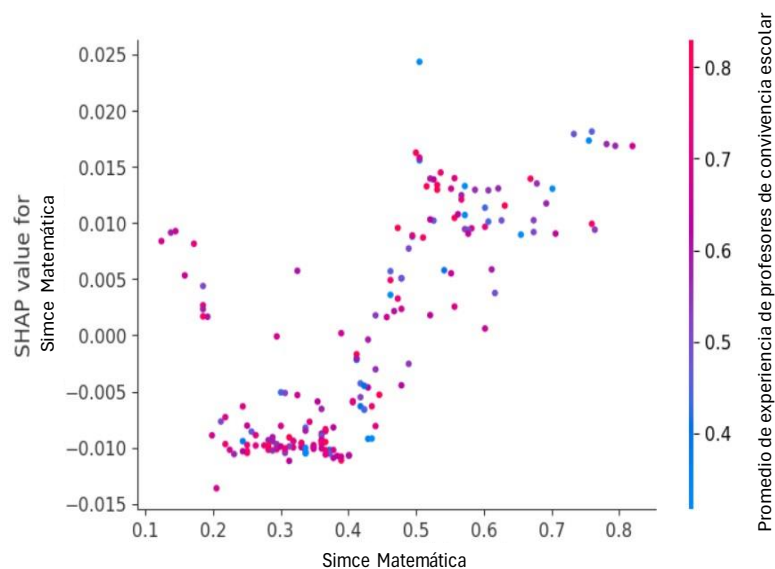


Ilustración 65 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar

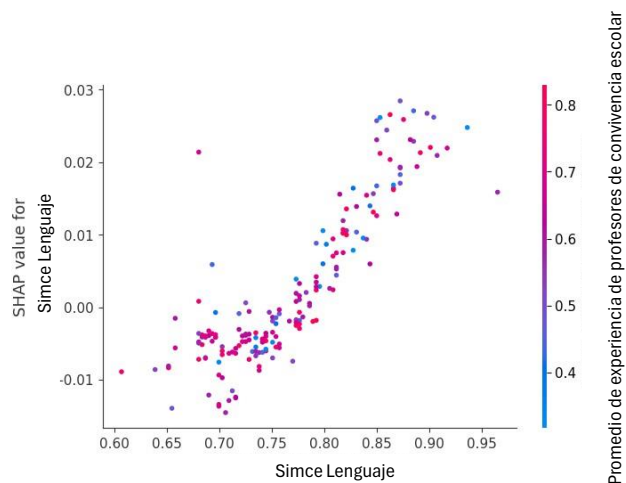


Ilustración 66 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar

c) Interacción entre Resultados de Matemáticas y Lenguaje

Existe una correlación positiva significativa entre los resultados de SIMCE en matemáticas y en lenguaje, lo que indica que los establecimientos educacionales que presentan buen rendimiento en una de estas áreas tienden también a tener buenos resultados en la otra. Esta relación sugiere que las estrategias de mejora en la enseñanza pueden tener un impacto conjunto, favoreciendo el desempeño académico en ambas disciplinas de forma simultánea.

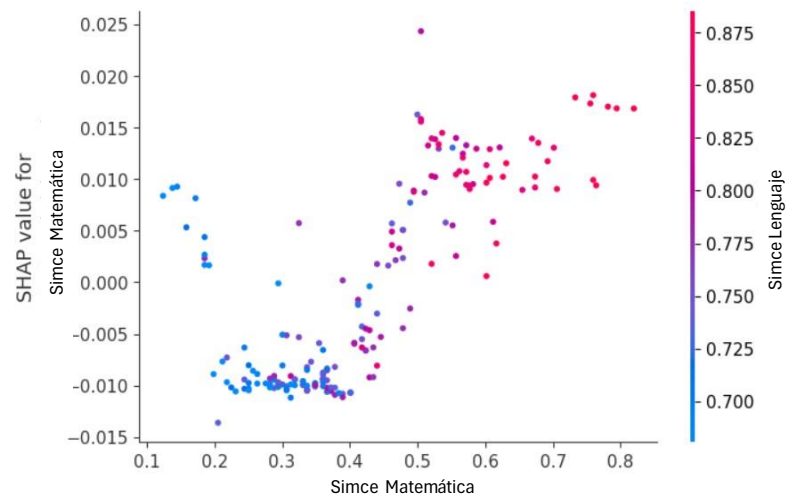


Ilustración 67 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y SIMCE lenguaje

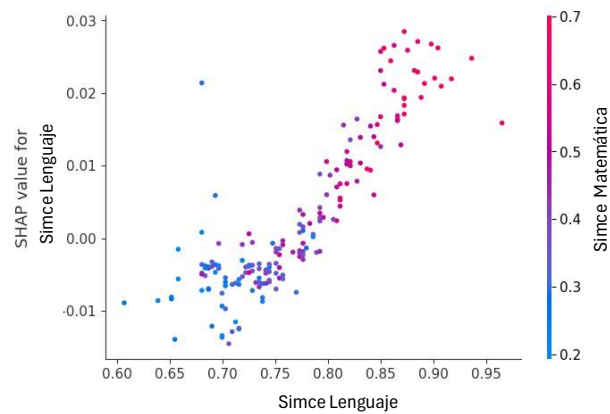


Ilustración 68 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y SIMCE matemáticas

d) Interacción con IDPS Convivencia Escolar

El impacto de los resultados SIMCE en la eficiencia escolar se muestra como independiente del índice de convivencia escolar (IDPS). Aunque una buena convivencia puede potenciar los efectos positivos del desempeño académico, no se observan interacciones significativas que indiquen que el IDPS modula fuertemente el efecto de los resultados SIMCE sobre la eficiencia. Esto refuerza la idea de que ambos factores, convivencia escolar y rendimiento académico, influyen positivamente en la eficiencia, pero lo hacen de manera relativamente autónoma.

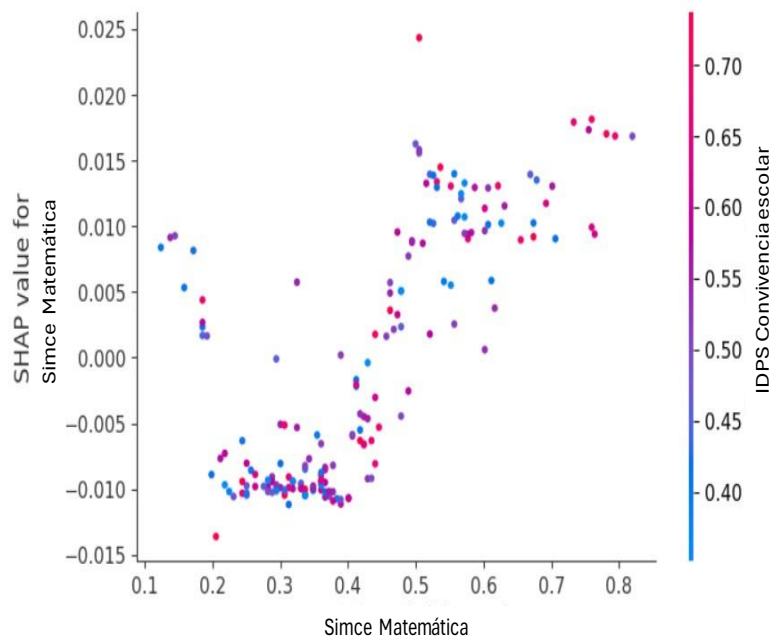


Ilustración 69 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas e IDPS

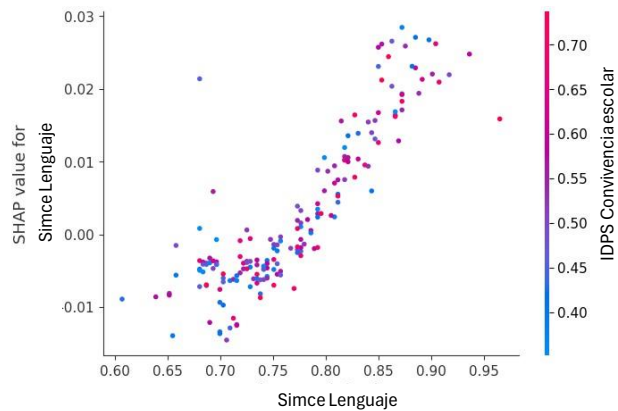


Ilustración 70 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje e IDPS

e) Interacción entre Resultados SIMCE y Dotación de Profesionales de Convivencia Escolar

Los gráficos muestran que tanto el puntaje SIMCE de lenguaje como en matemática tienen un efecto positivo y creciente sobre la eficiencia escolar predicha, confirmando su relevancia como variables explicativas. Al analizar esta relación en función de la dotación de profesionales de convivencia escolar por alumno, no se observan interacciones significativas: el impacto de los puntajes académicos se mantiene constante en todos los niveles de dotación. Esto sugiere que el rendimiento académico contribuye a la eficiencia escolar de manera independiente a la estructura de apoyo en convivencia, validando su aporte directo en la predicción del modelo.

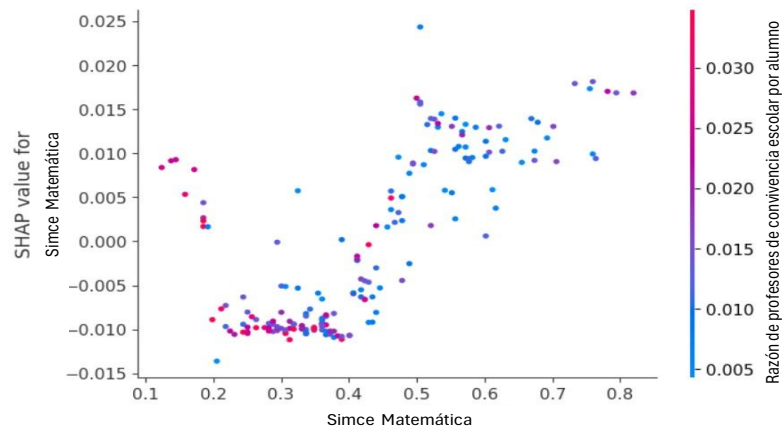


Ilustración 71 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE matemáticas y razón de profesores de convivencia escolar por alumno

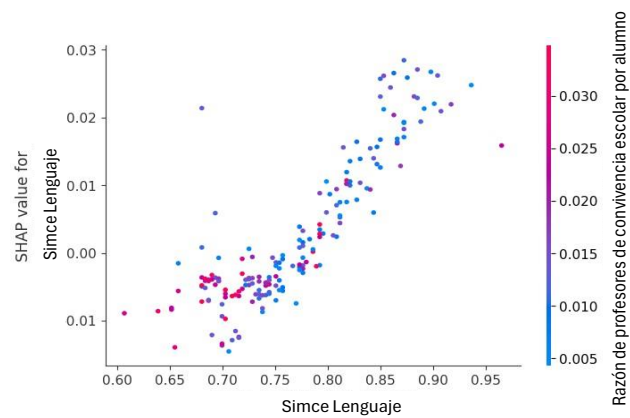


Ilustración 72 SHAP Dependence Plot interacción SIMCE lenguaje y razón de profesores de convivencia escolar por alumno

Conclusiones Clave

El desempeño en SIMCE de matemáticas y lenguaje es un factor altamente influyente en la eficiencia escolar. Mientras que matemáticas presenta un efecto no lineal, con un aumento más acelerado en su impacto a partir de cierto umbral, lenguaje muestra una relación más uniforme y sostenida con la eficiencia. El número de docentes especializados en matemáticas parece tener una mayor influencia en la eficiencia que en el caso de lenguaje, lo que sugiere diferencias en la manera en que cada asignatura impacta la gestión escolar. Si bien la convivencia escolar no modula directamente el efecto del rendimiento académico sobre la eficiencia, un ambiente escolar favorable puede potenciar los beneficios de un buen desempeño en las pruebas SIMCE. Por ello, las estrategias educativas deberían enfocarse en fortalecer la enseñanza tanto en matemáticas como en lenguaje, considerando su interrelación y evitando tratarlas como factores aislados.

Este análisis refuerza la necesidad de enfoques integrales en las políticas educativas, combinando mejoras en la enseñanza de matemáticas y lenguaje con estrategias de fortalecimiento de la convivencia escolar.

E. SHAP Dependence Plot de IDPS de convivencia escolar

Se analizaron gráficos de Dependence Plot, observándose cómo la variable IDPS convivencia escolar interactúa con otras dimensiones relevantes en la predicción de eficiencia.

a) Interacción con Razón de Profesionales de Convivencia Escolar

En establecimientos educacionales con alta convivencia escolar, una menor proporción de profesionales logra igualmente un impacto positivo significativo en la eficiencia. Esto sugiere que, en contextos donde ya existe un buen clima escolar, no es necesario aumentar considerablemente el número de profesionales para mantener o mejorar la eficiencia. En contraste, en establecimientos educacionales con baja convivencia, una mayor proporción de profesionales de convivencia escolar se asocia con menor eficiencia, lo que indica la presencia de problemas estructurales más profundos que no se resuelven únicamente con más recursos humanos.

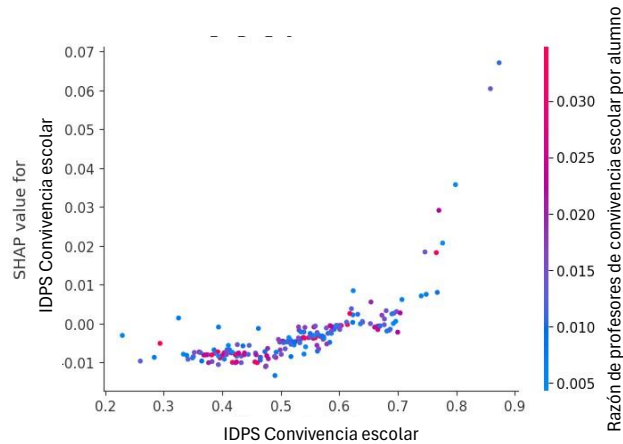


Ilustración 73 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y razón de profesores de convivencia escolar por alumno

b) Interacción con Experiencia Promedio de los Profesionales de Convivencia Escolar

La experiencia promedio de los profesionales de convivencia escolar no muestra una interacción fuerte con el índice IDPS. No obstante, en establecimientos educacionales con niveles muy altos de convivencia, se observa que podrían beneficiarse ligeramente más de profesionales con mayor experiencia, aunque este efecto es moderado y no generalizado.

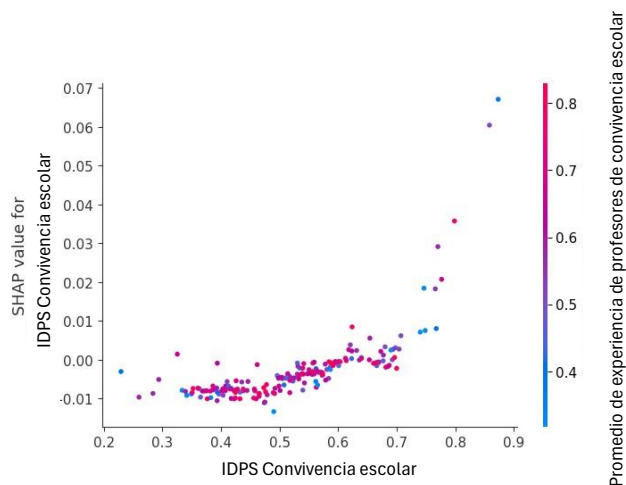


Ilustración 74 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y promedio de experiencia de profesores de convivencia escolar por alumno

c) Interacción con Razón de Profesores de Lenguaje y Matemática por Alumno

No se detecta una interacción significativa entre el índice de convivencia escolar y la razón de profesores de lenguaje y matemática por alumno. Esto sugiere que el impacto positivo de la convivencia escolar en la eficiencia es independiente del número de docentes en estas áreas. Sin embargo, en establecimientos educacionales con niveles muy altos de convivencia, una razón levemente superior de profesores podría potenciar marginalmente los resultados, aunque este efecto no es determinante.

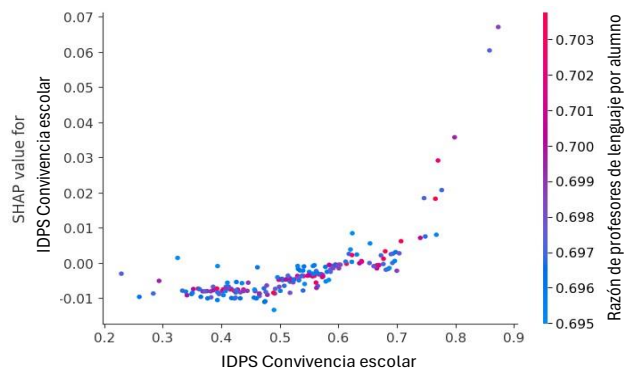


Ilustración 75 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y razón de profesores de lenguaje por alumno

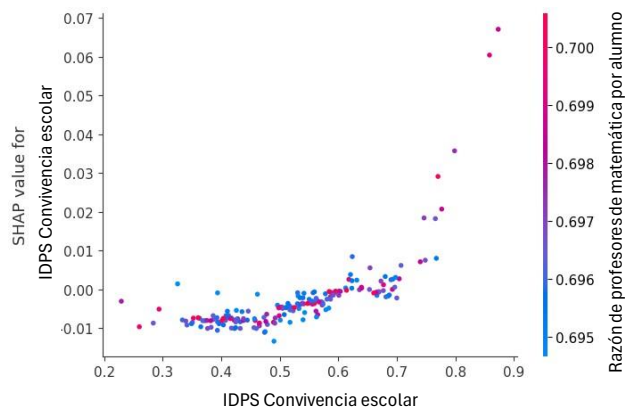


Ilustración 76 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y razón de profesores de matemáticas por alumno

d) Interacción con Resultados Académicos (SIMCE Matemática y Lenguaje)

La convivencia escolar muestra un impacto positivo robusto sobre la eficiencia, independientemente del desempeño académico previo en pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje. No se identifican interacciones significativas, lo que indica que mejorar la convivencia beneficia transversalmente a todos los establecimientos educacionales, sin importar sus niveles académicos iniciales.

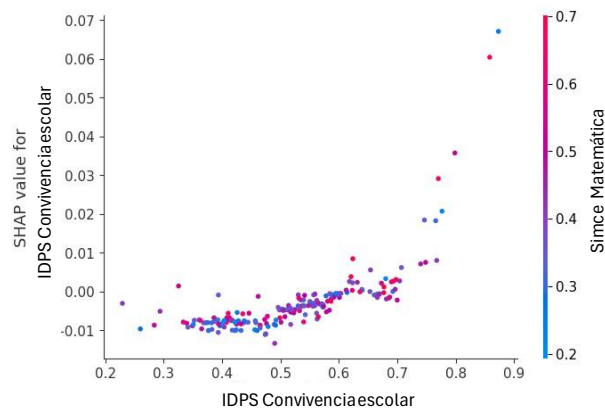


Ilustración 77 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y SIMCE matemáticas

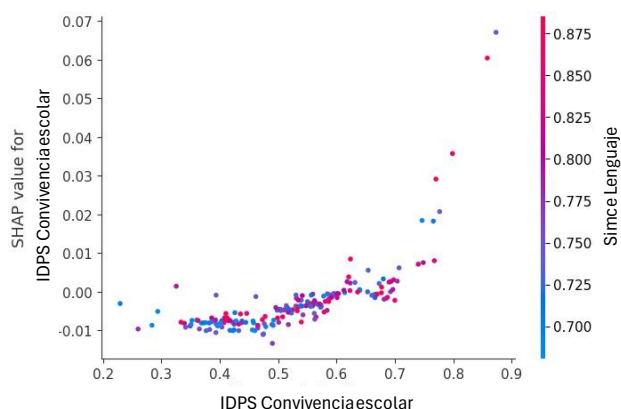


Ilustración 78 SHAP Dependence Plot interacción IDPS y SIMCE lenguaje

Conclusiones Clave

La convivencia escolar es un factor altamente influyente, con un impacto positivo robusto y lineal sobre la eficiencia escolar. Su efecto es independiente y transversal, es decir, no depende sustancialmente ni del número de profesionales dedicados a esta área ni del desempeño académico inicial de los establecimientos. En este contexto, mejorar la convivencia escolar debiese ser una prioridad estratégica en las políticas educativas, especialmente en aquellos establecimientos educacionales que enfrentan problemas estructurales en esta dimensión. Es importante destacar que incrementar únicamente los recursos humanos —ya sea a través de más profesionales de convivencia o más profesores— no garantiza una mejora en la

eficiencia si no va acompañado de una gestión estratégica y metodológica del ambiente escolar, la cual resulta clave para lograr un impacto real y sostenido.

Este análisis sugiere que el contexto de cada establecimiento debe considerarse en políticas públicas orientadas a convivencia escolar, destacando la necesidad de enfoques integrales más allá del incremento en dotaciones de personal.

Anexo 9 – Diagramas SHAP Generales de Variables Experto

A. SHAP Summary Impact Variables Experto

Del diagrama de SHAP Summary Impact de Variables Experto se puede visualizar cómo cada variable se comporta en términos de valores altos, bajos, dispersión y superposición de valores altos y bajos en relación con cómo impacta positiva o negativamente la eficiencia. De este análisis inicial se puede concluir que respecto a cada variable lo siguiente:

Razón de horas en aula por estudiante:

Claramente es la variable más influyente. Los valores altos (rojos) están relacionados principalmente con impactos positivos en la eficiencia escolar, mientras que los valores bajos (azules) están asociados a impactos negativos, sugiriendo que mientras mayor es la razón de horas en aula por estudiante, mayor es la eficiencia escolar.

Dependencia Administrativa de Establecimientos Educativos (Particulares Subvencionados = 1; Municipales y SLEP = 0):

Los valores altos (rojo), correspondientes a escuelas de tipo subvencionado, están claramente relacionados con una influencia positiva sobre la eficiencia. Probablemente, esto indica que las escuelas subvencionadas cuentan con ciertas características administrativas, operativas o de gestión que impulsan una mayor eficiencia escolar comparada con otras dependencias. Por otro lado, los valores bajos (azul), que representan a las otras categorías (municipales y SLEP), tienden a influir negativamente en la eficiencia respecto a las subvencionadas.

Índice de Vulnerabilidad Escolar:

Una mayor vulnerabilidad escolar (color rojo) generalmente afecta negativamente la eficiencia del establecimiento educacional. En cambio, una menor vulnerabilidad (color azul) tiende a asociarse con mayor eficiencia, aunque la dispersión indica cierta variabilidad entre casos.

Matrícula total de la escuela:

Las escuelas con matrícula más alta (rojo) tienden a tener una influencia positiva en la eficiencia, aunque con alta dispersión, lo que indica que no siempre una matrícula alta se relaciona directamente con eficiencia alta. Por el contrario, las matrículas más pequeñas (azul) generalmente tienen impactos negativos.

Porcentaje de profesionales de convivencia escolar con educación universitaria:

Una mayor proporción de profesionales con formación universitaria (rojo) tiende a influir positivamente en la eficiencia, mientras que una menor proporción (azul) muestra un efecto ligeramente negativo.

Zona (Urbana = 1 y Rural = 0):

Los valores altos (rojo), correspondientes a escuelas urbanas, muestran un claro impacto positivo sobre la eficiencia. Probablemente, esto refleja un acceso más fácil a recursos educativos, infraestructura, docentes calificados o una gestión más efectiva en contextos urbanos. En contraste, los valores bajos (azul), que representan a las escuelas rurales, muestran un impacto más negativo en la eficiencia, posiblemente por limitaciones asociadas a menor disponibilidad de recursos, infraestructura más débil o menor atracción de docentes calificados, entre otras variables propias de entornos rurales.



Ilustración 79 SHAP Summary Impact Variables Experto

B. SHAP Summary Average Impact

Este gráfico corresponde a un SHAP bar plot de importancia global, donde se representa el impacto promedio de cada variable en la predicción de eficiencia escolar, utilizando el valor absoluto medio de los SHAP values. Esta representación muestra cuánto influye cada variable en general dentro del modelo, sin distinguir si su efecto es positivo o negativo. La visualización permite identificar con claridad cuáles son las variables más determinantes en términos de magnitud de su contribución a la eficiencia predicha.

La variable más influyente en el modelo es la razón de horas en aula por alumno, con un impacto considerablemente más alto que el resto. Este resultado sugiere que el tiempo efectivo de docencia disponible por estudiante es un componente clave de la eficiencia institucional, posiblemente porque refleja de forma directa la disponibilidad del recurso pedagógico más fundamental: la enseñanza. Le siguen en relevancia variables estructurales como la dependencia administrativa del establecimiento, el índice de vulnerabilidad escolar, la matrícula total y el porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria. Estas variables reflejan condiciones institucionales, organizacionales y contextuales que afectan directamente las capacidades operativas y de gestión de las escuelas.

Más abajo en el gráfico se ubican otras variables de nivel medio de impacto, como la zona geográfica del establecimiento, la presencia de profesionales con roles específicos (trabajadores sociales, orientadores), dimensiones del clima escolar (hábitos alimenticios, vida democrática) y algunas características del equipo de convivencia. Aunque estas variables tienen menor peso individual, pueden seguir siendo relevantes en ciertos contextos o como parte de combinaciones específicas dentro del modelo.

En los últimos lugares se encuentran variables con impacto bajo o muy acotado, como el porcentaje de estudiantes mujeres, la subvención SEP, y algunos aspectos más específicos del IDPS o del perfil profesional de los equipos. Su presencia indica que, si bien pueden aportar matices al análisis, su contribución general a la predicción de eficiencia es limitada.

En resumen, este gráfico confirma que el modelo prioriza variables estructurales y operativas por sobre aquellas de carácter más perceptual o focalizado. La eficiencia escolar, según este análisis, se explica fundamentalmente por condiciones relacionadas con la cantidad y calidad de tiempo pedagógico, la gestión institucional, el tipo de establecimiento y la formación del equipo de convivencia. Estos resultados refuerzan la necesidad de políticas que aborden las brechas estructurales y promuevan mejoras sistémicas antes que soluciones fragmentadas o aisladas.



Ilustración 80 SHAP Summary Average Impact

C. SHAP Dependence Plot de las variables más determinantes de la predicción de eficiencia.

El gráfico SHAP dependence plot muestra cómo el valor de una variable específica afecta la predicción del modelo, permitiendo observar su efecto individual.

1. Razón de horas en aula por alumno

El análisis de la variable razón de horas en aula por alumno a través de los diagramas SHAP confirma su papel central en la predicción de la eficiencia escolar, posicionándose como uno de los factores estructurales más determinantes del modelo.

Importancia Global

Desde una perspectiva global, esta variable aparece como la más influyente en el modelo, según lo indica el SHAP bar plot de importancia global. Su relación con la eficiencia es claramente no lineal y decreciente: cuando la razón es baja, el impacto positivo sobre la eficiencia es alto, pero este efecto se atenúa progresivamente a medida que aumenta el valor. Esto implica que no basta con aumentar las horas de aula por alumno de forma ilimitada, ya que el beneficio marginal disminuye, y en ciertos casos, puede incluso revertirse.

Análisis de Dependencia e Interacción

El gráfico de dependencia revela que el impacto de esta variable es más fuerte en niveles bajos del indicador, con valores SHAP elevados que contribuyen positivamente a la eficiencia. A medida que la razón de horas en aula por alumno crece, el efecto positivo disminuye de manera continua hasta volverse neutro o negativo. Esta tendencia sugiere la existencia de un punto de saturación, a partir del cual continuar incrementando las horas por estudiante no sólo deja de ser beneficioso, sino que podría estar vinculado a rigideces estructurales o ineficiencias en la organización del tiempo escolar. Aunque el análisis no muestra una interacción fuerte con variables específicas, la forma de la curva indica que su impacto puede estar condicionado por el contexto general del establecimiento, como el tipo de dependencia o la distribución de recursos pedagógicos.

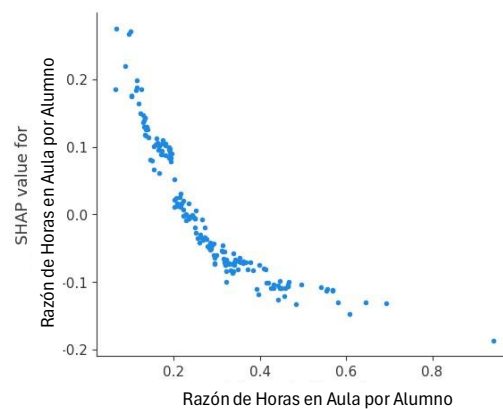


Ilustración 81 SHAP Dependence Plot razón de horas en aula por alumno

2. Dependencia Establecimiento Educacional (Establecimientos educacionales

Particulares Subvencionados = 1, Municipal y SLEP = 0)

El análisis de la variable dependencia del establecimiento educacional a través de los diagramas SHAP confirma su relevancia como factor estructural en la predicción de eficiencia escolar, diferenciando claramente entre tipos de administración escolar.

Importancia Global

Desde una perspectiva global, esta variable se posiciona como una de las más influyentes del modelo, de acuerdo con el SHAP bar plot. La variable está codificada

como binaria: 1 para establecimientos particulares subvencionados y 0 para establecimientos municipales o SLEP. Los resultados muestran que pertenecer al grupo de particulares subvencionados está asociado sistemáticamente con valores SHAP positivos, es decir, contribuye a una mayor eficiencia predicha. Por el contrario, los establecimientos municipales y SLEP tienden a mostrar valores SHAP negativos, lo que indica que su condición administrativa se relaciona con menores niveles de eficiencia dentro del modelo.

Análisis de Dependencia e Interacción

El gráfico de dependencia es consistente con esta lógica binaria: los puntos se agrupan claramente en torno a dos valores (0 y 1). Los establecimientos con valor 1 (subvencionados) presentan impactos SHAP levemente positivos, mientras que aquellos con valor 0 (municipales/SLEP) muestran impactos negativos más pronunciados. La separación clara entre ambos grupos refuerza la existencia de una diferencia estructural relevante en eficiencia asociada al tipo de dependencia. No se identifican interacciones complejas con otras variables en este gráfico, ya que la codificación binaria limita la posibilidad de identificar gradientes o curvaturas. Sin embargo, es posible que otros factores institucionales, como la autonomía de gestión o el acceso a recursos, estén mediando parcialmente estos efectos.

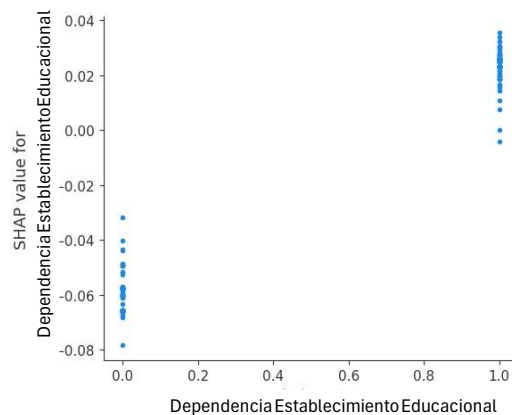


Ilustración 82 SHAP Dependence Plot dependencia administrativa establecimiento educacional

3. Índice de Vulnerabilidad

El análisis de la variable índice de vulnerabilidad escolar mediante los diagramas SHAP permite confirmar su relevancia en la predicción de eficiencia escolar, reflejando cómo las condiciones socioeconómicas del alumnado inciden en el desempeño institucional.

Importancia Global

En términos de importancia global, el índice de vulnerabilidad se posiciona como una de las variables con impacto medio-alto en el modelo, según el SHAP bar plot. Su efecto general sobre la eficiencia predicha es negativo, lo que significa que mayores niveles de

vulnerabilidad tienden a disminuir la eficiencia estimada por el modelo. Esta relación es coherente con la literatura, que ha documentado ampliamente cómo las desventajas estructurales y sociales del estudiantado afectan tanto el rendimiento académico como la capacidad institucional de responder eficazmente a las demandas del sistema escolar.

Análisis de Dependencia e Interacción

El gráfico de dependencia muestra una relación no lineal y con un patrón de cambio bastante marcado. Para niveles bajos y medios del índice de vulnerabilidad (entre 0.3 y 0.55), los valores SHAP tienden a ser positivos o neutros, indicando que en estos rangos la eficiencia no se ve fuertemente afectada. Sin embargo, a partir de un umbral cercano a 0.6, se observa una caída abrupta del impacto SHAP, con muchos establecimientos concentrados en valores negativos. Esto sugiere que existe un punto crítico de vulnerabilidad a partir del cual la eficiencia comienza a deteriorarse significativamente. Además, se aprecia una menor dispersión en los valores altos del índice, lo que puede reflejar cierta homogeneidad en el perfil de los establecimientos más vulnerables, cuyos resultados en eficiencia son consistentemente más bajos.

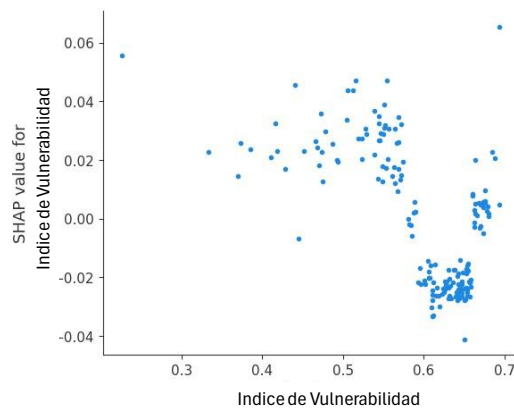


Ilustración 83 SHAP Dependence Plot índice de vulnerabilidad

4. Matrícula Total

El análisis de la variable matrícula total mediante los diagramas SHAP revela una relación directa y creciente con la eficiencia escolar predicha, destacando el rol que juega el tamaño del establecimiento en el desempeño institucional.

Importancia Global

Desde la perspectiva del SHAP bar plot, la matrícula total se ubica entre las variables de importancia media en el modelo. Aunque su impacto no es tan alto como el de factores estructurales como la dotación docente o la razón de horas en aula, sí contribuye de

manera consistente a la eficiencia predicha, especialmente cuando los niveles de matrícula son elevados.

Análisis de Dependencia e Interacción

El gráfico de dependencia muestra una relación positiva y creciente entre la matrícula y el valor SHAP. A medida que la matrícula total del establecimiento aumenta (valores más altos en el eje X), el impacto en la eficiencia también se incrementa. En particular, a partir de valores cercanos a 0.6 (probablemente normalizados), se observa un cambio más acelerado en el efecto positivo. Esto sugiere que establecimientos con una matrícula mayor tienden a operar de forma más eficiente dentro del modelo, lo que podría explicarse por economías de escala, una mejor estructuración de recursos o una mayor capacidad de gestión institucional. Además, la dispersión es relativamente baja, lo que indica una relación bastante estable, con pocos outliers o efectos contextuales que modulen este comportamiento.

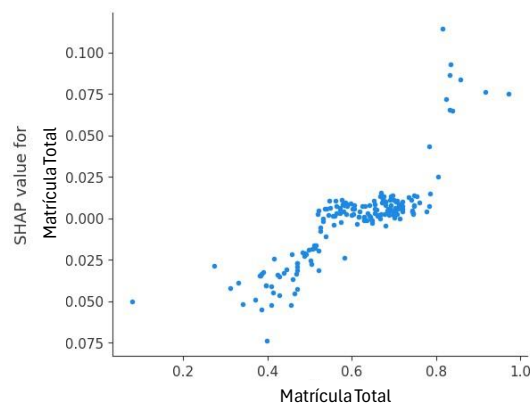


Ilustración 84 SHAP Dependence Plot matricula total

5. Porcentaje de profesionales de convivencia escolar con educación universitaria

El análisis de la variable porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria muestra una relación creciente y consistente con la eficiencia escolar predicha, lo que resalta la importancia de la formación académica en los equipos de apoyo a la convivencia escolar.

Importancia Global

Esta variable figura dentro del grupo intermedio de importancia global en el modelo, con una contribución menor que otras dimensiones estructurales como la razón de docentes o la matrícula total, pero con una señal clara y coherente. Su presencia entre las

variables con impacto medio refleja que la calidad del equipo de convivencia, medida a través de su nivel de formación, influye de forma significativa, aunque no determinante, en la eficiencia del establecimiento.

Análisis de Dependencia e Interacción

El gráfico SHAP de dependencia revela una relación positiva, progresiva y no lineal: a mayor proporción de profesionales con formación universitaria en los equipos de convivencia escolar, mayor es el impacto positivo sobre la eficiencia. En particular, a partir de un umbral cercano al 60%, se observa un crecimiento más acelerado en los valores SHAP, indicando que cuando la mayoría del equipo cuenta con formación universitaria, el establecimiento obtiene beneficios más marcados en términos de eficiencia. Esta tendencia sugiere que no basta con contar con equipos numerosos, sino que su nivel formativo es clave para traducir ese capital humano en mejores resultados institucionales. La baja dispersión de los valores en niveles intermedios refuerza la idea de un efecto robusto y relativamente independiente del contexto.

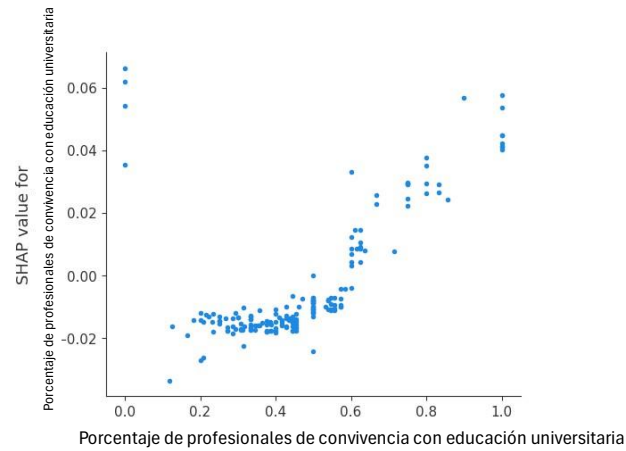


Ilustración 85 SHAP Dependence Plot porcentaje de profesionales de convivencia escolar con educación universitaria

6. Zona

El análisis de la variable zona revela una clara diferenciación en el impacto sobre la eficiencia escolar entre establecimientos rurales y urbanos, siendo este uno de los factores categóricos más significativos en el modelo.

Importancia Global

Aunque no se encuentra entre las variables más influyentes del modelo, la zona geográfica del establecimiento (urbana = 1, rural = 0) presenta un patrón de impacto

consistente y marcado. La variable entrega información relevante al modelo, especialmente por su capacidad de sintetizar desigualdades estructurales entre contextos educativos.

Análisis de Dependencia e Interacción

El gráfico SHAP muestra una separación nítida entre las observaciones rurales (valor 0) y las urbanas (valor 1). Los establecimientos ubicados en zonas urbanas concentran los valores SHAP más altos, con un impacto claramente positivo en la eficiencia escolar. Por el contrario, los establecimientos rurales muestran valores SHAP cercanos a cero o negativos, reflejando un menor aporte al resultado predicho por el modelo.

Esta segmentación sugiere que el contexto urbano proporciona condiciones más favorables para la eficiencia, posiblemente por contar con mejor infraestructura, acceso a recursos, disponibilidad de profesionales más calificados, y entornos sociales más estables. En cambio, las zonas rurales enfrentan limitaciones que no solo afectan el desempeño académico, sino también la estructura organizacional y de apoyo de las escuelas.

La diferencia es suficientemente marcada como para que esta variable funcione como un indicador proxy de desigualdad territorial, lo cual puede orientar decisiones de política

pública hacia una distribución más equitativa de recursos y programas de apoyo focalizado en contextos rurales.

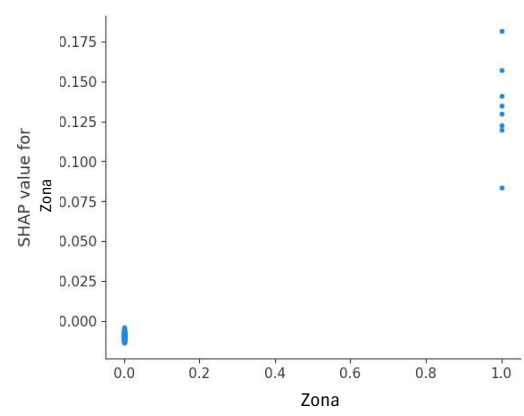


Ilustración 86 SHAP Dependence Plot zona

Anexo 10 – Análisis Detallado de SHAP Dependence Plot Variables Experto

El gráfico SHAP Dependence Plot de dos variables muestra cómo los valores reales de una variable afectan la salida del modelo, y cómo este efecto puede variar según otra variable. Permite observar si el efecto de una variable en la predicción es lineal, decreciente, creciente, con umbrales, saturaciones o curvas. Puede mostrar cuándo una variable deja de tener efecto en el modelo o incluso empieza a tener un efecto opuesto y analizar interacciones entre variables al incorporar una segunda variable.

A. SHAP Dependence Plot de Variable: razón de horas en aula por alumno con otras variables.

El análisis de los diagramas SHAP para la variable que mide la razón de horas efectivas de aula, es decir, el tiempo docente asignado por alumno, revela una relación clara y consistente con la eficiencia escolar, indicando un efecto fuerte y negativo cuando la razón es alta, con un impacto robusto y relativamente independiente del contexto.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

La razón de horas en aula por alumno muestra una relación inversa clara con la eficiencia escolar. A medida que esta razón disminuye, es decir, cuando hay una mayor

concentración de alumnos por hora de clase, se observan impactos positivos significativos en la eficiencia. Por el contrario, valores altos de la razón que implican más horas por alumno, tienden a asociarse con impactos negativos, lo que puede reducir de manera considerable la eficiencia predicha por el modelo. La curva de impacto de esta variable es descendente y suave, lo que indica que el efecto negativo del aumento de la razón no ocurre de forma abrupta, sino que se manifiesta de manera progresiva, con beneficios decrecientes a medida que el tiempo por alumno se incrementa. Esta relación sugiere que una mayor cantidad de tiempo docente por estudiante no necesariamente se traduce en una gestión más eficiente, y podría reflejar estructuras con baja carga estudiantil por docente o dotaciones sobredimensionadas respecto del tamaño de la matrícula.

a) Interacción entre razón de horas en aula por alumno y razón de dependencia de establecimiento educacional

El impacto positivo de una baja razón es más marcado en establecimientos educacionales particulares subvencionados, en tanto que en los establecimientos educacionales municipales y SLEP, el beneficio de una baja razón también existe, pero es ligeramente menor. Esta interacción sugiere que los establecimientos educacionales subvencionados pueden aprovechar mejor una mayor densidad de aula para lograr eficiencia.

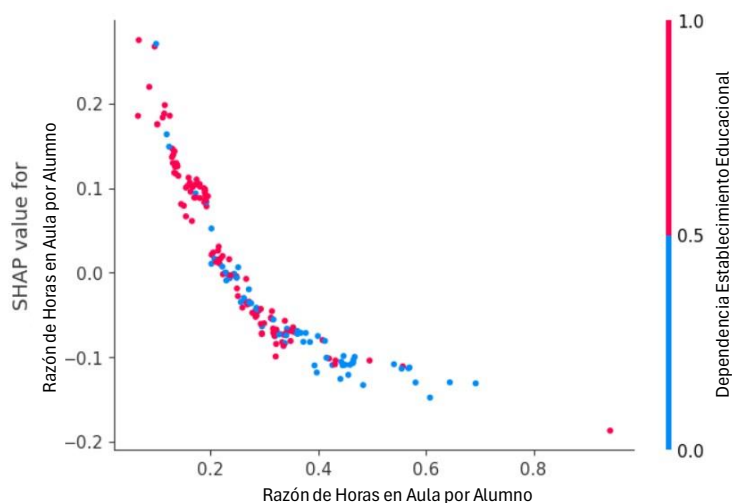


Ilustración 87 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y dependencia establecimiento educacional

b) Interacción entre razón de horas en aula por alumno e índice de vulnerabilidad escolar

La relación inversa entre razón y eficiencia se mantiene constante independientemente del nivel de vulnerabilidad. El efecto de la razón no se ve modulado de manera sustancial por el nivel de vulnerabilidad del establecimiento educacional, lo que confirma su independencia respecto de esta variable.

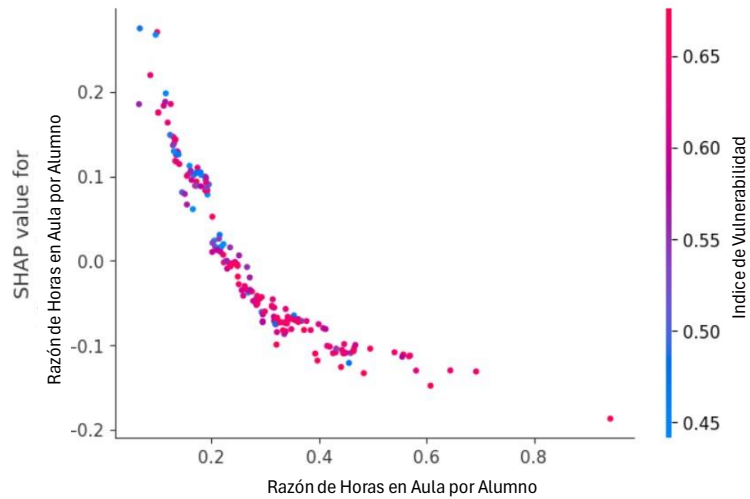


Ilustración 88 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno e índice de vulnerabilidad

c) Interacción entre razón de horas en aula por alumno y matrícula total

El patrón decreciente del impacto SHAP se mantiene sin importar el tamaño del establecimiento educacional. Esta relación indica que el efecto de la razón no depende del número de estudiantes matriculados, reforzando su validez general como predictor de eficiencia.

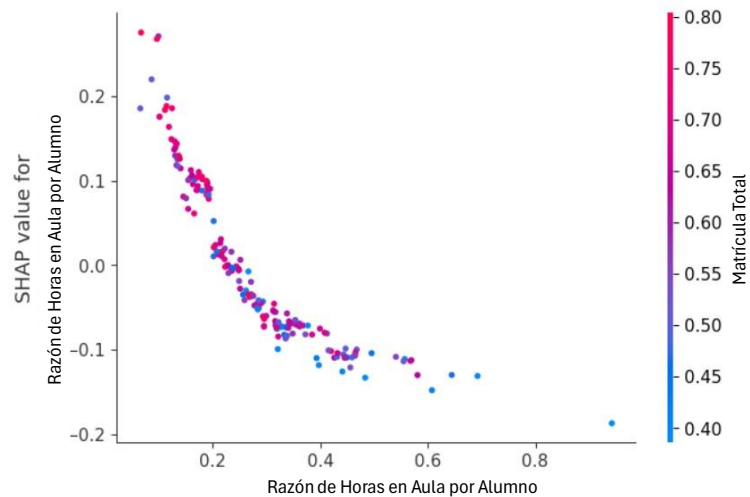


Ilustración 89 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y matrícula total

- d) Interacción entre razón de horas en aula por alumno y porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria

Aunque se observa cierta dispersión, la relación inversa entre razón y eficiencia no se modifica significativamente por el nivel educativo del equipo de convivencia escolar. Esto sugiere que el impacto de la razón es directo y no está condicionado por el capital humano del área de convivencia.

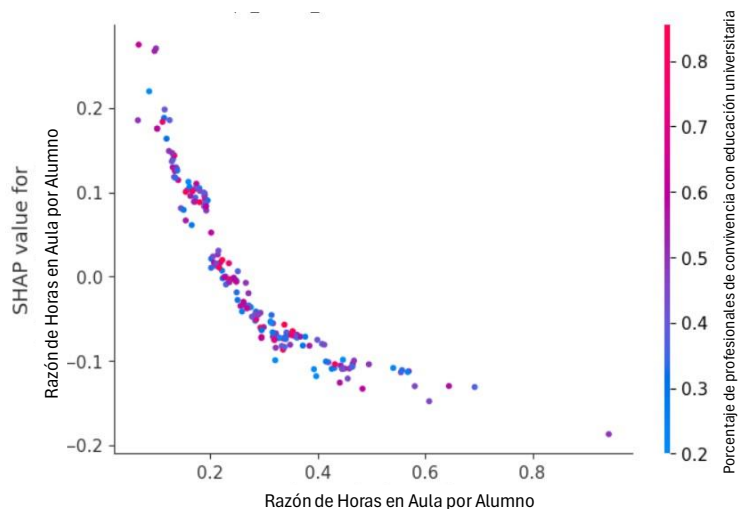


Ilustración 90 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria

e) Interacción entre razón de horas en aula por alumno y zona

La mayoría de los establecimientos educacionales urbanos muestran el patrón decreciente típico, con una menor eficiencia asociada a altas razones. Aunque hay menos establecimientos educacionales rurales en la muestra, estos también exhiben la misma tendencia, confirmando la consistencia del efecto a través del territorio.

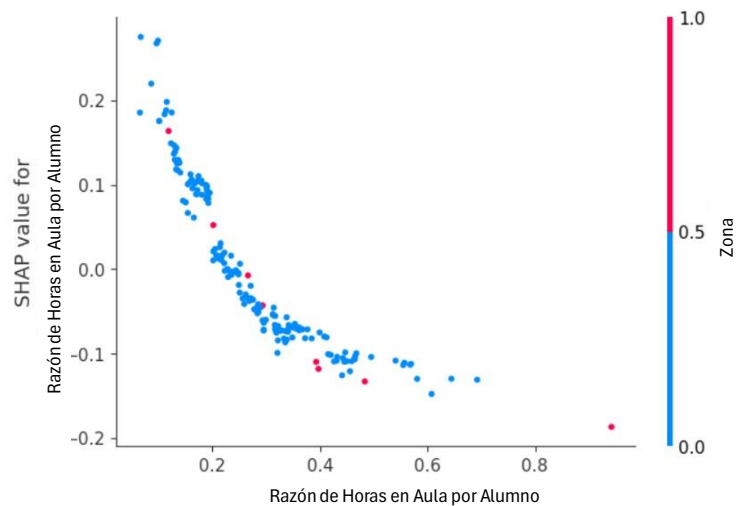


Ilustración 91 SHAP Dependence Plot interacción razón de horas en aula por alumno y zona

Conclusiones Clave

La razón de horas en aula por alumno presenta un impacto fuerte, claro y negativo sobre la eficiencia escolar cuando aumenta. El efecto es progresivo, es decir, mientras menor es la razón, mayor es el impacto positivo en eficiencia. Se trata de un efecto robusto e independiente, que se mantiene constante sin importar el tipo de establecimiento educacional, la cantidad de estudiantes matriculados, el nivel de vulnerabilidad, la formación del equipo de convivencia ni la zona geográfica del establecimiento. Dado su efecto directo y significativo, se recomienda optimizar el

uso del tiempo docente, evitando estructuras que impliquen una carga excesiva de horas por alumno, ya que estas tienden a traducirse en menores niveles de eficiencia. Este análisis respalda firmemente el desarrollo de políticas orientadas a mejorar la planificación del tiempo pedagógico y la distribución del recurso docente, privilegiando modelos donde el tiempo efectivo por alumno sea equilibrado y sostenible en el largo plazo.

B. SHAP Dependence Plot de Variable: índice de vulnerabilidad con otras variables.

El análisis de los diagramas SHAP para la variable que mide el índice de vulnerabilidad escolar revela una relación no lineal, pero clara, con la eficiencia escolar, indicando que niveles más bajos de vulnerabilidad se asocian consistentemente con una mayor eficiencia, mientras que altos niveles de vulnerabilidad tienden a disminuirla. Es importante destacar que esta variable no corresponde a una decisión de política educativa ni a una acción directa del establecimiento, sino que refleja condiciones estructurales del contexto social y económico del alumnado. Por ello, su impacto sobre la eficiencia debe interpretarse como un reflejo de los desafíos adicionales que enfrentan las escuelas en contextos más complejos, y no como una deficiencia atribuible a la gestión educativa.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

El índice de vulnerabilidad escolar muestra una relación negativa con la eficiencia escolar, donde a menor vulnerabilidad se predice una mayor eficiencia según el modelo. Los valores bajos, que reflejan un mayor bienestar social del estudiantado, se asocian con impactos SHAP positivos significativos, lo que indica que el contexto socioeconómico favorable contribuye directamente a un mejor desempeño institucional. Por el contrario, los valores altos del índice, que representan mayor vulnerabilidad, presentan impactos negativos o neutros, disminuyendo la eficiencia estimada. La curva de impacto no es lineal, ya que se observa una caída brusca en los valores SHAP cuando el índice de vulnerabilidad alcanza niveles entre 0.55 y 0.6. Esto sugiere la existencia de un umbral crítico a partir del cual la eficiencia cae con rapidez, lo que refuerza la importancia de intervenir tempranamente para evitar que los niveles de vulnerabilidad superen ese punto de inflexión. Cabe destacar que la vulnerabilidad escolar no es una variable de decisión institucional, sino una expresión de las condiciones estructurales que enfrentan los estudiantes y sus familias. Por tanto, su impacto en la eficiencia no debe interpretarse como una falla en la gestión escolar, sino como un desafío sistémico que requiere soluciones desde las políticas públicas.

a) Interacción con Dependencia Administrativa

La relación negativa entre el índice de vulnerabilidad y la eficiencia se mantiene para todos los tipos de establecimiento educacional. Sin embargo, los establecimientos educacionales particulares subvencionados tienden a mostrar impactos SHAP más positivos que los establecimientos municipales o SLEP, incluso cuando presentan niveles equivalentes de vulnerabilidad. Esto sugiere que los establecimientos educacionales subvencionados logran mitigar de mejor forma los efectos negativos del contexto social, posiblemente gracias a una estructura de gestión más eficiente o flexible.

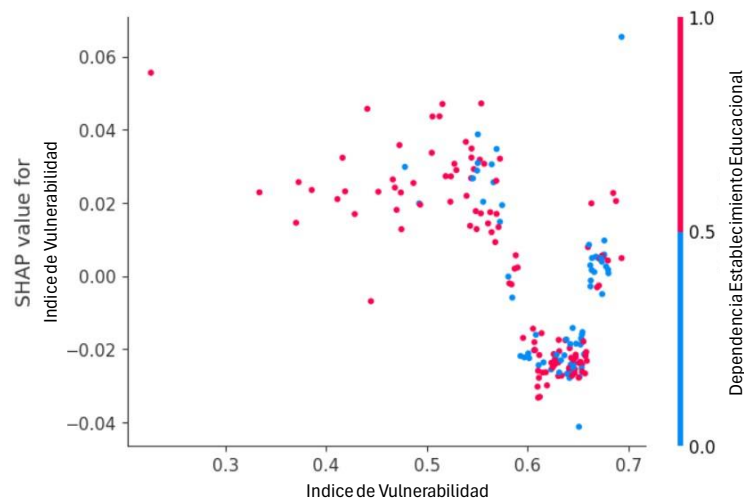


Ilustración 92 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y dependencia establecimiento educacional

b) Interacción con Razón de Horas de Aula por Alumno

A lo largo de todos los niveles de vulnerabilidad, el efecto de la razón de horas de aula por alumno se mantiene, pero los establecimientos educacionales con bajo índice de vulnerabilidad y baja carga horaria muestran los impactos SHAP más positivos. El efecto negativo de la vulnerabilidad no es anulado por una mayor cantidad de horas de clase, lo que indica que no basta con aumentar los recursos pedagógicos si el entorno social sigue siendo desfavorable.

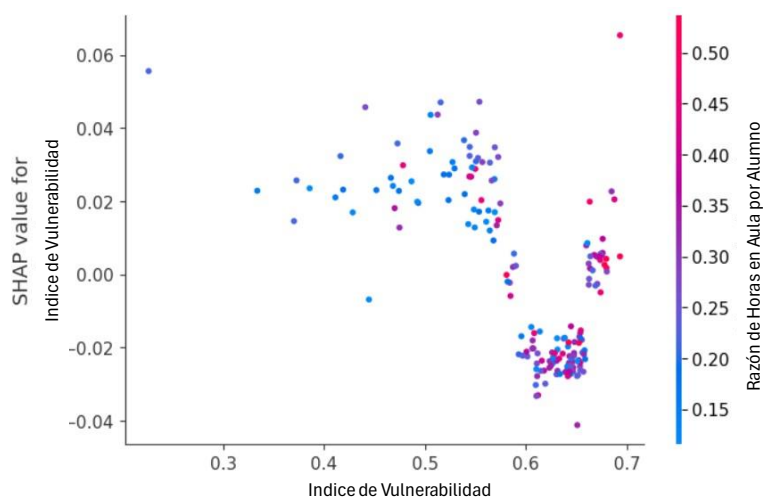


Ilustración 93 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y razón de horas en aula por alumno

c) Interacción con Matrícula Total del Establecimiento Educacional

El impacto negativo del índice de vulnerabilidad se acentúa en establecimientos educacionales con matrícula alta, donde la vulnerabilidad parece amplificar su efecto perjudicial. En contraste, los establecimientos educacionales pequeños y con baja vulnerabilidad logran impactos SHAP altamente positivos, consolidando el patrón de que tanto el tamaño del establecimiento como el contexto social inciden conjuntamente en la eficiencia escolar.

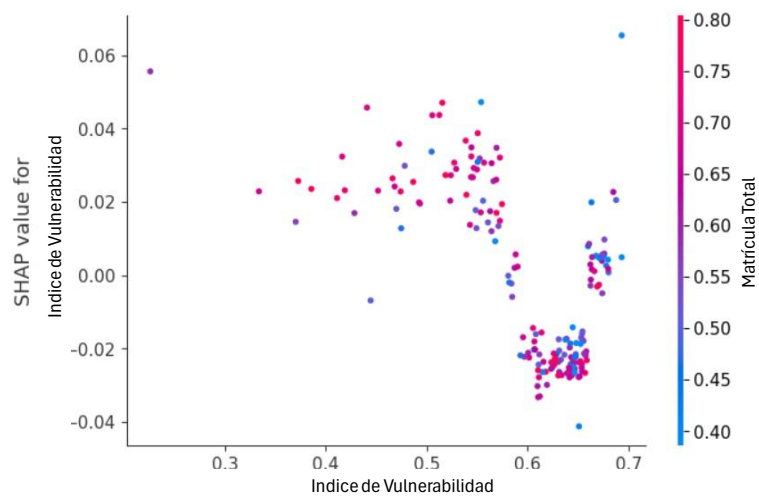


Ilustración 94 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y matrícula total

d) Interacción con Porcentaje de Docentes con Educación Universitaria

Independientemente del nivel de vulnerabilidad, una mayor proporción de docentes con formación universitaria se asocia con un impacto SHAP más alto. Sin embargo,

esta mayor preparación del cuerpo docente no logra revertir completamente los efectos negativos asociados a una alta vulnerabilidad. El capital humano mitiga el impacto, pero no neutraliza del todo el efecto estructural del entorno socioeconómico.

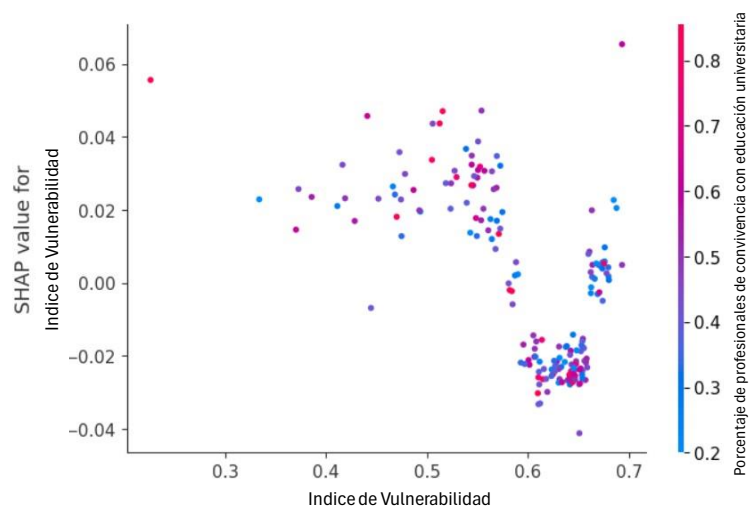


Ilustración 95 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria

e) Interacción con Zona

La mayoría de los establecimientos educacionales en la muestra pertenecen a una misma zona, lo que limita la capacidad de diferenciación territorial en este análisis. Aun así, se observa que el patrón general de menor eficiencia asociado a mayor

vulnerabilidad se mantiene, lo que refuerza la consistencia del efecto, independientemente de la ubicación geográfica del establecimiento.

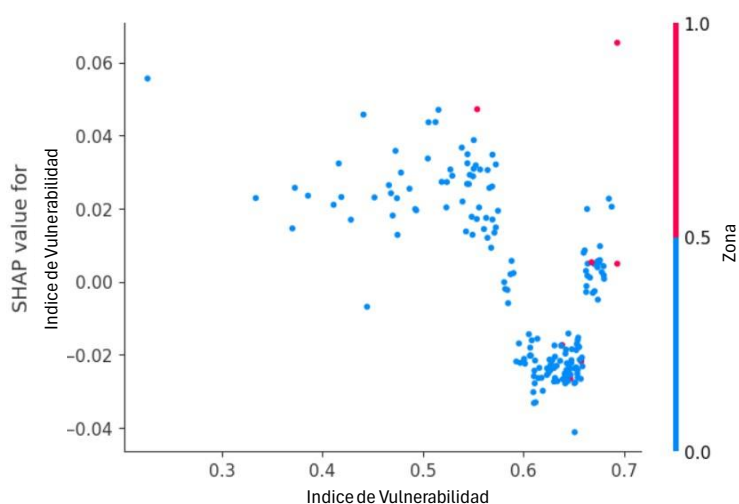


Ilustración 96 SHAP Dependence Plot interacción índice de vulnerabilidad y zona

Conclusiones Clave

El índice de vulnerabilidad escolar tiene un impacto fuerte, no lineal y negativo sobre la eficiencia escolar, especialmente en contextos donde la vulnerabilidad alcanza niveles altos. Se identifica un umbral crítico, en torno a valores de 0.55 a 0.6, a partir del cual el efecto negativo sobre la eficiencia se vuelve más abrupto y pronunciado. Aunque este impacto puede ser parcialmente mitigado por factores como la

dependencia administrativa subvencionada, la formación universitaria del cuerpo docente o el tamaño del establecimiento no es completamente eliminado. Se trata de un efecto estructural y profundo, que no se neutraliza fácilmente mediante un aumento de recursos o por el simple tamaño del establecimiento educacional. Este análisis respalda la necesidad de políticas públicas orientadas a reducir la vulnerabilidad social del estudiantado, fortalecer el capital humano docente y evitar la concentración de condiciones adversas en establecimientos educacionales que, además de ser vulnerables, enfrentan alta matrícula o baja autonomía de gestión. Asimismo, enfatiza que las evaluaciones de eficiencia deben considerar explícitamente el contexto estructural, para no penalizar injustamente a escuelas que operan en entornos complejos.

C. SHAP Dependence Plot de Variable: dependencia de establecimientos educacionales con otras variables.

El análisis de los diagramas SHAP para la variable que mide la dependencia administrativa del establecimiento educacional revela una influencia clara en la eficiencia escolar, con un impacto positivo consistente asociado a los establecimientos educacionales subvencionados. Esta variable actúa como un diferenciador estructural en los niveles predichos de eficiencia del modelo.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

El impacto global del tipo de dependencia administrativa sobre la eficiencia escolar es claro y sistemático. La condición de ser establecimiento educacional subvencionado se asocia consistentemente con una mayor eficiencia predicha por el modelo, mientras que los establecimientos educacionales municipales o administrados por SLEP muestran impactos SHAP negativos, lo que indica una menor eficiencia esperada. Esta diferencia no solo es evidente, sino que además presenta baja dispersión dentro de cada grupo, lo que sugiere un efecto estructural robusto del tipo de administración sobre los resultados de eficiencia escolar. Cabe destacar que esta separación entre ambos tipos de dependencia se mantiene incluso al considerar interacciones con otras variables clave, lo que refuerza la estabilidad del efecto observado.

a) Interacción con Índice de Vulnerabilidad Escolar

La ventaja en eficiencia de los establecimientos educacionales subvencionados se mantiene, incluso en contextos de alta vulnerabilidad. Aunque la vulnerabilidad afecta negativamente a todos los establecimientos educacionales, los subvencionados logran compensar mejor este efecto, manteniéndose en niveles

positivos de SHAP. Esto sugiere que la dependencia subvencionada mitiga parcialmente los efectos negativos de la vulnerabilidad social.

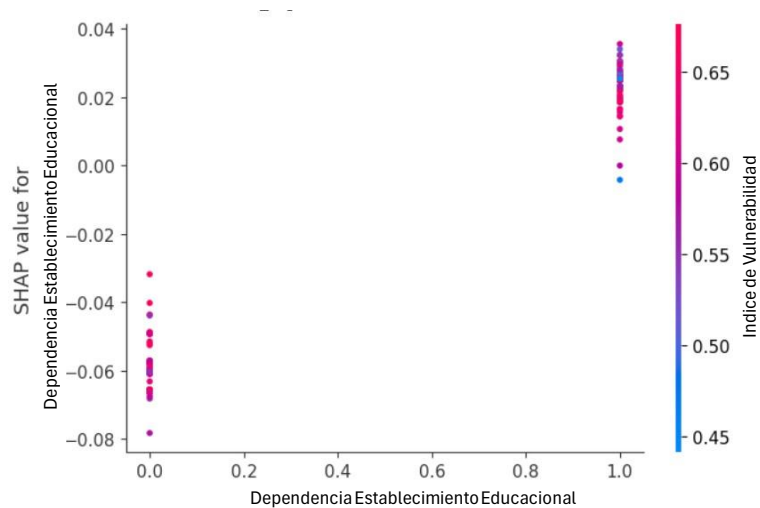


Ilustración 97 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional e índice de vulnerabilidad

b) Interacción con Razón de Horas en Aula por Alumno

En ambos tipos de dependencia, una menor razón se asocia con mayor eficiencia. Sin embargo, los establecimientos educacionales subvencionados obtienen mayores beneficios del mismo nivel de razón, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización del recurso docente. Este patrón indica que la estructura

administrativa subvencionada facilita una mejor conversión del tiempo de aula en eficiencia.

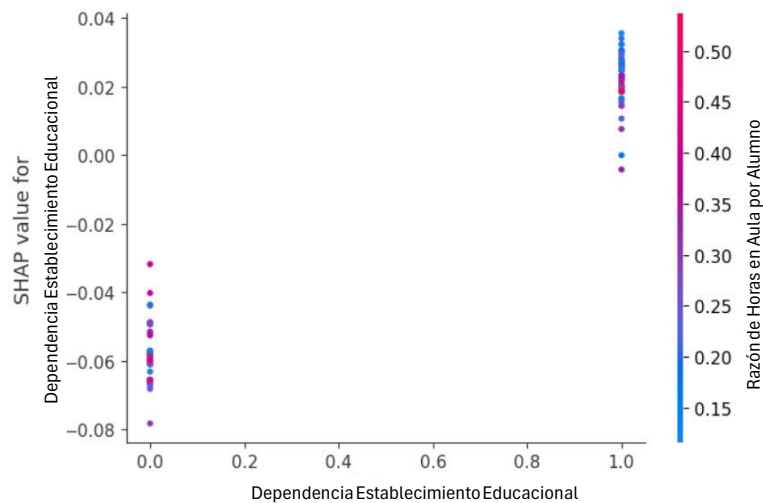


Ilustración 98 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional y razón de horas en aula por alumno

c) Interacción con Matrícula Total del Establecimiento Educativo

La ventaja de los establecimientos subvencionados se acentúa en colegios con mayor matrícula. Esto sugiere que los colegios subvencionados tienen una mejor capacidad de gestión en entornos de mayor escala, aprovechando su estructura para mantener eficiencia con más estudiantes. En contraste, es posible que, en el caso de los establecimientos públicos, especialmente en contextos de baja

matrícula, se estén utilizando estas instituciones como mecanismos para absorber empleo, lo que podría contribuir a una menor eficiencia relativa debido a dotaciones docentes sobredimensionadas en relación con el número de alumnos.

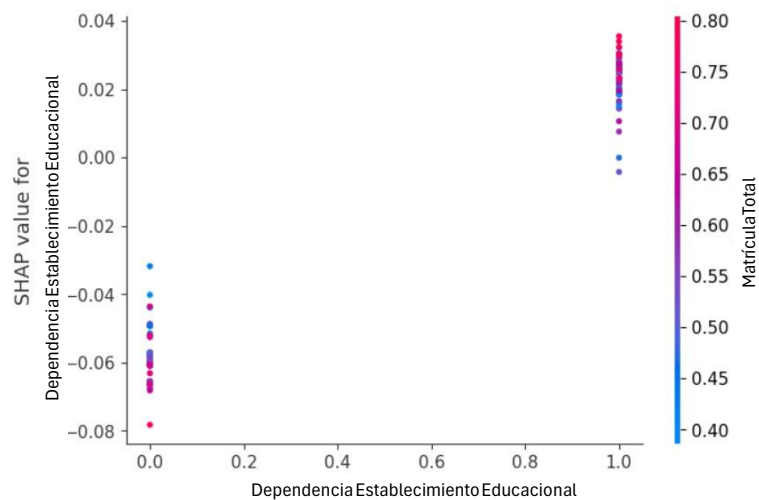


Ilustración 99 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educativo y matrícula total

d) Interacción con Porcentaje de Docentes con Formación Universitaria

En ambos tipos de dependencia, un mayor porcentaje de docentes universitarios se asocia con mayor eficiencia. No obstante, los subvencionados logran un mejor

aprovechamiento del capital humano, reflejando SHAP más altos en niveles equivalentes de formación docente. Esto sugiere una sinergia positiva entre capital profesional y estructura administrativa subvencionada.

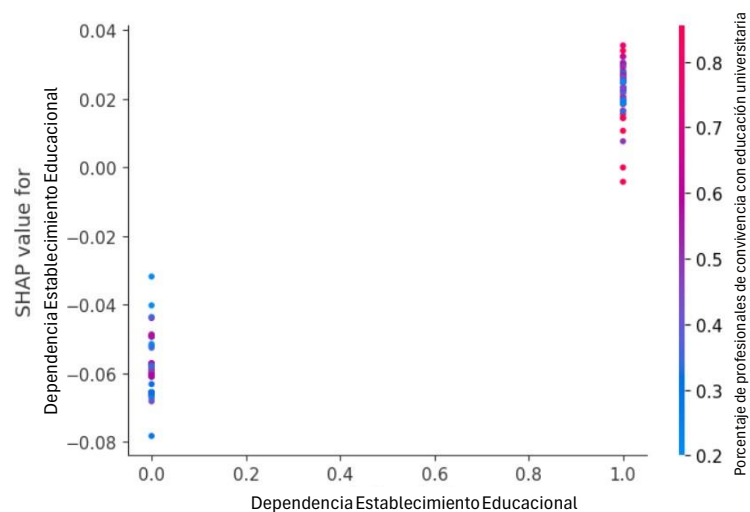


Ilustración 100 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educacional y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria

e) Interacción con Zona

El patrón se mantiene en ambos contextos urbanos y rurales. Incluso en zonas geográficas más complejas, los establecimientos educacionales subvencionados muestran una ventaja persistente en eficiencia predicha. Esto indica que el efecto

positivo de la dependencia subvencionada no depende de la localización geográfica, lo que refuerza su carácter estructural.

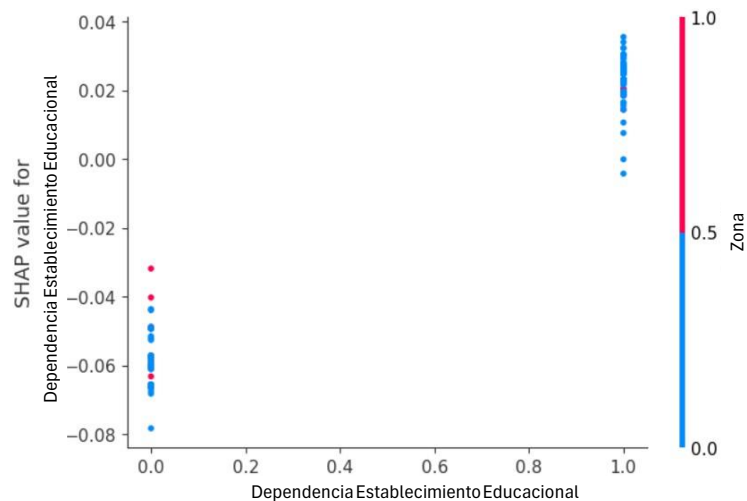


Ilustración 101 SHAP Dependence Plot interacción dependencia establecimiento educativo y zona

Conclusiones Clave

La dependencia administrativa subvencionada presenta un impacto positivo, fuerte y consistente sobre la eficiencia escolar predicha por el modelo. Este efecto es estructural y robusto, ya que se mantiene incluso al controlar por variables como matrícula, vulnerabilidad, capital humano y zona geográfica. El modelo reconoce que, a igualdad de condiciones, los establecimientos educativos

subvencionados tienden a operar con mayor eficiencia que los establecimientos municipales o administrados por SLEP. Este hallazgo podría estar relacionado con diferencias en aspectos de gestión, mayores niveles de autonomía o estructuras operativas más ágiles presentes en el modelo subvencionado. En este contexto, se sugiere considerar estos resultados en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia escolar en establecimientos educacionales municipales, ya sea mediante la réplica de buenas prácticas de gestión, el fortalecimiento de capacidades institucionales o el aumento de la autonomía operativa.

D. SHAP Dependence Plot de Variable: matrícula total alumnos con otras variables.

El análisis de los diagramas SHAP para la variable que mide la matrícula total de estudiantes revela una relación positiva y consistente con la eficiencia escolar, con un impacto creciente a medida que la matrícula aumenta. Este efecto se mantiene de forma robusta frente a diferentes contextos, aunque con ligeras modulaciones según la vulnerabilidad o la dependencia administrativa del establecimiento.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

La matrícula total muestra una relación directa y positiva con la eficiencia escolar. A mayor cantidad de estudiantes matriculados, mayor es la eficiencia predicha por el modelo. En el extremo opuesto, los valores bajos de matrícula se asocian con impactos negativos en la eficiencia, especialmente visibles en la zona inferior del gráfico SHAP. A medida que la matrícula aumenta, el valor SHAP también crece de forma progresiva, lo que indica un efecto positivo sostenido. La curva de impacto presenta una pendiente ascendente suave, lo que sugiere que el beneficio asociado al aumento de matrícula es gradual pero constante a lo largo de toda la variable. Esto puede reflejar economías de escala, una mejor distribución de recursos o una mayor capacidad de gestión en establecimientos más grandes.

a) Interacción con Índice de Vulnerabilidad Escolar

El impacto positivo de una mayor matrícula es más pronunciado en establecimientos educacionales con menor vulnerabilidad. En establecimientos con alta vulnerabilidad, el efecto positivo persiste, pero es menos marcado. Esto indica que la vulnerabilidad modula el impacto de la matrícula, y que los establecimientos educacionales con menos desventajas estructurales logran aprovechar mejor una escala mayor de estudiantes para generar eficiencia.

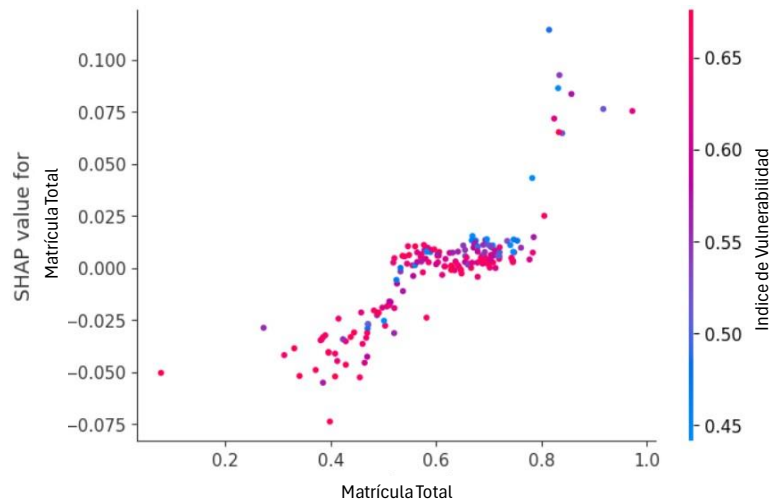


Ilustración 102 SHAP Dependence Plot interacción matrícula e índice de vulnerabilidad

b) Interacción con Razón de Horas de Aula por Alumno

La relación creciente entre matrícula y eficiencia se mantiene de forma independiente de la razón de horas por alumno. No se observa una interacción significativa entre ambas variables, lo que sugiere que el efecto de la matrícula es autónomo y robusto, sin depender de la intensidad horaria del proceso educativo.

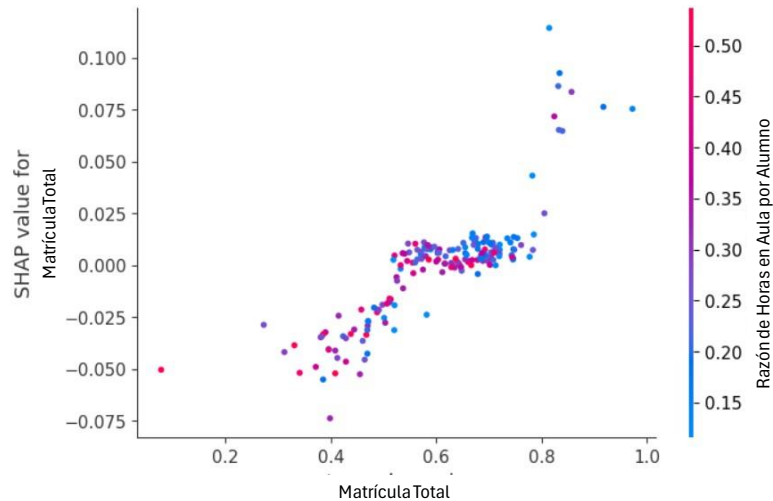


Ilustración 103 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y razón de horas en aula por alumno

c) Interacción con Dependencia Administrativa

En establecimientos educacionales particulares subvencionados, el efecto positivo de una matrícula alta se mantiene, aunque con mayor variabilidad en los resultados. En contraste, en establecimientos educacionales municipales o administrados por SLEP, el impacto positivo es más consistente y estable. Esto podría indicar que estos últimos tipos de establecimientos educacionales están gestionando mejor la escala, o bien que su estructura organizacional permite capturar de forma más eficiente los beneficios asociados a una matrícula elevada.

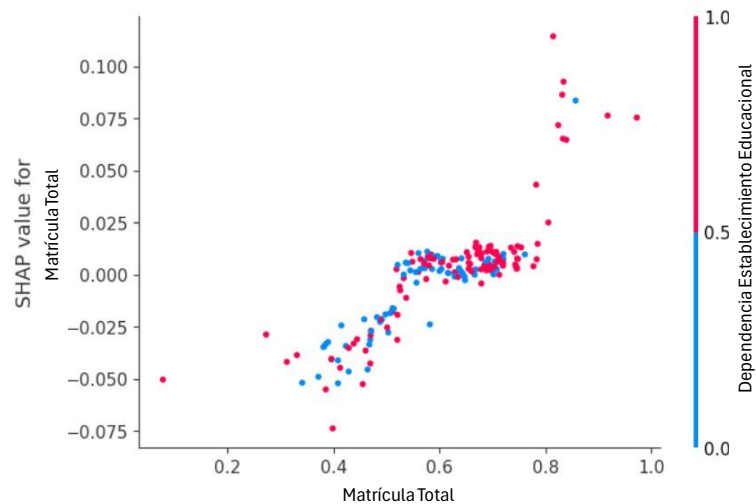


Ilustración 104 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y dependencia establecimiento educacional

d) Interacción con Porcentaje de Docentes con Educación Universitaria

El efecto positivo de la matrícula no se ve alterado significativamente por el nivel educativo del cuerpo docente. Esto sugiere que el tamaño del establecimiento educacional tiene un impacto propio en la eficiencia, independiente del capital humano en términos de formación académica, lo que refuerza la autonomía del efecto de escala.

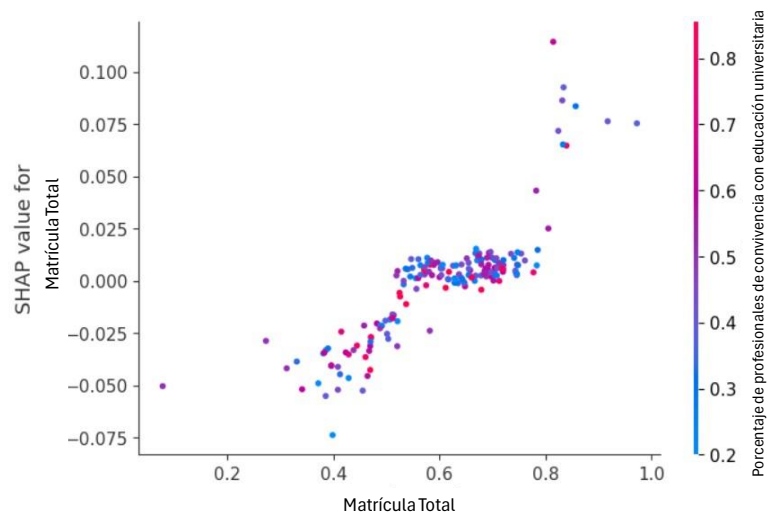


Ilustración 105 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria

e) Interacción con Zona

En zonas urbanas, se observa con claridad el patrón ascendente del valor SHAP con respecto a la matrícula. Aunque hay menos establecimientos educacionales rurales en la muestra, estos también muestran el mismo comportamiento, lo que confirma que el efecto positivo de una mayor matrícula es válido tanto en contextos urbanos como rurales. Sin embargo, el patrón es más evidente en zonas urbanas, debido a la mayor densidad de datos disponibles en esos entornos.

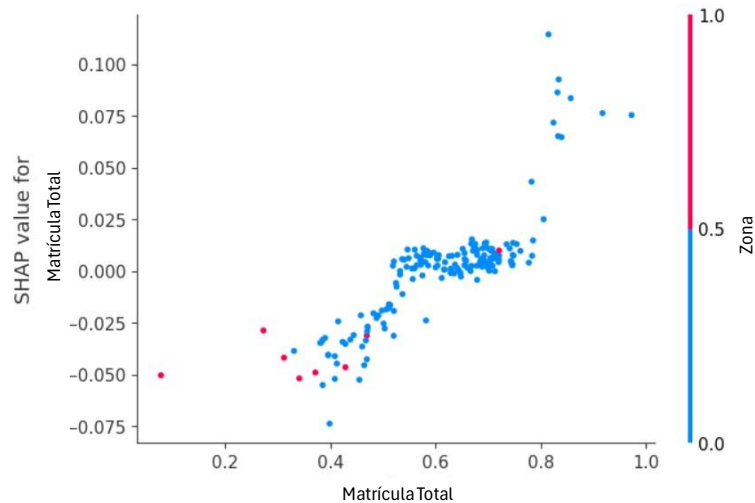


Ilustración 106 SHAP Dependence Plot interacción matrícula y zona

Conclusiones Claves

La matrícula total de estudiantes tiene un impacto positivo, claro y progresivo sobre la eficiencia escolar. Este efecto se mantiene consistente incluso al controlar por tipo de establecimiento educacional, zona geográfica, nivel de vulnerabilidad y otras variables relevantes del contexto educativo. Los establecimientos educacionales más grandes tienden a mostrar mayores niveles de eficiencia, lo que podría explicarse por economías de escala, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles o una mayor especialización en la gestión administrativa.

El efecto es robusto, con algunas variaciones según el contexto, pero siempre manteniendo una dirección positiva. Este análisis respalda el diseño de políticas que favorezcan la consolidación y el fortalecimiento de establecimientos con mayor matrícula, siempre que dicho crecimiento esté acompañado por estructuras organizacionales adecuadas y una asignación proporcional de recursos.

Evitar la fragmentación excesiva del sistema escolar podría ser una estrategia clave para mejorar la eficiencia general, particularmente en contextos donde los recursos son limitados y la coordinación es esencial para maximizar el impacto educativo.

E. SHAP Dependence Plot de Variable: zona con otras variables.

El análisis de los diagramas SHAP para esta variable indica que la ubicación geográfica urbana está asociada con un impacto positivo en la eficiencia escolar, mientras que las zonas rurales tienden a mostrar un efecto cercano a neutro o levemente negativo. Aunque el volumen de establecimientos educacionales rurales es mayor, el efecto positivo de la zona urbana es claro y concentrado.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

El impacto global de la zona geográfica sobre la eficiencia escolar muestra diferencias claras y categóricas entre establecimientos educacionales urbanos y rurales. Los establecimientos ubicados en zonas urbanas presentan valores SHAP positivos, lo que indica que su localización contribuye directamente a mejorar la eficiencia predicha por el modelo. En contraste, los establecimientos educacionales situados en zonas rurales tienden a mostrar valores SHAP cercanos a cero o incluso levemente negativos, reflejando un impacto menor o desfavorable en términos de eficiencia.

La separación entre ambas zonas es nítida en los gráficos, lo que refuerza la idea de que el contexto urbano ofrece ventajas estructurales —como mejor infraestructura, mayor acceso a recursos y conectividad— que influyen positivamente en el desempeño institucional. A diferencia de otras variables, este efecto no es progresivo, sino categórico, ya que la zona es una variable binaria, y la diferencia se manifiesta de manera inmediata entre ambos grupos.

a) Interacción con Índice de Vulnerabilidad Escolar

Tanto en zonas rurales como urbanas existen establecimientos educacionales con altos niveles de vulnerabilidad, sin embargo, los establecimientos urbanos con alta vulnerabilidad muestran igual o incluso mayor eficiencia que sus pares rurales. Esto sugiere que, incluso en contextos socioeconómicos desafiantes, la ubicación urbana puede compensar parcialmente los efectos negativos asociados a la vulnerabilidad social, probablemente por mejores condiciones de infraestructura, acceso a recursos o redes de apoyo.

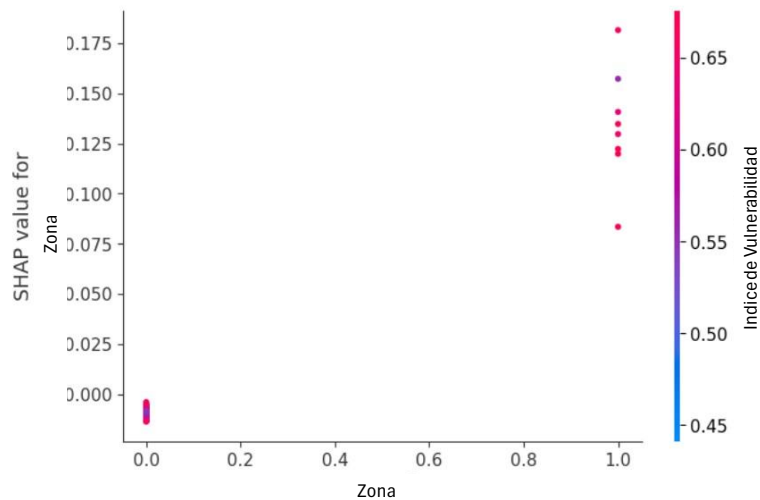


Ilustración 107 SHAP Dependence Plot interacción zona e índice de vulnerabilidad

b) Interacción con Razón de Horas en Aula por Alumno

En zonas urbanas, el impacto positivo de la razón de horas en aula por alumno se mantiene estable a través de distintos niveles de esta variable, lo que refuerza su valor como predictor de eficiencia. En cambio, en zonas rurales el efecto es menos claro y el impacto combinado es más débil, lo que podría reflejar diferencias estructurales en la organización del tiempo pedagógico entre territorios, o limitaciones prácticas para implementar modelos de optimización horaria.

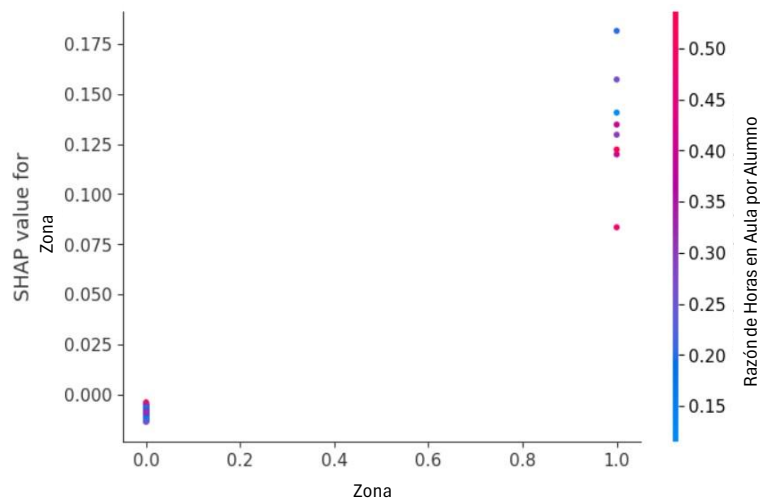


Ilustración 108 SHAP Dependence Plot interacción zona y razón de horas en aula por alumno

c) Interacción con Dependencia Administrativa

Establecimientos educativos tanto municipales o SLEP como particulares subvencionados están presentes en zonas urbanas y rurales. El efecto positivo de la ubicación urbana se mantiene en ambos tipos de administración, aunque los establecimientos educativos subvencionados en zonas urbanas parecen captar mejor este beneficio. Esto sugiere que la infraestructura y las redes urbanas favorecen particularmente a los establecimientos con mayor autonomía o flexibilidad administrativa.

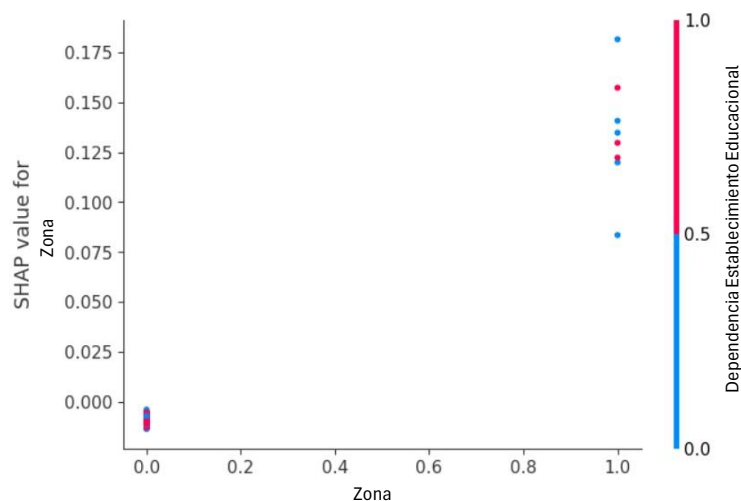


Ilustración 109 SHAP Dependence Plot interacción zona y dependencia establecimiento educativo

d) Interacción con Formación Profesional del Equipo de Convivencia

En las zonas urbanas se concentra una mayor proporción de establecimientos educacionales con altos niveles de formación universitaria en el equipo de convivencia escolar. Esta distribución refuerza la hipótesis de que la zona urbana no solo aporta un contexto estructuralmente más favorable, sino también una mayor disponibilidad de capital humano especializado. Si bien en zonas rurales existen establecimientos educacionales con equipos altamente formados, el impacto positivo general es más bajo, posiblemente debido a dificultades estructurales adicionales.

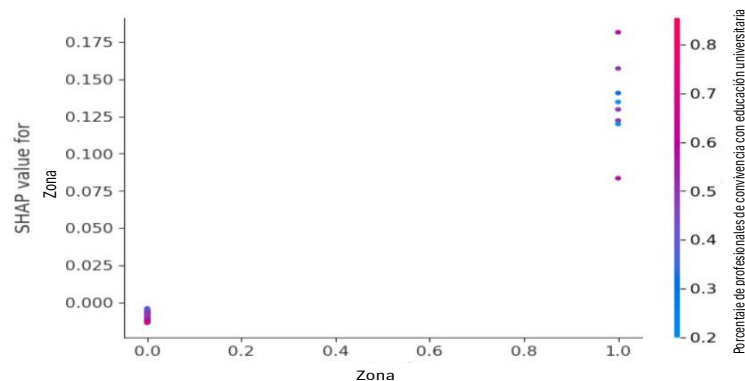


Ilustración 110 SHAP Dependence Plot interacción zona y porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria

e) Interacción con Matrícula Escolar

Los establecimientos educacionales ubicados en zonas urbanas tienden a tener matrículas más altas, lo que ya está asociado a mayores niveles de eficiencia. La combinación de una alta matrícula con la ubicación urbana potencia aún más el impacto positivo sobre la eficiencia predicha por el modelo. En zonas rurales, en cambio, el efecto combinado entre matrícula y localización es más débil, reflejando una menor capacidad para capitalizar estos factores en contextos con menos escala o conectividad.

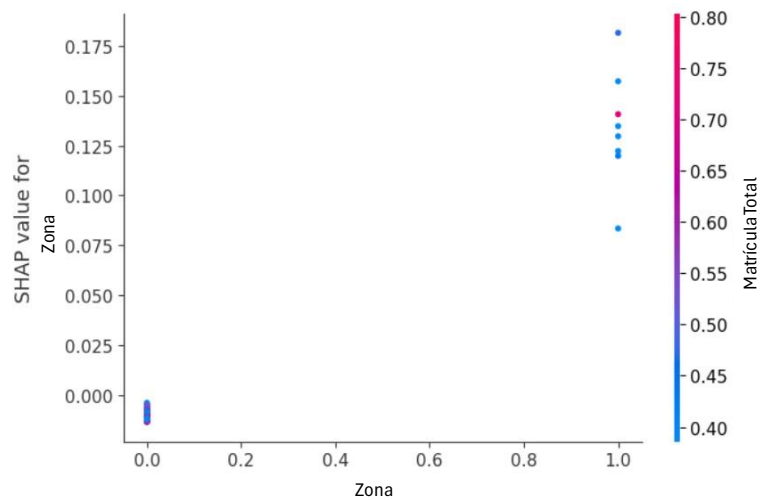


Ilustración 111 SHAP Dependence Plot interacción zona y matrícula total

Conclusiones Clave

La ubicación del establecimiento educacional en zona urbana tiene un impacto claro, categórico y positivo sobre la eficiencia escolar predicha por el modelo. Los establecimientos urbanos concentran condiciones más favorables, como una matrícula más alta, un mayor nivel de formación del equipo de convivencia escolar y estructuras administrativas más flexibles, lo que en conjunto potencia significativamente su eficiencia.

Si bien existen establecimientos educacionales rurales con buen desempeño, el contexto urbano ofrece ventajas sistémicas que se traducen en una mayor eficiencia en términos generales. Este efecto positivo asociado a la zona urbana se mantiene constante incluso al considerar variables como el nivel de vulnerabilidad, la formación docente, la razón de horas de aula por alumno y el tipo de dependencia administrativa.

Este análisis refuerza la necesidad de diseñar políticas educativas diferenciadas por territorio, enfocadas en fortalecer la gestión, la infraestructura y los recursos de los establecimientos educacionales rurales, con el fin de compensar las desventajas

estructurales que enfrentan y promover condiciones más equitativas de eficiencia en todo el sistema educativo.

F. SHAP Dependence Plot de Variable: porcentaje de profesionales de convivencia con educación universitaria.

El análisis de los diagramas SHAP para esta variable muestra una relación positiva y progresiva con la eficiencia escolar. A medida que aumenta el porcentaje de profesionales de convivencia escolar con estudios universitarios, también aumenta el impacto positivo en la predicción de eficiencia. Se trata de una relación robusta, aunque moderada en magnitud, y consistente a lo largo de diversos contextos escolares.

Impacto Global en la Eficiencia Escolar

El porcentaje de profesionales de convivencia escolar con estudios universitarios muestra una relación directa y positiva con la eficiencia escolar. A medida que aumenta la proporción de estos profesionales con formación universitaria, se incrementa el impacto positivo sobre la eficiencia predicha por el modelo. En niveles bajos de esta variable, particularmente por debajo del 40%, los valores SHAP son mayoritariamente negativos, lo que indica una contribución limitada o incluso desfavorable en términos de eficiencia. Sin embargo, a partir del 60%, se observa un aumento notorio en los valores SHAP, sugiriendo una ganancia significativa en eficiencia asociada a una mayor preparación del equipo de convivencia. La curva de

impacto tiene una pendiente ascendente relativamente suave, aunque con un cambio más pronunciado en el tramo medio-alto, lo que refuerza la importancia de contar con profesionales altamente calificados en este ámbito para potenciar el desempeño institucional.

- Interacción con Dependencia Administrativa

Tanto los establecimientos educacionales municipales o SLEP como los particulares subvencionados presentan un patrón similar, donde el aumento en la formación del equipo de convivencia se asocia con un impacto positivo en la eficiencia. Sin embargo, los establecimientos educacionales subvencionados muestran una leve concentración de casos con mayor formación, y en ellos, el efecto positivo parece ser ligeramente más marcado. Esto sugiere que la formación del equipo de convivencia impacta favorablemente en ambos tipos de establecimientos, pero podría estar siendo mejor aprovechada en el contexto subvencionado.

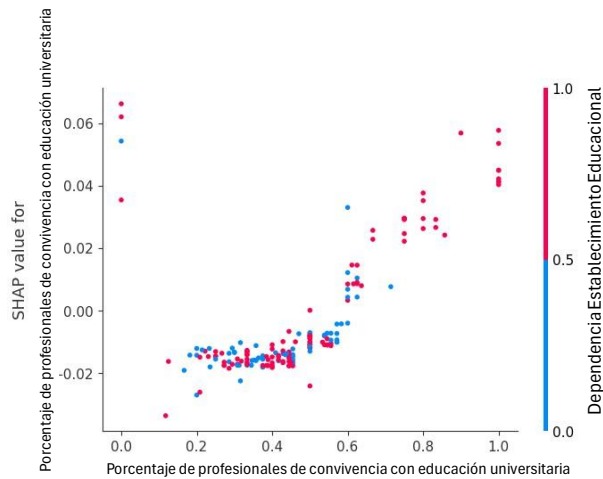


Ilustración 112 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y dependencia establecimiento educacional

a) Interacción con Índice de Vulnerabilidad Escolar

La relación positiva entre la educación universitaria del equipo de convivencia y la eficiencia escolar se mantiene constante, sin importar el nivel de vulnerabilidad. Tanto los establecimientos educacionales con alta como con baja vulnerabilidad presentan la misma tendencia ascendente, aunque se observan algunos puntos dispersos en niveles bajos de la variable. Este comportamiento indica que el efecto

de la formación profesional es relativamente independiente del contexto socioeconómico del estudiantado.

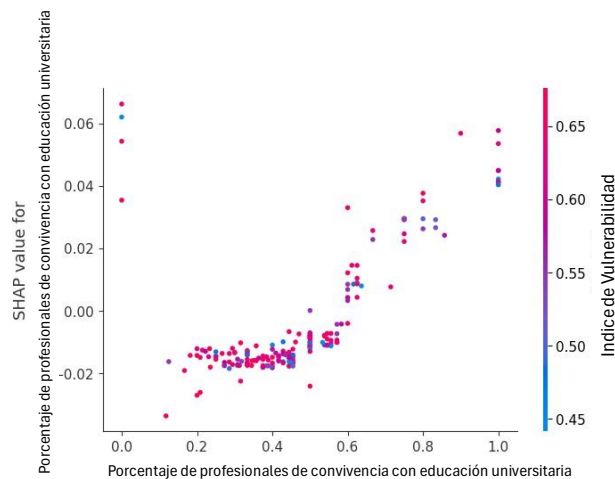


Ilustración 113 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria e índice de vulnerabilidad

b) Interacción con Razón de Horas en Aula por Alumno

A través de los distintos niveles de la razón de horas por alumno, el efecto positivo de contar con más profesionales formados en convivencia escolar permanece constante. El patrón no varía significativamente, lo que indica que la relación entre

formación del equipo de convivencia y eficiencia no depende del uso del tiempo pedagógico, consolidando su independencia como factor predictivo.

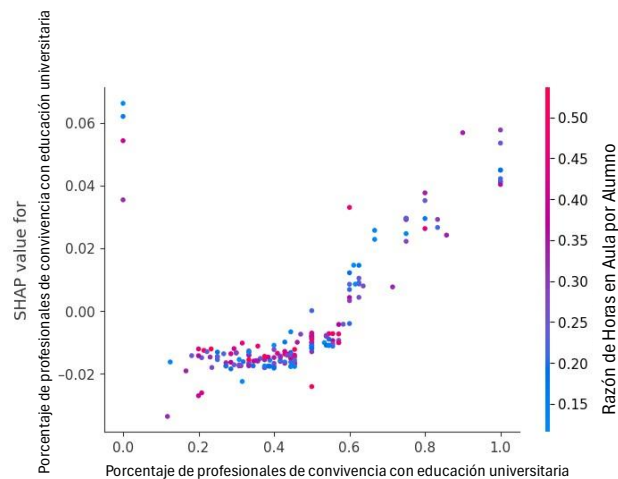


Ilustración 114 SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y razón de horas en aula por alumno

c) Interacción con Matrícula Total

La interacción con la matrícula escolar muestra que el efecto positivo del porcentaje de profesionales formados en convivencia se mantiene estable a lo largo del rango

de tamaños de establecimiento educacional. No se detectan modulaciones relevantes en establecimientos más pequeños o grandes, lo que refuerza la idea de que este efecto es estructuralmente robusto y no está condicionado por la escala del establecimiento.

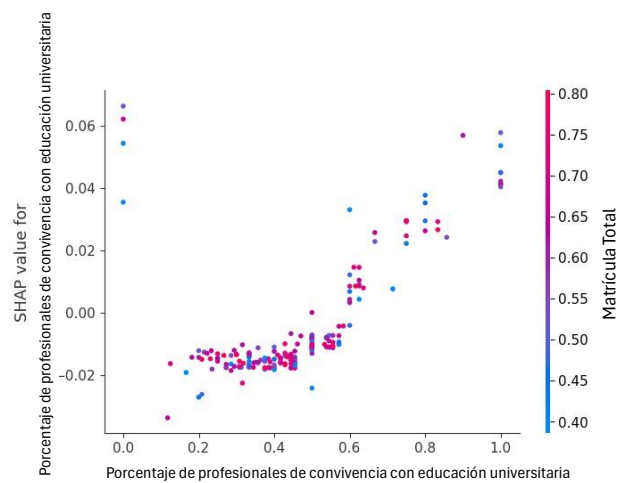


Ilustración 115 111SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y matrícula total

d) Interacción con Zona

La mayoría de los datos analizados corresponden a establecimientos educacionales ubicados en zonas rurales, donde se aprecia con claridad la relación creciente entre formación profesional y eficiencia. Aunque hay una menor representación de establecimientos educacionales urbanos, estos también presentan la misma tendencia positiva, lo que confirma que el efecto se mantiene consistente a través de distintos territorios.

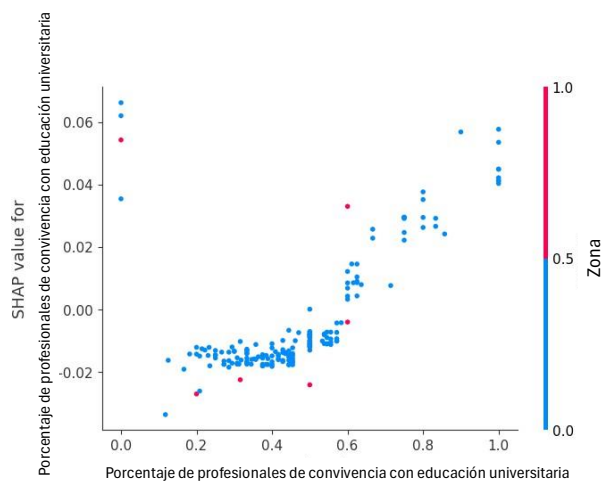


Ilustración 116 111SHAP Dependence Plot interacción porcentaje de profesores de convivencia escolar con educación universitaria y zona

Conclusiones Clave

El porcentaje de profesionales de convivencia escolar con educación universitaria tiene un impacto positivo, claro y progresivo sobre la eficiencia escolar. Este impacto aumenta de manera continua a medida que se incrementa la formación profesional del equipo encargado de la convivencia, lo que evidencia el valor estratégico de contar con capital humano calificado en esta área.

El efecto observado es robusto y se mantiene consistente en distintos contextos, sin verse significativamente afectado por el tipo de establecimiento educacional, la zona geográfica, el tamaño de la matrícula ni el nivel de vulnerabilidad. Esto refuerza la independencia y relevancia de esta variable como predictor de eficiencia.

Además, este hallazgo destaca la importancia de invertir en áreas tradicionalmente menos priorizadas en la discusión educativa, como lo es el apoyo a la convivencia escolar. El análisis respalda el diseño de políticas públicas que promuevan la profesionalización del equipo de convivencia escolar, posicionándola como una herramienta concreta para mejorar la eficiencia del sistema educativo en su conjunto.